Master Calcul Haute Performance et Simulation

Mémoire 2 – Sujet informatique

Analyse de sensibilité d'un modèle de ruissellement

par Jean-Baptiste Gaillot

sous la direction de Kenelm Louetsi

Table des matières

Modèle "Modelling Inundation Cellular Automata" de *Bluemapping*

Arithmétique à virgule flottante

Préliminaires de la conception d'un outil d'analyse de sensibilité

Étapes de l'outil d'analyse de sensibilité

Application en ligne de commande de l'outil d'analyse de sensibilité

Tests et résultats de l'outil d'analyse de sensibilité

L'objectif de ce projet est de concevoir un outil d'analyse de sensibilité, et de l'utiliser sur les fonctions de simulation du modèle de ruissellement de *Bluemapping*.

Pour ce projet, des remerciements sont adressés à :

- Kenelm Louetsi (docteur en calcul haute performance et simulation), pour son encadrement.
- Tristan Cambonie (docteur en mécanique des fluides), pour ses avis et ses conseils.

Pour ce stage, des remerciements sont adressés à :

- Alexandre Bredimas (fondateur de *Bluemapping*), pour la confiance accordée.
- Les équipes de *Bluemapping* et de *Strane Innovation*, pour leur accueil et leur sympathie.
- Francesco Bonaldi (enseignant-chercheur au *Laboratoire de Modélisation Pluridisciplinaire et Simulations*), pour sa gestion du Master en Calcul Haute Performance et Simulation, et pour les inspirations qu'il m'a donné en mathématiques appliquées.
- Mathieu Martel (enseignant-chercheur au *Laboratoire de Modélisation Pluridisciplinaire et Simulations*), pour sa gestion du Master en Calcul Haute Performance et Simulation.

- David Defour (enseignant-chercheur à *ESPACE-DEV*), pour son ancienne gestion du Master en Calcul Haute Performance et Simulation, et ses conseils et recommandations.
- Tous les autres enseignant·e·s-chercheur·euse·s de l'Université de Perpignan Via Domitia, qui ont enseigné en Licence de Mathématiques, et en Master en Calcul Haute Performance et Simulation.

L'autre sujet traité lors de ce stage est *Veille, étude et implémentation de modèles de rivière basés sur les équations de Saint-Venant*.

Modèle "Modelling Inundation Cellular Automata" de *Bluemapping*

Introduction

L'objectif de cette section est de décrire le modèle de ruissellement de *Bluemapping*, appelé M. I. C. A (*Modelling Inundation Cellular Automata*).

- Le modèle est un automate cellulaire qui modélise le ruissellement de l'eau en plaine sur un maillage en espace carré uniforme, où chaque maille est une cellule 2D, et chaque instant est un nœud. Chaque cellule possède, à chaque instant de temps, les propriétés suivantes :
  - Hauteur d'eau.
  - Vitesse de Manning.

  On appelle ces propriétés la *solution du modèle*.
- On utilise le paradigme des volumes, c'est-à-dire qu'on considère que la solution du modèle est constante sur chaque cellule.

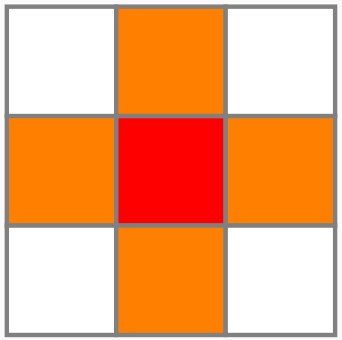
- Le modèle ne résout pas d'équations issues de la physique (comme les équations de Navier-Stokes ou de Saint-Venant), mais un modèle physique simplifié, avec la conservation de la masse, mais pas la conservation de la quantité de mouvement. Donc, on ne parlera pas de méthode des différences finies ou des volumes finis mais d'automate cellulaire pur. Cependant, dans sa forme algorithmique, le modèle ressemble à un schéma de résolution d'équations avec la méthode des volumes finis.
- L'état du maillage en espace est connu à l'instant initial. On appelle cet état les *conditions initiales*.
- L'état du maillage sur les cellules situés à une limite est connu. On appelle cet état les *conditions aux limites*.

– Pour chaque instant en temps, et pour chaque cellule en espace, la valeur de la cellule dépend d'elle-même et de ses voisins (selon un voisinage de Von Neumann, de Moore, ou les deux), selon un algorithme qui ne sera pas révélé dans ce document. Pour la suite, on appellera cet algorithme `mica`.

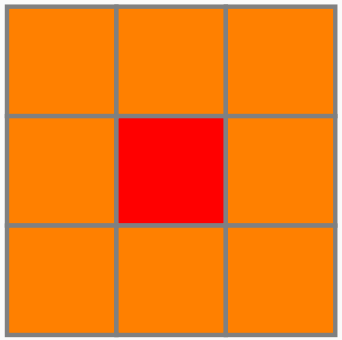
Illustration

On affiche les exemples de voisinage :

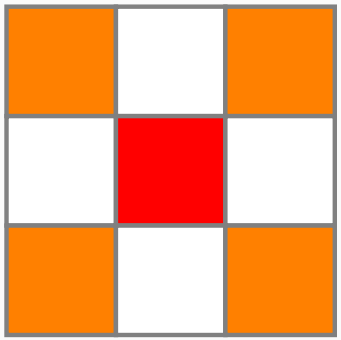
Voisinage de Von Neumann :



Voisinage de Moore :



Voisinage de Von Neumann diagonal :



Cellule. Cellules voisines.

Paramètres

Les paramètres du modèle sont les suivants :

- Domaine en espace.
- Nombre de cellules.
- Longueur des cellules.
- Domaine en temps.
- Nombre d'itérations.
- Durée d'une itération.
- Matrice d'altitude.
- Matrice de coefficients de Manning.
- Matrice de conditions initiales.

Commentaire

Les matrices sont de la même dimension que le maillage en espace.

Exemple *(ruissellement de l'eau)*

Les paramètres de la fonction `mica` fixés sont les suivants :

- Domaine en espace : $[0, 10] \times [0, 10]$.
- Nombre de cellules : 5×5.
- Longueur des cellules : 2×2.
- Domaine en temps : $[0, 20]$.
- Nombre d'itérations : 21.
- Durée d'une itération : 1.
- Matrice de coefficients de Manning : 0.035 (constante).

Exemple *(ruissellement de l'eau)*

– Matrice de conditions initiales :

$$\begin{pmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}.$$

On affiche l'état du maillage en fonction du temps pour les types d'altitudes suivants :

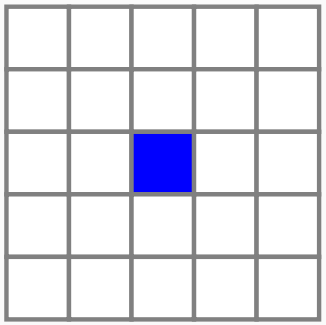
Exemple *(ruissellement de l'eau)*

– Matrice d'altitude :

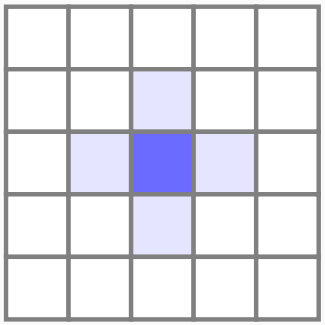
$$\begin{pmatrix} 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 \\ 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 \\ 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 \\ 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 \\ 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 \end{pmatrix}.$$

Exemple *(ruissellement de l'eau)*

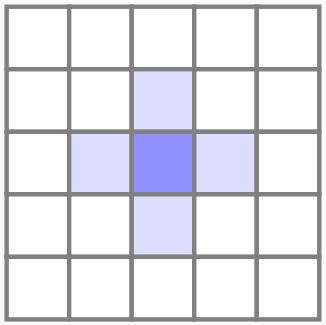
État du maillage pour temps = 0 :



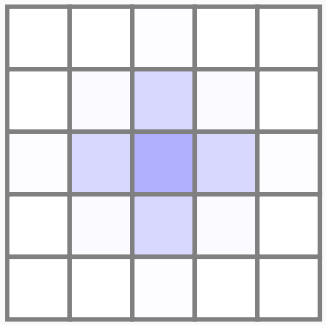
État du maillage pour temps = 5 :



État du maillage pour temps = 10 :



État du maillage pour temps = 20 :



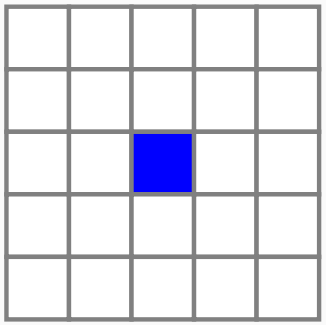
Exemple *(ruissellement de l'eau)*

– Matrice d'altitude (pente qui descend du sud vers le nord) :

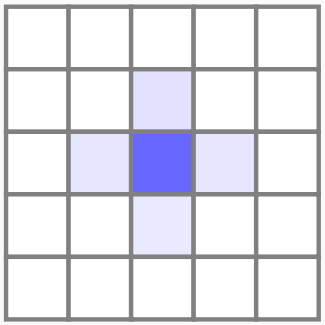
$$\begin{pmatrix} 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 & 100.0 \\ 100.1 & 100.1 & 100.1 & 100.1 & 100.1 \\ 100.2 & 100.2 & 100.2 & 100.2 & 100.2 \\ 100.3 & 100.3 & 100.3 & 100.3 & 100.3 \\ 100.4 & 100.4 & 100.4 & 100.4 & 100.4 \end{pmatrix}.$$

Exemple *(ruissellement de l'eau)*

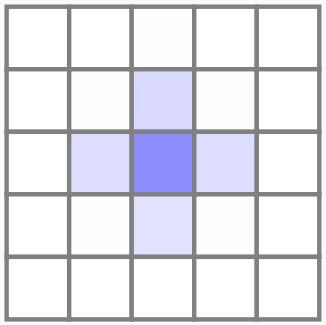
État du maillage pour temps = 0 :



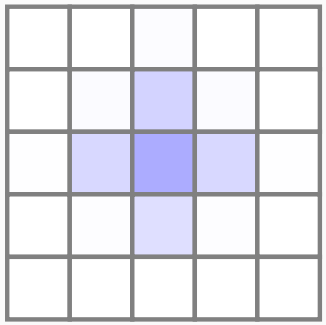
État du maillage pour temps = 5 :



État du maillage pour temps = 10 :



État du maillage pour temps = 20 :



Commentaires

- L'écoulement de l'eau suit le comportement que l'on attend dans la réalité.
- Dans des simulations réelles, *Bluemapping* utilise des paramètres quelconques, avec des nombres de cellules pouvant atteindre 1000×1000, des longueurs de cellules entre 1×1 et 10×10, des domaines en temps qui couvrent plusieurs heures, des matrices d'altitudes qui représentent un terrain réel, ...
- Les paramètres d'entrée sont souvent fournies par le client, et éventuellement retraitées par l'équipe de *preprocessing*. On ne s'intéressera pas à la qualité des données d'entrées, mais uniquement au modèle.

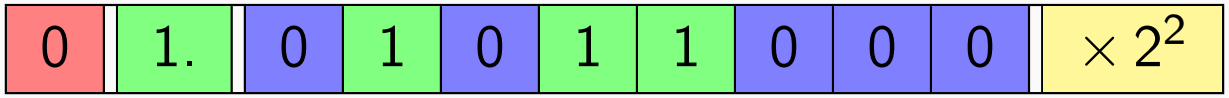
Arithmétique à virgule flottante

Introduction

- Sur la plupart des architectures modernes, les opérations arithmétiques flottantes se font avec la norme `ieee-754`. Avec cette norme, tous les nombres réels deviennent des nombres flottants, ils ne sont pas nécessairement représentés de manière exacte, et les résultats des opérations arithmétiques impliquant des opérandes flottantes ne sont pas nécessairement exacts.
- L'objectif de cette section est de rappeler les problématiques de l'arithmétique à virgule flottante.

Exemple *(représentation d'un nombre flottant)*

On représente le nombre 5.375 (on suppose que la mantisse est représentée sur 8 bits) :



Notations

- On note $\mathbb{F}$ l'ensemble des nombres flottants.
- On note $\oplus$ une opération quelconque (addition, multiplication, ...) entre deux nombres flottants.
- On note $+$ une opération quelconque (addition, multiplication, ...) entre deux nombres réels.

Définitions

- On appelle et note B_s le *nombre de bits de signe*.
- On appelle et note B_e le *nombre de bits d'exposant*.
- On appelle et note B_m le *nombre de bits de mantisse*.

Remarques

- En pratique, $B_s := 1$.
- Avec les exemples précédents :
  - $\forall\ B_s,\ B_e,\ B_m \in \mathbb{N}^\star : 0.1,\ 0.2 \notin \mathbb{F}$.
  - Si $B_s = 1$, $B_e \geq 2$, et $B_m \geq 5$, alors $5.375 \in \mathbb{F}$.

Définition

On appelle l'*arrondi* la fonction :

$$\text{arrondi} : \begin{cases} \mathbb{R} & \to & \mathbb{F} \\ x & \mapsto & \text{arrondi}\,(x) \end{cases}.$$

Remarques

- Dans la norme ieee-754, la définition de l'arrondi est telle que $\forall\, x \in \mathbb{R} : \text{arrondi}\,(x)$ minimise la distance entre x et $\text{arrondi}\,(x)$.
- Dans les autres normes, la définition de l'arrondi peut-être différente.

Proposition *(admise)*

Soient $\tilde{x},\ \tilde{y} \in \mathbb{F}$. Alors, $\tilde{x} \oplus \tilde{y} = \text{arrondi}\,(\tilde{x} + \tilde{y})$.

Exemple *(opération arithmétique flottante inexacte)*

Soit le calcul : $0.2 + 0.1$. Alors, avec la norme `ieee` : $\texttt{0.2} \oplus \texttt{0.1} \neq \texttt{0.3}$. On détaille le calcul (on suppose que la mantisse est représentée sur 8 bits) :

0.2016601563			1.	1	0	0	1	1	0	0	1		$\times 2^{-3}$
0.1008300781	+		1.	1	0	0	1	1	0	0	1		$\times 2^{-4}$
0.2016601563			1.	1	0	0	1	1	0	0	1		$\times 2^{-3}$
0.1008300781	+		0.	1	1	0	0	1	1	0	0	1	$\times 2^{-3}$
0.2985839844	=	1	0.	0	1	1	0	0	1	1	0	1	$\times 2^{-3}$
0.2985839844	=		1.	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	$\times 2^{-2}$
0.2998046875	$\simeq$		1.	0	0	1	1	0	0	1	1		$\times 2^{-2}$

Commentaires

- Il y a plusieurs sources de perte d'information : les opérandes (0.2 et 0.1) et l'arrondi fait à la fin de l'opération.
- Il existe d'autres phénomènes problématiques, comme les phénomènes d'*absorption* ou d'*annulation catastrophique*.
- En pratique, on utilise les formats suivants :

$\downarrow$ format propriété $\rightarrow$	B_s	B_e	B_m
`float16`	1	5	10
`float32`	1	8	23
`float64`	1	11	52
`float128`	1	15	112

Commentaires

- Dans le langage python, le format par défaut pour les variables de type float est float64. Dans les langages C et C++, les formats par défaut pour les variables de types float et double sont respectivement float32 et float64.
- Dans le langage python, la bibliothèque numpy permet d'obtenir les formats float16, float32 et float128.

Définitions

Soit $\tilde{x} \in \mathbb{F}$. Alors :

- On appelle l'*exposant biaisé* la fonction :

$$\exp_b : \begin{cases} \mathbb{F} & \to & \mathbb{N} \\ \tilde{x} & \mapsto & \exp_b(\tilde{x}) := \lfloor \log_2 |\tilde{x}| + 1 \rfloor \end{cases}.$$

- On appelle l'*exposant mathématique* la fonction :

$$\exp : \begin{cases} \mathbb{F} & \to & \mathbb{N} \\ \tilde{x} & \mapsto & \exp(\tilde{x}) := \exp_b(\tilde{x}) - 1 \end{cases}.$$

Définitions

- On appelle *epsilon-machine* l'expression :

$$\epsilon := 2^{-B_m}.$$

- On appelle la *longueur de l'intervalle entre deux flottants consécutifs* la fonction :

$$\mathrm{ulp} : \begin{cases} \mathbb{F} & \to & \mathbb{R} \\ \tilde{x} & \mapsto & \mathrm{ulp}\left(\tilde{x}\right) := \epsilon 2^{\exp(\tilde{x})} \end{cases}.$$

Théorèmes *(admis)*

Soient $\tilde{x}$, $\tilde{y} \in \mathbb{F}$. Alors :

- $\exists\ \delta > 0$:

$$\tilde{x} \oplus \tilde{y} = (\tilde{x} + \tilde{y})(1 + \delta), \quad |\delta| \leq \frac{1}{2}\epsilon.$$

-

$$|(\tilde{x} \oplus \tilde{y}) - (\tilde{x} + \tilde{y})| \leq \frac{1}{2}\mathrm{ulp}\,(\tilde{x} + \tilde{y})\,.$$

Introduction

- Une partie d'une analyse de sensibilité est celle due à l'arithmétique à virgule flottante.
- L'objectif de cette section est de décrire des outils académiques qui permettent de faire ce type d'analyse de sensibilité.

Remarque

Pour les définitions de cette section, on utilise les définitions de *Denis et al. 2016*, adaptées pour les notations de ce document.

Introduction

- Lors d'une opération flottante déterministe, l'arrondi du résultat exact se fait vers le flottant prédécesseur ou le flottant successeur, donnant deux valeurs possibles pour δ.
- L'objectif de cette section est de décrire un autre type d'arrondi qui existe dans l'état de l'art.

Définition

Soit $\tilde{z}$ le résultat exact d'une opération arithmétique avec des opérandes flottantes. Alors, on dit qu'une opération arithmétique flottante réalise un *arrondi stochastique* lorsque :

$$\mathrm{arrondi}\left(\tilde{z}\right) = \begin{cases} \lceil \tilde{z} \rceil & \text{avec probabilité } p\left(\tilde{z}\right) \\ \lfloor \tilde{z} \rfloor & \text{avec probabilité } 1 - p\left(\tilde{z}\right) \end{cases},$$

avec :

$$p\left(\tilde{z}\right) := \frac{\tilde{z} - \lfloor \tilde{z} \rfloor}{\lceil \tilde{z} \rceil - \lfloor \tilde{z} \rfloor}.$$

Définitions

Soient $\tilde{x} \in \mathbb{F}$, et $t \in \mathbb{N}^\star$. Alors :

– On appelle la *fonction de perturbation* la fonction :

$$\text{perturbation}_t : \begin{cases} \mathbb{F} & \to & \mathbb{F} \\ \tilde{x} & \mapsto & \text{perturbation}_t\left(\tilde{x}\right) := 2^{\exp_b(\tilde{x})-t}\xi \end{cases},$$

avec :

$$\xi \sim \mathcal{U}\left(\left]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right[\right), \quad \text{et} \quad \mathcal{U} \text{ est la loi uniforme.}$$

Définitions

- On appelle la *fonction d'inexactitude* la fonction :

$$\text{inexactitude}_t : \begin{cases} \mathbb{F} & \to & \mathbb{R} \\ \tilde{x} & \mapsto & \text{inexactitude}_t\left(\tilde{x}\right) := \tilde{x} + \text{perturbation}_t\left(\tilde{x}\right) \end{cases}.$$

- On appelle la *précision virtuelle* le paramètre t.

Proposition

Soit $\tilde{x} \in \mathbb{F}$. Alors, si $\mathrm{inexact}\,(\tilde{x})$ ne modifie pas l'exposant de $\tilde{x}$, alors la fonction de perturbation perturbe au maximum les $B_m - t$ bits de poids faible de la mantisse de $\tilde{x}$, et préserve au moins les t bits de poids fort de la mantisse.

Démonstration

Soit $\tilde{x} \in \mathbb{F}$. Alors :

$$|\mathrm{perturbation}\,(\tilde{x})| = \left|2^{\exp_b(\tilde{x})-t}\xi\right| < \left|2^{\exp_b(\tilde{x})-1-t}\right| = 2^{\exp_b(\tilde{x})-1-t}$$
$$= 2^{\exp(\tilde{x})-t} = 2^{\exp(\tilde{x})} \cdot 2^{-t}.$$

Commentaires

- La méthode de Monte-Carlo consiste à appliquer la fonction $\mathrm{inexactitude}$, selon différents modes.
- Il y a plusieurs modes d'arrondis de la méthode Monte-Carlo, qu'on décrira.
- Le mode d'arrondi de Monte-Carlo détermine comment on introduit du bruit, et la précision virtuelle détermine combien on introduit du bruit.

Introduction

- L'outil `verificarlo` est un framework, plus précisément un instrumentateur de compilateur, pour les langages `C` et `C++`.
- Le principal contributeur de cet outil est Pablo de Oliveira Castro.
- Cet outil est en accès libre, avec de nombreux contributeurs sur `GitHub`, et des partenaires (*Intel*, *Université de Perpignan Via Domitia*, *Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines*, ...).
- L'objectif de cet outil est d'instrumenter les opérations arithmétiques flottantes, pour les remplacer par des opérations modifiées.

Introduction

- On va voir que cet outil permet d'appliquer entre-autres la méthode de Monte-Carlo sur les opérations arithmétiques flottantes, ainsi que d'autres modes.

Introduction

L'objectif de cette section est de décrire les backends de l'outil `verificarlo`.

Définition

On appelle le *backend* la bibliothèque dynamique de l'outil `verificarlo`.

Pour compiler un programme avec l'outil `verificarlo`, on utilise la commande suivante :

```
verificarlo programme.c -o programme
```

Pour exécuter un programme compilé avec l'outil `verificarlo`, on utilise la commande suivante :

```
VFC_BACKENDS="libinterflop_<backend>.so --<parametres>" ./programme
```

avec :

`<backend>` est le backend,

et `<parametres>` est l'ensemble des paramètres.

Commentaire

- On va voir qu'il y a plusieurs backends.
- On ne s'intéressera pas au nouveau backend `prism`, qui est disponible seulement depuis la fin du stage.

Le backend `ieee` reproduit le comportement de la norme `ieee-754`.
Il y a le paramètre `--debug`, qui permet d'afficher les résultats de toutes les opérations arithmétiques flottantes dans la sortie standard.

Commentaire

On verra que malgré son inutilité apparente, on l'utilisera.

Le backend `mca` applique la méthode de Monte-Carlo.
Soient $\tilde{x}$, $\tilde{y} \in \mathbb{F}$. Alors, les paramètres `--mode` sont les suivants :

- `--mode=rr` :

$$\tilde{x} \oplus \tilde{y} := \text{arrondi}(\text{inexactitude}(\tilde{x} \oplus \tilde{y})),$$

  ce mode perturbe le résultat des opérations.
- `--mode=pb` :

$$\tilde{x} \oplus \tilde{y} := \text{arrondi}(\text{inexactitude}(\tilde{x}) \oplus \text{inexactitude}(\tilde{y})),$$

  ce mode perturbe les opérandes.

- `--mode=mca` :

$$\tilde{x} \oplus \tilde{y} := \text{arrondi}(\text{inexactitude}(\text{inexactitude}(\tilde{x}) \oplus \text{inexactitude}(\tilde{y}))),$$

ce mode perturbe les opérandes et le résultat.

Le paramètre `--precision-binary32` (*resp.* `--precision-binary64`) permet de choisir la puissance virtuelle appliquée pour les opérations arithmétiques flottantes sur des opérandes au format `float` (*resp.* `double`).

Remarque

Lors de chaque appel à la fonction perturbation, une nouvelle valeur de ξ est tirée au sort.

Le backend `bitmask` applique un masque pseudo-aléatoire sur les derniers bits de la mantisse.
Les paramètres `--operator` sont les suivants :

- `zero` : le masque contient que des bits égaux à `0`.
- `one` : le masque contient que des bits égaux à `1`.
- `random` : le masque contient que des bits pseudo-aléatoires.

Les paramètres `--mode` sont les suivants :

- `ob` : le masque est appliqué lorsque que le résultat perturbé est supérieur au résultat initial.
- `ib` : le masque est appliqué lorsque que le résultat perturbé est inférieur au résultat initial.
- `full` : le masque est appliqué sans condition.

Commentaire

En pratique, le paramètre `--mode` est utile uniquement lorsque `--operator = random`.

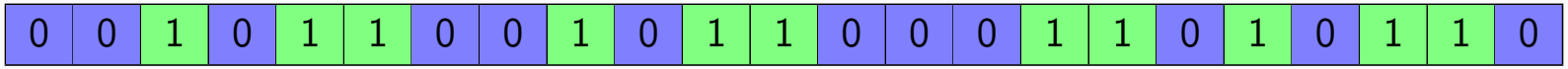
Le paramètre `--precision-binary32` (*resp.* `--precision-binary64`) permet de choisir le nombre de bits sur lesquels sont appliqués la perturbation pour les opérations arithmétiques flottantes sur des opérandes au format `float` (*resp.* `double`).

Commentaire

Comme pour le backend `mca`, les paramètres `--precision-binary32` et `--precision-binary64` définissent combien on introduit du bruit.

Exemple

Soit la mantisse du résultat d'une opération arithmétique flottante :



- Si `operator = zero` et `precision-binary32 = 12`, alors, après la perturbation, on obtient :

Exemple

- Si `operator = one` et `precision-binary32 = 12`, alors, après la perturbation, on obtient :

- Si `operator = random` et `precision-binary32 = 12`, alors, après la perturbation, on peut obtenir :

ou encore :

Commentaire

Si `--operator = zero` ou `--operator = one`, alors ce backend est déterministe. Sinon, si `--operator = random`, alors ce backend est stochastique.

Le backend `vprec` applique une précision réduite.
Les paramètres `--mode` sont les suivants :

- `ieee` : simule le mode d'arrondi au plus près de la norme `ieee-754`.
- `ib` : simule le mode d'arrondi vers le bas.
- `ob` : simule le mode d'arrondi vers le haut.

Le paramètre `--precision-binary32` (*resp.* `--precision-binary64`) permet de choisir le nombre de bits de mantisse (incluant le bit implicite) sur lesquels sont appliqués les opérations arithmétiques flottantes pour le format `float` (*resp.* `double`).
Le paramètre `--range-binary32` (*resp.* `--range-binary64`) permet de choisir le nombre de bits d'exposant sur lesquels sont appliqués les opérations arithmétiques flottantes pour le format `float` (*resp.* `double`).

Le backend `cancellation` applique un bruit pseudo-aléatoire lorsqu'il y a des annulations catastrophiques.
Le paramètre `--tolerance` permet de choisir le seuil du nombre de chiffres significatifs en base 2 (perdus à cause d'une annulation catastrophique) à partir duquel on applique un bruit pseudo-aléatoire.

L'outil `fuzzy` est un wrapper de l'outil `verificarlo`, plus précisément il permet d'utiliser l'outil `verificarlo` pour des programmes écrits en langage `python`.
Pour exécuter un programme avec `fuzzy`, on utilise la commande suivante :

```
VFC_BACKENDS=\"libinterflop_<backend>.so --<parametres>\"
python3 programme.py
```

avec :

<backend> est le backend,

et <parametres> est l'ensemble des paramètres.

Une image publique `docker` qui permet d'utiliser l'outil `fuzzy` est : `verificarlo/fuzzy`.

Commentaires

- À ce jour, le backend `vprec` ne fonctionne pas avec `fuzzy`, et les opérations arithmétiques flottantes utilisés par les fonctions de la librairie `math` ne sont pas perturbées par le backend `bitmask`.
- À ce jour, la bibliothèque `numpy` ne fonctionne pas avec les backends `mca`, `bitmask`, `vprec`, et `cancellation`.

Actuellement, chez *Bluemapping*, le format utilisé pour le modèle M. I. C. A. est `float64`. Pour tout le modèle, les calculs sur les matrices s'effectuent sur G. P. U. avec la bibliothèque `pytorch` (en utilisant uniquement l'inférence). Une de leurs problématiques est de savoir si leur modèle serait toujours suffisamment stable avec des formats réduits, comme le format `float32`. En effet, le fait d'utiliser un format réduit permettrait de réduire la bande passante mémoire, et des calculs plus rapides (en exploitant la vectorisation S. I. M. T.). D'autres problématiques secondaires sont d'obtenir des renseignements sur la sensibilité mathématique et informatique du modèle M. I. C. A. de manière générale. Pour répondre à ces problématiques, on va concevoir un outil d'analyse de sensibilité.

Préliminaires de la conception d'un outil d'analyse de sensibilité

Introduction

- On cherche à concevoir un outil qui réalise de manière automatique (sans intervention intermédiaire de l'utilisateur) une analyse de sensibilité de fonctions `python`, entre-autres en exploitant les différents backends de l'outil `verificarlo`.
- Les entrées de l'outils seront une ou plusieurs fonctions `python`, et un fichier de paramètres qui décrira la manière d'analyser les fonctions.
- Pour utiliser l'outil `verificarlo` sur des fonctions `python`, on utilisera l'outil `fuzzy`.
- L'objectif de cette section est de donner des bases théoriques de l'outil d'analyse de sensibilité.

Remarque

L'outil sera agnostique des fonctions données par l'utilisateur.

Introduction

L'objectif de cette section est de définir le vocabulaire de base pour définir l'outil.

Définitions *(backends)*

- On appelle le *paramètre du backend* le paramètre associé à un backend.
- On appelle et note p la *précision du backend* la valeur de précision associée à un backend.

Notation

On note b le backend.

Commentaires

- Par défaut, pour chaque backend, l'outil fixe les paramètres suivants :
  - Backends `ieee`, et `cancellation` : aucun paramètre.
  - Backend `mca` : `--mode = mca`.
  - Backend `bitmask` : `--operator = random`, et `--mode = full`.
  - Backend `vprec` : `--mode = ieee`, et `--range-binary64 = 11`.
- Pour chaque backend, l'outil permet de choisir les paramètres suivants :
  - Backend `ieee` : aucun.
  - Backends `mca`, `bitmask`, et `vprec` : `--precision-binary64`.
  - Backend `cancellation` : `--tolerance`.

Commentaires

- Pour le backend `ieee`, on choisit de définir le paramètre de backend suivant : `precision_numpy`, qui représente la précision des formats de la bibliothèque `numpy`. En réalité, `precision_numpy` n'est pas un vrai paramètre de backend, car il est ajouté artificiellement, et de manière différente. Pour la suite, on le considérera comme un vrai paramètre de backend.
- En pratique, on utilisera uniquement les backends `ieee`, `mca`, et `bitmask`.

Commentaires

– Pour une fonction, les types de variables d'entrée et de sortie supportées par l'outil sont les suivants :

↓ Ordre du tenseur Propriété →	Nom	Type
0	Scalaire	`float`
1	Vecteur	`list[float]`
2	Matrice	`list[list[float]]`

– L'outil ne pourra pas prendre en charge les ordres de tenseurs supérieurs à 2.

Commentaires

- On pourra utiliser des tableaux `numpy` ou `pytorch` au lieu des listes seulement lorsqu'on n'utilise pas de backend stochastique, car `fuzzy` ne les prend pas en charge de manière stable.
- En pratique, il y aura souvent des variables de type vecteur ou matrice. Les vecteurs et les matrices seront traités comme des blocs, ou comme aplaties.

Définitions *(types de variables et gestions des tenseurs)*

- On appelle et note $E_{\otimes}$ le *nom d'une entrée compacte* une variable de type quelconque qui est argument de la fonction.
- On appelle et note E le *nom d'une entrée non compacte* ou bien une variable scalaire qui est argument de la fonction, ou bien un des scalaires qui composent une variable de type vecteur ou matrice qui est argument de la fonction.
- On appelle et note $E_{\otimes}^{\star}$ la *famille des noms d'entrées compactes*.
- On appelle et note $E^{\star}$ la *famille des noms d'entrées non compactes*.
- On appelle et note $E_{\otimes}^{+}$ le *nombre de noms d'entrées compactes*.
- On appelle et note E^{+} le *nombre de noms d'entrées non compactes*.
- On appelle et note $e_{\otimes} := e_{\otimes}(E_{\otimes})$ la *valeur d'entrée compacte*.

Définitions

- On appelle et note $e := e(E)$ la *valeur d'entrée non compacte*.
- On appelle l'*ensemble de valeurs d'entrée* (ordonnées selon l'ordre des noms d'entrées non compactes) le vecteur colonne :

$$\vec{\omega} := \begin{pmatrix} \omega(E_1) \\ \vdots \\ \omega(E_{E^+}) \end{pmatrix},$$

avec :

$$\omega(E_1) := e_1(E_1), \cdots, \omega(E_{E^+}) := e_{E_{E^+}}\left(E_{E_{E^+}}\right), \quad \text{et} \quad e_1 \neq \cdots \neq e_{E^+}.$$

Définitions *(types de variables et gestions des tenseurs)*

– On appelle la *famille d'ensembles de valeurs d'entrée* la matrice :

$$\vec{\Omega} := \begin{pmatrix} \omega_1(E_1) & \cdots & \omega_{\Omega^+}(E_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \omega_1(E_{E^+}) & \cdots & \omega_{\Omega^+}(E_{E^+}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{\omega_1} & \cdots & \vec{\omega_{\Omega^+}} \end{pmatrix}.$$

– On appelle la *restriction d'une famille d'ensembles de valeurs d'entrée* le vecteur ligne :

$$\vec{\Omega}(E) := \begin{pmatrix} \omega_1(E) & \cdots & \omega_{\Omega^+}(E) \end{pmatrix}.$$

– On appelle et note $\Omega^+ := \Omega^+\left(\vec{\Omega}\right)$ le *nombre d'ensembles de valeurs d'entrée*.

Définitions *(types de variables et gestions des tenseurs)*

- On appelle et note $D_{\text{inf}} := D_{\text{inf}}(E)$ la *borne inférieure* la borne inférieure de l'intervalle sur lequel toutes les valeurs d'entrées (pour chaque nom d'entrée non compact correspondant au nom d'entrée compact) appartiennent.
- On appelle et note $D_{\text{sup}} := D_{\text{sup}}(E)$ la *borne supérieure* la borne supérieure de l'intervalle sur lequel toutes les valeurs d'entrées appartiennent.
- On appelle le *domaine* l'expression :

$$D := D(E) := [D_{\text{inf}}(E), D_{\text{sup}}(E)].$$

Définitions *(types de variables et gestions des tenseurs)*

- On appelle et note $S_{\otimes}$ le *nom d'une sortie compacte* une variable de type quelconque qui est retournée par la fonction.
- On appelle et note S le *nom d'une sortie non compacte* ou bien une variable scalaire qui est retournée par la fonction, ou bien un des scalaires qui composent une variable de type vecteur ou matrice qui est retournée par la fonction.
- On appelle et note $S^{\star}_{\otimes}$ la *famille des noms de sorties compactes*.
- On appelle et note $S^{\star}$ la *famille des noms de sorties non compactes*.
- On appelle et note $S^{+}_{\otimes}$ le *nombre de noms de sorties compactes*.
- On appelle et note S^{+} le *nombre de noms de sorties non compactes*.

Définitions *(types de variables et gestions des tenseurs)*

- On appelle et note $s := s(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)$ la *valeur d'une sortie* la valeur numérique obtenue en sortie.
- On appelle et note

$$\vec{\psi} := \vec{\psi}(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega}) := \begin{pmatrix} \psi(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S_1) \\ \vdots \\ \psi(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S_{S^+}) \end{pmatrix}$$

  un *ensemble de valeurs de sortie* ordonnées selon l'ordre des noms de sorties non compactes.
- On appelle et note $O := O(E_\otimes)$ ou $O := O(S_\otimes)$ l'*ordre du tenseur*.

Définitions *(types de variables et gestions des tenseurs)*

- On appelle et note $\dim_{\otimes} := \dim_{\otimes}(E_{\otimes})$ ou $\dim_{\otimes} := \dim(S_{\otimes})$ la *dimension du tenseur*.
- On appelle et note $\dim := \dim(E_{\otimes})$ ou $\dim := \dim(S_{\otimes})$ le *nombre d'éléments scalaires du tenseur*.

Proposition

$$\forall\, \vec{\omega} \in \vec{\Omega},\, \forall\, E \in E^{\star} \,:\, \omega(E) \in [D_{\text{inf}}(E),\, D_{\text{sup}}(E)]\,.$$

Commentaires

- Soit $\mathtt{X} \in E_{\otimes}^{\star}$ un nom d'une entrée compacte. Alors :
  - Si $O(\mathtt{X}) = 0$, alors $T(\mathtt{X}) = \mathtt{[]}$, et le nom de l'entrée non compacte associé est : $\mathtt{X}$.
  - Si $O(\mathtt{X}) = 1$ et $T(\mathtt{X}) := \mathtt{[m]}$, alors les noms d'entrées non compactes associées sont : $\mathtt{X_0}, \ldots, \mathtt{X_m}$.
  - Si $O(\mathtt{X}) = 2$ et $T(\mathtt{X}) := \mathtt{[m,\ p]}$, alors les noms d'entrées non compactes associées sont : $\mathtt{X_0_0}, \ldots, \mathtt{X_0_p}, \ldots, \mathtt{X_p_0}, \ldots, \mathtt{X_p_m}$.
- Si l'ordre du tenseur de E est de 0, alors E est un nom d'une entrée compacte et un nom d'entrée non compacte.
- En pratique, on utilisera $D_{\text{inf}} := D_{\text{inf}}(E_{\otimes})$, et non $D_{\text{inf}} := D_{\text{inf}}(E)$, ainsi que $D_{\text{sup}} := D_{\text{sup}}(E_{\otimes})$, et non $D_{\text{sup}} := D_{\text{sup}}(E)$. Donc, on utilisera $D := D(E_{\otimes})$ au lieu de $D := D(E)$.

Notations

- On note f la fonction.
- On note n le nombre d'exécutions stochastiques.

Exemple *(vocabulaire)*

Soit la fonction suivante (avec `alpha` de type scalaire, `v` de type vecteur de taille 5, `sigma` de type scalaire, `pi` est de type scalaire, et `w` de type vecteur de taille 5), et $n := 4$:

```
def traitement_vecteur(
    alpha,
    v
    ):

    w = [0.0 for i in range (len(v))]
    sigma = 0.0
    pi = 1.0

    for i in range (len(v)):
        w[i] = alpha * v[i]
        sigma += w[i]
        pi *= w[i]

    return (
        sigma,
        pi,
        w,
        )
```

Exemple *(vocabulaire)*

Alors, le vocabulaire est le suivant :

- Un exemple de nom d'une entrée compacte est :

$$E := \mathtt{v}.$$

- Un exemple de nom d'une entrée non compacte est :

$$E := \mathtt{v_1}.$$

- La famille des noms d'entrées compactes est :

$$E_{\otimes}^{\star} = \{\mathtt{alpha}, \mathtt{v}\}.$$

Exemple *(vocabulaire)*

- La famille des noms d'entrées non compactes est :

$$E^\star = \{\texttt{alpha}, \texttt{v_0}, \texttt{v_1}, \texttt{v_2}, \texttt{v_3}, \texttt{v_4}\}\,.$$

- Le nombre de noms d'entrées compactes est :

$$E^+_\otimes = 2.$$

- Le nombre de noms d'entrées non compactes est :

$$E^+ = 6.$$

Exemple *(vocabulaire)*

– Un exemple de valeur d'entrée compacte est :

$$e_{\otimes}(\mathtt{v}) := \begin{matrix} \mathtt{v_0} \\ \mathtt{v_1} \\ \mathtt{v_2} \\ \mathtt{v_3} \\ \mathtt{v_4} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1.375 \\ 2.0 \\ -0.75 \\ 1.25 \\ 1.125 \end{pmatrix}.$$

– Un exemple de valeur d'entrée non compacte est :

$$e(\mathtt{v_0}) := 1.375.$$

Exemple *(vocabulaire)*

– Un exemple d'un ensemble de valeurs d'entrée est :

$$\vec{\omega_1} = \begin{matrix} \texttt{alpha} \\ \texttt{v_0} \\ \texttt{v_1} \\ \texttt{v_2} \\ \texttt{v_3} \\ \texttt{v_4} \end{matrix} \begin{pmatrix} \texttt{2.0} \\ \texttt{1.375} \\ \texttt{2.0} \\ \texttt{-0.75} \\ \texttt{1.25} \\ \texttt{1.125} \end{pmatrix}.$$

Exemple *(vocabulaire)*

– Un exemple d'une famille d'ensembles de valeurs d'entrée est :

$$\vec{\Omega} = \begin{array}{c} \\ \texttt{alpha} \\ \texttt{v_0} \\ \texttt{v_1} \\ \texttt{v_2} \\ \texttt{v_3} \\ \texttt{v_4} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \vec{\omega}_1 & \vec{\omega}_2 & \vec{\omega}_3 & \vec{\omega}_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2.0 & 0.5 & 1.0 & -1.0 \\ 1.375 & 0.0 & 1.5 & 1.625 \\ 2.0 & 1.875 & 0.75 & -2.0 \\ -0.75 & 0.25 & -0.875 & 0.5 \\ 1.25 & 2.25 & -2.25 & -1.5 \\ 1.125 & -1.5 & 1.25 & 1.375 \end{pmatrix} \end{array}.$$

Exemple *(vocabulaire)*

– Un exemple de restriction d'une famille d'ensembles de valeurs d'entrée est :

$$\vec{\Omega}(\texttt{v_4}) = \left(\vec{\omega}_1(\texttt{v_4}) \quad \vec{\omega}_2(\texttt{v_4}) \quad \vec{\omega}_3(\texttt{v_4}) \quad \vec{\omega}_4(\texttt{v_4})\right)$$
$$= \left(\texttt{1.125} \quad \texttt{-1.5} \quad \texttt{1.25} \quad \texttt{1.375}\right).$$

– Le nombre d'ensembles de valeurs d'entrée est :

$$\Omega^+\left(\vec{\Omega}\right) = 4.$$

Exemple *(vocabulaire)*

- Les bornes inférieures sont :

$$D_{\text{inf}}(\texttt{alpha}) = \texttt{-1.0}, \quad \text{et} \quad D_{\text{inf}}(\texttt{v}) = \texttt{-2.25}.$$

- Les bornes supérieures sont :

$$D_{\text{sup}}(\texttt{alpha}) = \texttt{2.0}, \quad \text{et} \quad D_{\text{sup}}(\texttt{v}) = \texttt{1.875}.$$

- Les domaines sont :

$$D(\texttt{alpha}) = [\texttt{-1.0, 2.0}], \quad \text{et} \quad D(\texttt{v}) = [\texttt{-2.25, 1.875}].$$

Exemple *(vocabulaire)*

- Un exemple de nom d'une sortie compacte est :

$$S_{\otimes} := \texttt{w}.$$

- Un exemple de nom d'une sortie non compacte est :

$$S := \texttt{w_3}.$$

- La famille des noms de sorties compactes est :

$$S_{\otimes}^{\star} = \{\texttt{sigma}, \texttt{pi}, \texttt{w}\}.$$

Exemple *(vocabulaire)*

- La famille des noms de sorties non compactes est :

$$S^\star = \{\texttt{sigma}, \texttt{pi}, \texttt{w_0}, \texttt{w_1}, \texttt{w_2}, \texttt{w_3}, \texttt{w_4}\}.$$

- Le nombre de noms de sorties compactes est :

$$S^+_\otimes = 3.$$

- Le nombre de noms de sorties non compactes est :

$$S^+ = 7.$$

Exemple *(vocabulaire)*

– Des exemples de valeurs d'une sortie compacte sont :

$$s_{\otimes}(\texttt{traitement_vecteur}, \texttt{ieee}, 64, \vec{\omega_1}, \texttt{w}) := \begin{matrix} \texttt{w_0} \\ \texttt{w_1} \\ \texttt{w_2} \\ \texttt{w_3} \\ \texttt{w_4} \end{matrix} \begin{pmatrix} \texttt{[2.75, 2.75, 2.75, 2.75]} \\ \texttt{[4.0, 4.0, 4.0, 4.0]} \\ \texttt{[-1.5, -1.5, -1.5, -1.5]} \\ \texttt{[2.5, 2.5, 2.5, 2.5]} \\ \texttt{[2.25, 2.25, 2.25, 2.25]} \end{pmatrix},$$

ou encore :

$$s_{\otimes}(\texttt{traitement_vecteur}, \texttt{mca}, 10, \vec{\omega_1}, \texttt{w}) := \begin{matrix} \texttt{w_0} \\ \texttt{w_1} \\ \texttt{w_2} \\ \texttt{w_3} \\ \texttt{w_4} \end{matrix} \begin{pmatrix} \texttt{[2.74869416, 2.74991545, 2.74983679, 2.74830668]} \\ \texttt{[4.00399824, 4.00022554, 4.00055829, 3.99768454]} \\ \texttt{[-1.5007782, -1.49963404, -1.49920564, -1.49922727]} \\ \texttt{[2.49880389, 2.5001252, 2.50372959, 2.49614503]} \\ \texttt{[2.24978055, 2.24786199, 2.2509505, 2.2523305]} \end{pmatrix}.$$

Exemple *(vocabulaire)*

– Des exemples de valeurs d'une sortie non compacte sont :

$$s(\texttt{traitement_vecteur}, \texttt{ieee}, 64, \vec{\omega}, \texttt{w_3}) = \texttt{[2.5, 2.5, 2.5, 2.5]},$$

ou encore :

$$s(\texttt{traitement_vecteur}, \texttt{mca}, 10, \vec{\omega}, \texttt{w_3}) = \texttt{[2.49880389, 2.5001252, 2.50372959, 2.49614503]}.$$

Exemple *(vocabulaire)*

– Des exemples d'ensembles de valeurs de sortie sont :

$$\vec{\psi}(\texttt{traitement_vecteur}, \texttt{ieee}, 64, \vec{\omega_1}) := \begin{array}{r} \texttt{sigma} \\ \texttt{pi} \\ \texttt{w_0} \\ \texttt{w_0} \\ \texttt{w_0} \\ \texttt{w_0} \\ \texttt{w_0} \end{array} \begin{pmatrix} \texttt{[10.0, 10.0, 10.0, 10.0]} \\ \texttt{[-92.8125, -92.8125, -92.8125, -92.8125]} \\ \texttt{[2.75, 2.75, 2.75, 2.75]} \\ \texttt{[4.0, 4.0, 4.0, 4.0]} \\ \texttt{[-1.5, -1.5, -1.5, -1.5]} \\ \texttt{[2.5, 2.5, 2.5, 2.5]} \\ \texttt{[2.25, 2.25, 2.25, 2.25]} \end{pmatrix},$$

ou encore :

$$\vec{\psi}(\texttt{traitement_vecteur}, \texttt{mca}, 10, \vec{\omega_1}) := \begin{array}{r} \texttt{sigma} \\ \texttt{pi} \\ \texttt{w_0} \\ \texttt{w_1} \\ \texttt{w_2} \\ \texttt{w_3} \\ \texttt{w_4} \end{array} \begin{pmatrix} \texttt{[10.00133281, 10.01287116, 10.01689602, 9.99383331]} \\ \texttt{[-93.12330969, -92.34765234, -92.88535343, -92.54087618]} \\ \texttt{[2.74869416, 2.74991545, 2.74983679, 2.74830668]} \\ \texttt{[4.00399824, 4.00022554, 4.00055829, 3.99768454]} \\ \texttt{[-1.5007782, -1.49963404, -1.49920564, -1.49922727]} \\ \texttt{[2.49880389, 2.5001252, 2.50372959, 2.49614503]} \\ \texttt{[2.24978055, 2.24786199, 2.2509505, 2.2523305]} \end{pmatrix}.$$

Exemple *(vocabulaire)*

– Les ordres des tenseurs sont :

$$O(\texttt{alpha}) = 0, \quad O(\texttt{v}) = 1, \quad O(\texttt{sigma}) = 0, \quad O(\texttt{pi}) = 0,$$
$$\text{et} \quad O(\texttt{w}) = 1.$$

– Les dimensions des tenseurs sont :

$$\dim_{\otimes}(\texttt{alpha}) = [], \quad \dim_{\otimes}(\texttt{v}) = [5],$$
$$\dim_{\otimes}(\texttt{sigma}) = [], \quad \dim_{\otimes}(\texttt{pi}) = [], \quad \text{et} \quad \dim_{\otimes}(\texttt{w}) = [5].$$

Exemple *(vocabulaire)*

– Les nombres d'éléments scalaires des tenseurs sont :

$$\dim(\texttt{alpha}) = 1, \quad \dim(\texttt{v}) = 5, \quad \dim(\texttt{sigma}) = 1, \quad \dim(\texttt{pi}) = 1,$$
$$\text{et} \quad \dim(\texttt{w}) = 5.$$

Commentaires

- En fonction du type d'analyse, l'outil utilisera les formes compactes ou non compactes.
- Chaque valeur d'une sortie non compacte est en réalité un tableau de n éléments, avec 1 élément par exécution stochastique.

Notation

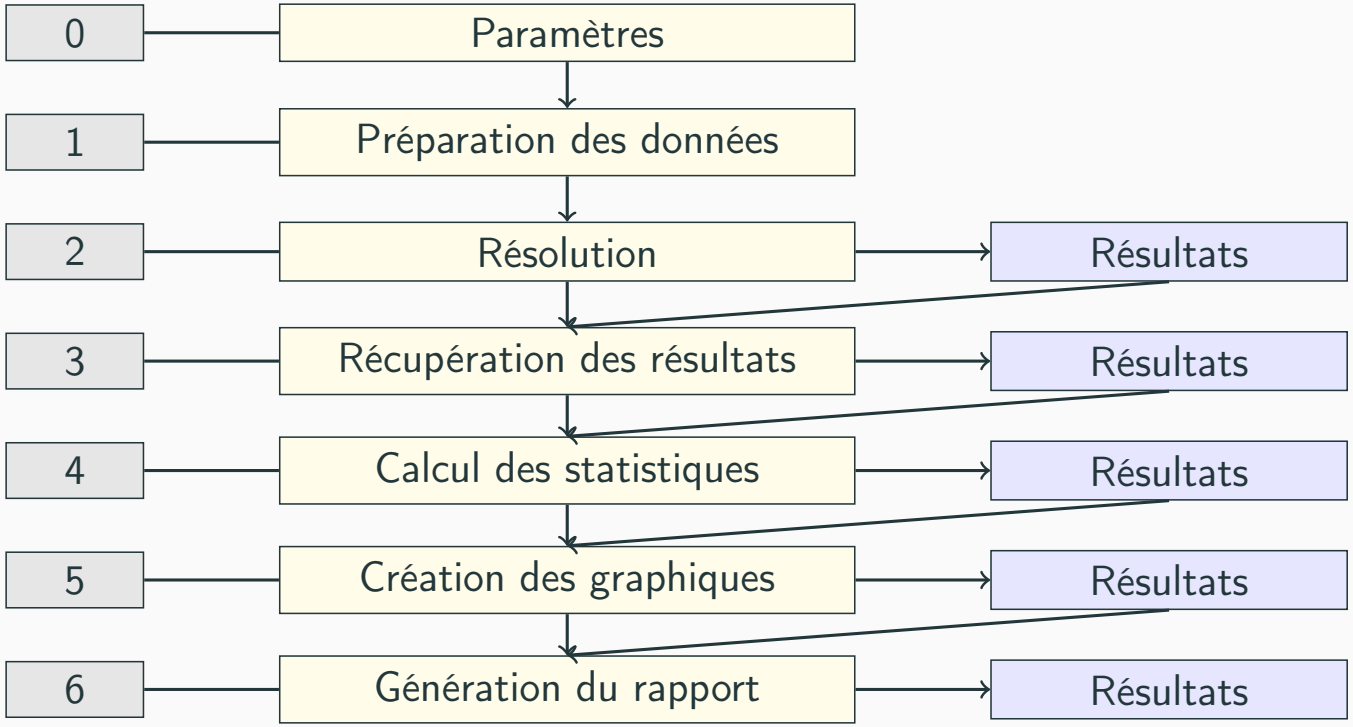
Soient $s(f,\ b,\ p,\ \vec{\omega},\ S)$, et $\eta \in [\![1, n]\!]$. Alors, note $(s(f,\ b,\ p,\ \vec{\omega},\ S))_\eta$ la $\eta^{\text{ème}}$ composante de $s(f,\ b,\ p,\ \vec{\omega},\ S)$.

Proposition

Si b est un backend déterministe, alors chaque composante de la valeur d'une sortie est égale :

$$\exists\,!\, s := s\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right),\, \forall\, \eta \in [\![1,\, n]\!] : \left(s\left(f,\, b, p, \vec{\omega}, S\right)\right)_{\eta} = s.$$

– L'architecture générale de l'outil est la suivante :



– L'architecture générale de l'outil est un pipeline, où les étapes sont celles de 2 à 6, et où les résultats de sortie d'une étape seront lus par l'étape suivante.

Introduction

- En pratique, on utilisera l'outil pour des fonctions de tout types, entres autres de types automates cellulaires, c'est-à-dire des fonctions dont les entrées compactes et sorties compactes seront de type matrice.
- L'objectif de cette section est de définir un exemple que l'on utilisera pour les sous-section 3.4 et section 4.

Soient les fonctions (algorithmiquement équivalentes, de type automate cellulaire, avec `M_entree` de type matrice de taille 3×3, `M_sortie` de type matrice de taille 3×3) :

Définition d'un exemple

```
function AUTOMATE_CELLULAIRE_2D_1(M_entree)
    I ← 3
    J ← 3
    N ← 1
    M_temporaire ← 0_{M_3(ℝ)}
    M_sortie ← 0_{M_3(ℝ)}
    for n ← 0 to N − 1 do
        for i ← 0 to I − 1 do
            for j ← 0 to J − 1 do
                voisin_← ← (j − 1) mod J
                voisin_→ ← (j + 1) mod J
                voisin_↑ ← (i − 1) mod I
                voisin_↓ ← (i + 1) mod I
                M_temporaire[i][j] ← 0.3 · M_entree[i][voisin_←]
                                   +0.3 · M_entree[i][voisin_→]
                                   +0.2 · M_entree[voisin_↑][j]
                                   +0.2 · M_entree[voisin_↓][j]
            end for
        end for
        for i ← 0 to I − 1 do
            for j ← 0 to J − 1 do
                M_sortie[i][j] ← M_temporaire[i][j]
            end for
        end for
    end for
    return M_sortie
end function
```

Définition d'un exemple

```
function AUTOMATE_CELLULAIRE_2D_2(M_entree)
    I ← 3
    J ← 3
    N ← 1
    M_temporaire ← 0_{M_3(ℝ)}
    M_sortie ← 0_{M_3(ℝ)}
    for n ← 0 to N − 1 do
        for i ← 0 to I − 1 do
            for j ← 0 to J − 1 do
                voisin_← ← (j − 1) mod J
                voisin_→ ← (j + 1) mod J
                voisin_↑ ← (i − 1) mod I
                voisin_↓ ← (i + 1) mod I
                M_temporaire[i][j] ← 0.3 · (M_entree[i][voisin_←] + M_entree[i][voisin_→])
                                     +0.2 · (M_entree[voisin_↑][j] + M_entree[voisin_↓][j])
            end for
        end for
        for i ← 0 to I − 1 do
            for j ← 0 to J − 1 do
                M_sortie[i][j] ← M_temporaire[i][j]
            end for
        end for
    end for
    return M_sortie
end function
```

```
def automate_cellulaire_2d_1(M_entree):

    # Traitement

    return M_sortie
```

```
def automate_cellulaire_2d_2(M_entree):

    # Traitement

    return M_sortie
```

Commentaires

- On ne détaille le corps des fonctions, car elle sont converties pour être compatible avec l'outil. On verra cette conversion.
- Le vocabulaire est le suivant :
  - La famille des noms d'entrées compacte est :

$$E_{\otimes}^{\star} = \{\texttt{M_entree}\}.$$

  - La famille des noms d'entrées non compactes est :

$$E^{\star} = \{\texttt{M_entree_0_0}, \texttt{M_entree_0_1}, \cdots, \texttt{M_entree_2_1}, \texttt{M_entree_2_2}\}.$$

  - Le nombre de noms d'entrées compactes est :

$$E_{\otimes}^{+} = 1.$$

Commentaires

- Le nombre de noms d'entrées non compactes est :

$$E^{+} = 9.$$

- La borne inférieure est :

$$D_{\text{inf}}\left(\texttt{M_entree}\right) = \texttt{0.0}$$

- La borne supérieure est :

$$D_{\text{sup}}\left(\texttt{M_entree}\right) = \texttt{1.0}$$

- Le domaine est :

$$D_{\text{inf}}\left(\texttt{M_entree}\right) = [\texttt{0.0}, \texttt{1.0}]\,.$$

Commentaires

- La famille des noms de sorties compacte est :

$$S_{\otimes}^{\star} = \{\texttt{M_sortie}\}.$$

- La famille des noms de sorties non compactes est :

$$S^{\star} = \{\texttt{M_sortie_0_0}, \texttt{M_sortie_0_1}, \cdots, \texttt{M_sortie_2_1}, \texttt{M_sortie_2_2}\}.$$

- Le nombre de noms de sorties compactes est :

$$S_{\otimes}^{+} = 1.$$

- Le nombre de noms de sorties non compactes est :

$$S^{+} = 9.$$

Commentaires

- Les ordres des tenseurs sont :

$$O(\texttt{M_entree}) = 2, \quad \text{et} \quad O(\texttt{M_sortie}) = 2.$$

- Les dimensions des tenseurs sont :

$$\dim(\texttt{M_entree}) = \texttt{[3, 3]}, \quad \text{et} \quad \dim(\texttt{M_sortie}) = \texttt{[3, 3]}.$$

- Le nombre d'éléments scalaires des tenseurs sont :

$$\dim(\texttt{M_entree}) = 9, \quad \text{et} \quad \dim(\texttt{M_sortie}) = 9.$$

Commentaires

- L'automate cellulaire affecte à chaque case, une moyenne pondérée de la valeur de ses 4 voisins selon un voisinage de Von Neumann, avec 0.3 pour les voisins de gauche et de droite, et 0.2 pour les voisins du haut et du bas.
- On va utiliser cet exemple pour toute présentation de l'outil.

Introduction

- On cherche à concevoir un outil d'analyse de sensibilité finement paramétrable, où ses paramètres seront écrits dans un fichier de configuration `json` sous forme de dictionnaires imbriqués, qui pourront offrir de nombreuses possibilités de tests.
- L'objectif de cette section est de décrire tous les paramètres.

Remarques

- Pour toute cette section, on utilisera l'exemple de la sous-section 3.3., avec générateur = `sobol`, et générateur = `morris`.
- On applique l'exemple avec les générateurs `sobol` et `morris` permettent de voir différentes choses, on vera les différences.

On définit les paramètres nécessaire pour les backends.

Implémentation *(paramètres sur les backends)*

```
"backend_dictionnaire": {
      "backend_tableau": ["ieee", "mca", "bitmask"],
      "parametre_backend_dictionnaire": {
        "precision_numpy_tableau": [16, 32, 64],
        "precision_numpy_reference": 64,
        "precision_binary64_tableau": [10, 23, 52],
        "tolerance_tableau": []
      }
    }
```

On définit les paramètres nécessaire pour les fonctions.

Implémentation *(paramètres sur les fonctions)*

```
"fonction_tableau": ["automate_cellulaire_2d_1", "automate_cellulaire_2d_2"]
```

Commentaires

- La clé `fonction_tableau` contient un tableau de chaînes de caractères, où chaque élément contient une fonction.
- Il y a les possibilités suivantes :
  - Si il y a 1 fonction à tester, alors on écrit l'unique fonction dans le tableau de chaînes de caractères de la clé `fonction_tableau`.
  - Sinon, si il y a plusieurs fonctions à tester, alors on écrit le nom de chaque fonction dans le tableau de chaînes de caractères de la clé `fonction_tableau`. Dans le fichier source, il est obligatoire que tous les noms d'entrées compactes, tous les noms d'entrées compactes, et que tous les ordres et dimensions de tenseur associés soient identique.

Commentaires

- L'outil ne permettra pas de tester des fonctions de natures différentes, mais des fonctions qui ont les même propriétés de noms d'entrées et de noms de sorties, dans l'objectif de comparer des implémentations ou des algorithmes.

Implémentation *(paramètres sur les variables d'entrée)*

```
"entree_compact_info_tableau" : [
      ["M_entree", [3, 3], [[0, 0], [1, 1], [2, 2]], [0.0, 1.0]]
    ]
```

Commentaires

La clé `entree_compact_info_tableau` contient un tableau 2D, où chaque ligne contient les informations sur un nom d'entrée compacte, où on définit les colonnes de la manière suivante :

- La colonne `0` contient le nom de l'entrée compacte.
- La colonne `1` contient la dimension du tenseur associé au nom de l'entrée compacte.
- La colonne `2` contient un tableau d'indices associé au nom de l'entrée compacte sur lesquelles on fait une analyse ciblée (dans cet exemple, on fera une analyse ciblée sur les cases associées aux indices `[0, 0]`, `[1, 1]`, et `[2, 2]` pour `M_entree`).

Commentaires

- La colonne 3 contient le domaine associé au nom de l'entrée compacte.

Implémentation *(paramètres sur les variables de sortie)*

```
"sortie_compact_info_tableau": [
      ["M_sortie", [3, 3], [[0, 0], [1, 1], [2, 2]]]
    ],
```

Commentaires

La clé `sortie_compact_info_tableau` contient un tableau 2D, où chaque ligne contient les informations sur un nom de sortie compacte, où on définit les colonnes de la manière suivante :

- La colonne `0` contient le nom de la sortie compacte.
- La colonne `1` contient la dimension du tenseur associé au nom de la sortie compacte.
- La colonne `2` contient une liste d'indices associé au nom de la sortie compacte sur lesquelles on fait une analyse ciblée (dans cet exemple, on fera une analyse ciblée sur les cases associées aux indices `[0, 0]`, `[1, 1]`, et `[2, 2]` pour `M_sortie`).

Remarques

- Si `entree_nom_compact` représente un nom d'une entrée compacte dont l'ordre du tenseur est 1 ou 2, alors on ne peut pas utiliser `entree_nom_compact_*` (où `*` contient une chaîne de caractère quelconque), car l'outil réserve automatiquement les noms d'entrées non compactes de la forme `entree_nom_compact_<indice>` (où `indice` contient l'indice de la case associée). C'est valable pour `sortie_nom_compact` (dans cet exemple, pour `M_entree`, l'outil va automatiquement définir les noms d'entrées non compactes `M_entree_0_0`, `M_entree_0_1`, ..., `M_entree_2_1`, et `M_entree_2_2`, de même pour `M_sortie`).

Remarques

- L'analyse ciblée permettra de voir des résultats sur noms d'entrées non compacte et des noms de sortie non compacte.
- Dans cet exemple, les tenseurs associés à `M_entree` et `M_sortie` sont de même ordre et de même dimension, mais l'outil permet d'associer n'importe quel ordre de tenseur à chaque nom de l'entrée ou sortie compacte.

Remarques

- Dans cet exemple, on fera une analyse ciblée sur les cases associées aux indices `[0, 0]`, `[1, 1]`, et `[2, 2]` pour `M_entree` et `M_sortie`, mais l'outil permet de mettre des indices différent pour chaque nom de l'entrée compacte et chaque nom de la sortie compacte (il y a indépendance totale entre chaque nom de l'entrée compacte et chaque nom de la sortie compacte).

Remarques

- Certains types d'analyse se font relativement aux noms d'entrée compacte, relativement au nom de l'entrée non compacte, relativement au nom de la sortie compacte, ou relativement au nom de la sortie non compacte. Le choix des cases d'indice pour les analyses ciblées intervient uniquement dans les analyses relatives aux noms d'entrées ou sorties non compactes.
- Pour les analyses ciblées, en pratique, on recommande de sélectionner peu de cases d'indice, car ces analyses génèrent de nombreux graphiques.
- Pour toute fonction, elle peut contenir des appels à des sous-fonctions. L'analyse de sensibilité s'effectuera uniquement sur la fonction parent.

On définit les paramètres nécessaire pour les valeurs d'entrée et la pseudo-aléatoire.

Implémentation *(paramètres sur le type de génération des valeurs d'entrées)*

```
"generateur_dictionnaire" : {
      "generateur" : "sobol",
      "generateur_tableau" : []
    }
```

Commentaires

- La clé `generateur` contient une chaîne de caractère, qui contient le générateur (dans cet exemple, le générateur est `sobol`).
- Le générateur est la méthode qui génère les ensembles de valeurs d'entrées.

Commentaires

- Les valeurs de la clé `generateur` sont les suivantes :
  - `sobol` : génération pseudo-aléatoire selon le générateur `sobol` de `SALib`, adaptée pour une utiliser des valeurs d'entrée polyvalente et pour effectuer l'analyse de Sobol.
  - `morris` : génération pseudo-aléatoire selon le générateur `morris` de `SALib`, non adaptée pour utiliser des valeurs d'entrée polyvalente, adaptée pour effectuer l'analyse de Morris.
  - `manuel` : génération manuelle (fournie par l'utilisateur), adaptée pour utiliser des valeurs d'entrée réalistes.
  - `degenere` : génération pseudo-aléatoire selon des valeurs d'entrée dégénérées, adaptée pour utiliser des valeurs d'entrée qui peuvent provoquer des erreurs d'arithmétique flottante.

Commentaires

- On verra les avantages et les inconvénients de chaque générateur.
- La clé `generateur_tableau` contient un tableau de chaînes de caractères, où chaque élément contient un cas dégénéré, et est à remplir lorsque générateur = `degenere`.
- Les valeurs de la clé `generateur_tableau` sont les suivantes : `grand_nombre`, `petit_nombre`, `damier`, `gradient`, `creux`, et `zero`.

Notation

On note g le générateur.

Implémentation *(paramètres sur la reproductibilité des résultats)*

```
"graine" : 1
```

Commentaire

La clé `graine` contient un entier, qui contient la graine de génération pseudo-aléatoire (éventuellement utilisée par l'outil `verificarlo`, et par la sous-bibliothèque `SALib`).

Implémentation *(paramètres sur les ensembles de valeurs d'entrée)*

```
"nombre_entree_approximatif" : 4000
```

Commentaire

La clé `nombre_entree_approximatif` contient un entier, qui contient le nombre d'ensembles de valeurs d'entrée approximatif que l'utilisateur souhaite. Le générateur va générer le nombre d'entrée réel le plus proche possible de la valeur de cette clé, et est à remplir lorsque générateur = `sobol`, générateur = `morris`, ou générateur = `degenere`.

Implémentation *(paramètres sur le nombre d'exécutions)*

```
"nombre_execution" : 100
```

Commentaire

La clé `nombre_execution` contient un entier, qui contient le nombre d'exécutions stochastiques, et est obligatoire lorsque `backend_tableau` contient au moins 1 backend stochastique.

On définit les paramètres nécessaire pour les types d'analyse. On verra à quoi correspond chaque type analyse.

Implémentation *(paramètres sur les types d'analyse)*

```
"analyse_dictionnaire": {
      "Analyse_numerique": {
        "Erreur_compact": {
          "activation": true
        },
        ...
        "echelle_valeur_minimum": 1e-10,
        "echelle_valeur_maximum": 1e-2
      "Analyse_parametrique": {
        "Nuage_comportement": {
          "activation": true
        },
        ...
      }
    }
```

Commentaires

- La clé `analyse_dictionnaire` contient un dictionnaire, qui contient les informations sur les types d'analyse à effectuer (leur activation et des paramètres associés).
- Pour activer un type d'analyse, on remplit sa clé `"activation" : true`.
- La clé `echelle_valeur_minimum` (*resp.* `echelle_valeur_maximum`) contient un flottant, qui contient la valeur minimum (*resp.* `echelle_valeur_maximum`) de la barre de couleur pour les graphiques `Erreur_compact`, `Erreur_spatial_non_compact`, `Erreur_discret_non_compact`, et `Erreur_barre_non_compact`.
- On verra au fur et à mesure à quoi correspond chaque type d'analyse.

Notation

On note $\mathrm{val}_{\mathrm{min}}$ (*resp.* $\mathrm{val}_{\mathrm{max}}$) la valeur minimum (*resp.* maximum) de la barre de couleurs.

On définit les paramètres nécessaire pour lire et écrire les résultats de chaque étape. Pour chaque étape, et pour chaque fichier de résultat, il y a un chemin associé.

Commentaire

Les paramètres à fournir sont un dictionnaire pour chaque étape du pipeline, qui contiennent les chemins de lecture et d'écriture de tous les résultats générés par cette étape.

Les paramètres détaillés des exemples sont les suivants :

- Pour générateur = `sobol` : `lien cliquable`
- Pour générateur = `morris` : `lien cliquable`

Étapes de l'outil d'analyse de sensibilité

Introduction

L'objectif de cette section est de définir chaque étape de l'analyse de sensibilité.

Remarque

Pour toute cette section, on utilisera l'exemple de la sous-section 3.3.

Définitions

- On appelle une *inférence* l'exécution des étapes de l'outil d'analyse de sensibilité.
- On appelle une *expérience* l'inférence de l'outil d'analyse de sensibilité pour un ensemble de paramètres fixé.

Introduction

Les objectifs de cette étape sont les suivants :

- Créer des fichiers qui contiennent des informations sur la structure de chaque nom d'entrée compacte et non compacte, et chaque nom de sortie compacte et non compacte.
- Si le générateur est `sobol`, `morris` ou `degenere`, alors générer les ensembles des valeurs d'entrée.

On construit un dataframe qui contient les informations sur les entrées non compactes.

Exemple *(extrait du dataframe)*

```
M_entree_0_0,0.0,1.0
M_entree_0_1,0.0,1.0
M_entree_0_2,0.0,1.0
M_entree_1_0,0.0,1.0
M_entree_1_1,0.0,1.0
M_entree_1_2,0.0,1.0
M_entree_2_0,0.0,1.0
M_entree_2_1,0.0,1.0
M_entree_2_2,0.0,1.0
```

Commentaire

Les colonnes sont les suivantes :

- La colonne 1 contient le nom de l'entrée non compacte.
- La colonne 2 contient la valeur minimale du domaine associé au nom de l'entrée non compacte.
- La colonne 3 contient la valeur maximale du domaine associé au nom de l'entrée non compacte.

Interprétations

- Le nom d'entrée compacte `M_entree` a été décomposé en 3×3 noms d'entrées non compactes `M_entree_0_0`, `M_entree_0_1`, ..., `M_entree_2_1`, et `M_entree_2_2`.
- Chaque nom d'entrée non compacte appartenant au nom d'entrée compacte `M_entree` a hérité de $D(\texttt{M_entree}) = \texttt{[0.0, 1.0]}$.

On construit un dataframe qui contient les informations sur les sorties non compactes.

Exemple *(extrait du dataframe)*

```
M_sortie_0_0
M_sortie_0_1
M_sortie_0_2
M_sortie_1_0
M_sortie_1_1
M_sortie_1_2
M_sortie_2_0
M_sortie_2_1
M_sortie_2_2
```

Commentaire

La colonne contient le nom de la sortie non compacte.

Interprétation

Le nom d'entrée compacte `M_sortie` a été décomposé en 3×3 noms de sorties non compactes `M_sortie_0_0`, `M_sortie_0_1`, ..., `M_sortie_2_1`, et `M_sortie_2_2`.

On construit un dataframe qui contient les informations sur les entrées compactes sélectionnées.

Exemple *(extrait du dataframe)*

```
M_entree_0_0
M_entree_1_1
M_entree_2_2
```

On construit un dataframe qui contient les informations sur les sorties compactes sélectionnées.

Exemple *(extrait du dataframe)*

```
M_sortie_0_0
M_sortie_1_1
M_sortie_2_2
```

Proposition *(nombre d'ensembles de valeurs d'entrée des générateurs `sobol` et `morris` de la bibliothèque `SALib`)*
Soit $\Omega^{\simeq}$ le nombre d'ensembles de valeurs d'entrée approximatif. Alors :

- Si $g = \texttt{sobol}$, alors :

$$\Omega^{+} = 2 \cdot 2^{\left\lceil \log_2\left(\Omega^{\simeq}/\left(2E^{+}+2\right)\right)\right\rceil} \left(E^{+}+1\right).$$

- Si $g = \texttt{morris}$, alors :

$$\Omega^{+} = \left\lceil \frac{\Omega^{\simeq}}{E^{+}+1} \right\rceil \left(E^{+}+1\right).$$

Exemple

Si $\Omega^{\simeq} := 4000$, et $E^{+} := 9$, alors :

- Si $g = \texttt{sobol}$, alors : $\Omega^{+} = 2 \cdot 2^{\lceil \log_2(4000/(2 \cdot 9+2)) \rceil} (9+1) = 5120$.
- Si $g = \texttt{morris}$, alors : $\Omega^{+} = \left\lceil \frac{4000}{9+1} \right\rceil (9+1) = 4000$.

Commentaires

- Si $g = \texttt{manuel}$ ou $g = \texttt{degenere}$, alors $\Omega^{\simeq} = \Omega^{+}$.
- En fonction du générateur, le nombre d'ensembles de valeurs d'entrée est différent. Le générateur le plus restrictif est `sobol`.err
- On verra l'utilité de ces générateurs.

Exemple *(extraits des dataframes)*

Si le générateur est `sobol`, alors on obtient :

M_entree_0_0	M_entree_0_1	M_entree_0_2	M_entree_1_0	M_entree_1_1	M_entree_1_2	M_entree_2_0	M_entree_2_1	M_entree_2_2
0.155	0.589	0.608	0.242	0.846	0.263	0.675	0.377	0.731
0.491	0.589	0.608	0.242	0.846	0.263	0.675	0.377	0.731
0.155	0.982	0.608	0.242	0.846	0.263	0.675	0.377	0.731
0.155	0.589	0.441	0.242	0.846	0.263	0.675	0.377	0.731
0.155	0.589	0.608	0.202	0.846	0.263	0.675	0.377	0.731
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
0.124	0.753	0.337	0.038	0.655	0.639	0.691	0.423	0.064
0.124	0.753	0.337	0.038	0.655	0.942	0.135	0.423	0.064
0.124	0.753	0.337	0.038	0.655	0.942	0.691	0.308	0.064
0.124	0.753	0.337	0.038	0.655	0.942	0.691	0.423	0.968
0.124	0.753	0.337	0.038	0.655	0.942	0.691	0.423	0.064

Exemple *(extraits des dataframes)*

Si le générateur est `morris`, alors on obtient :

M_entree_0_0	M_entree_0_1	M_entree_0_2	M_entree_1_0	M_entree_1_1	M_entree_1_2	M_entree_2_0	M_entree_2_1	M_entree_2_2
0.000	1.000	1.000	0.333	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000
0.000	0.333	1.000	0.333	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000
0.000	0.333	0.333	0.333	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000
0.000	0.333	0.333	0.333	0.333	1.000	0.000	0.000	1.000
0.000	0.333	0.333	0.333	0.333	1.000	0.000	0.000	0.333
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
0.667	0.333	1.000	1.000	1.000	1.000	0.667	1.000	0.667
0.667	0.333	1.000	1.000	0.333	1.000	0.667	1.000	0.667
0.667	0.333	1.000	1.000	0.333	1.000	0.667	0.333	0.667
0.667	0.333	1.000	1.000	0.333	1.000	0.667	0.333	0.000
0.667	1.000	1.000	1.000	0.333	1.000	0.667	0.333	0.000

Introduction

L'objectif de cette étape est de créer des tableaux qui contiennent tous les ensembles de valeurs de sortie, en appellant les fonctions pour toutes les combinaisons de paramètres.

On exécute la fonction pour les combinaisons :

fonction $\otimes$ backend $\otimes$ précision du backend $\otimes$ ensemble de valeurs d'entrée $\otimes$ nombre d'exécutions stochastiques.

Commentaires

- Il y a 1 fichier `bin` pour les combinaisons :

$$\text{backend} \otimes \text{précision du backend.}$$

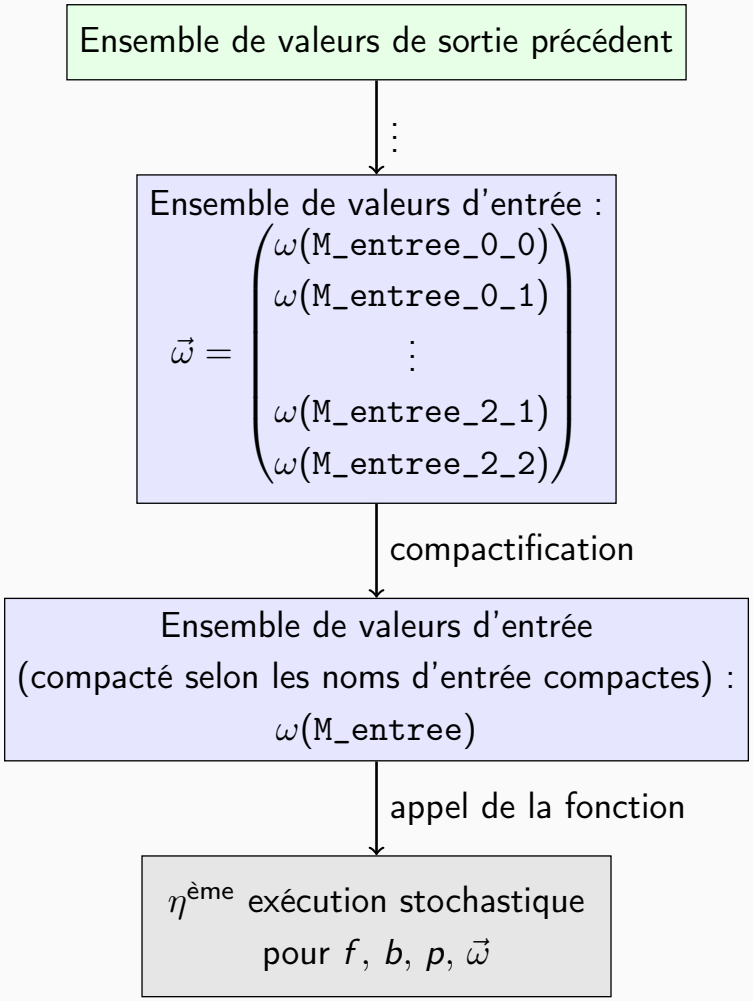
- Chaque fichier `bin` contient les ensembles des valeurs de sortie pour toutes les combinaisons suivantes :

$$\text{fonction} \otimes \text{ensemble de valeurs d'entrée} \otimes \text{nombre d'exécutions stochastiques.}$$

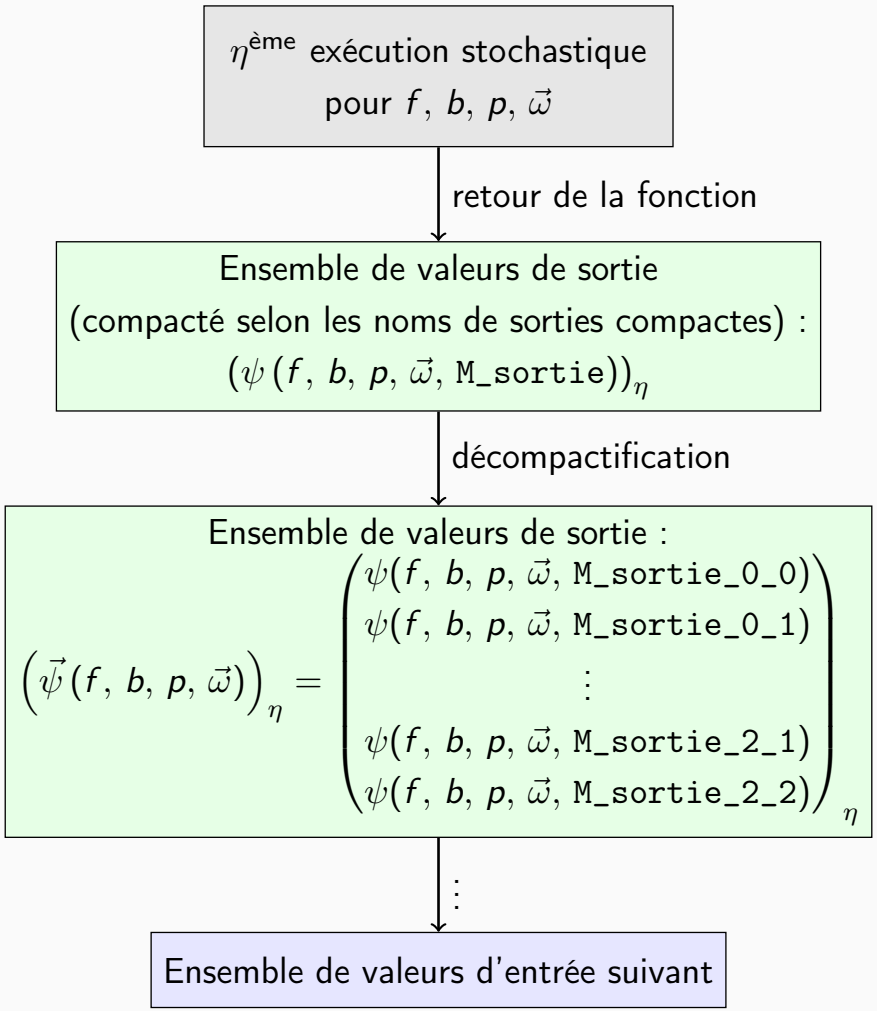
- Les résultats sont écrits de manière contigue selon l'ordre des combinaisons.

L'outil utilise les noms d'entrée et sorties non compactes. Juste avant l'appel de la fonction, l'outil transforme les noms d'entrées non compacte en nom d'entrée compacte, et juste après l'appel de la fonction, l'outil transforme les noms de sorties compacte en noms de sorties non compactes.

Illustration



Illustration



Introduction

Les objectifs de cette étape sont les suivants :

- Lire les résultats de l'étape de résolution.
- Créer un dataframe qui contient de manière structurée tous les résultats de l'étape de résolution, sans perte d'information.
- Écrire ce dataframe en vue de l'étape suivante.

Exemple *(extrait du dataframe)*

fonction	backend	precision _backend	...	M_entree _2_1	M_entree _2_2	M_entree _2_3	...	...	M_sortie _1_1	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
automate_cellulaire_2d_1	ieee	16	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.444824e-1, ..., 3.444824e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	16	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.790039e-1, ..., 4.790039e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	32	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.445703e-1, ..., 3.445703e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	32	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788118e-1, ..., 4.788118e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	64	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.445703e-1, ..., 3.445703e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	64	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788118e-1, ..., 4.788118e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	10	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.447281e-1, ..., 3.444583e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	10	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.790045e-1, ..., 4.777479e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	23	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.445703e-1, ..., 3.445703e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	23	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788118e-1, ..., 4.788117e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	52	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.445703e-1, ..., 3.445703e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	52	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788118e-1, ..., 4.788118e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	10	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.444795e-1, ..., 3.445634e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	10	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.787959e-1, ..., 4.785257e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	23	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.445703e-1, ..., 3.445703e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	23	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788118e-1, ..., 4.788117e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	52	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.445703e-1, ..., 3.445703e-1]	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	52	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788118e-1, ..., 4.788118e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	16	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.447266e-1, ..., 3.447266e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	16	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.785156e-1, ..., 4.785156e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	32	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.445703e-1, ..., 3.445703e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	32	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788118e-1, ..., 4.788118e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	64	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.445703e-1, ..., 3.445703e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	64	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788118e-1, ..., 4.788118e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	10	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.446691e-1, ..., 3.446120e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	10	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.783770e-1, ..., 4.785561e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	23	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.445704e-1, ..., 3.445703e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	23	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788118e-1, ..., 4.788118e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	52	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.445703e-1, ..., 3.445703e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	52	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788118e-1, ..., 4.788118e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	10	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.438560e-1, ..., 3.448280e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	10	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788864e-1, ..., 4.789078e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	23	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.445703e-1, ..., 3.445704e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	23	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788118e-1, ..., 4.788117e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	52	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	[3.445703e-1, ..., 3.445703e-1]	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	52	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	[4.788118e-1, ..., 4.788118e-1]	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Commentaires

- Il y a 1 ligne pour chaque combinaison :

  $$\text{fonction} \otimes \text{backend} \otimes \text{précision du backend} \otimes \text{ensemble de valeurs d'entrée},$$

- Les colonnes sont les suivantes :
  - Les colonnes fixes sont les suivantes :
    - Fonction.
    - Backend.
    - Précision du backend.
  - Il y a 1 colonne pour chaque nom de l'entrée non compacte.
  - Il y a 1 colonne pour chaque nom de la sortie non compacte.

Commentaires

- Pour l'exemple, on a affiché les informations suivantes :
  - Nom de l'entrée non compacte : `M_entree_1_1`, `M_entree_1_2`, et `M_entree_1_3` (3/9).
  - Ensemble de valeurs d'entrée : `[..., 6.931e-1, 7.731e-1, 5.965e-1, ...]`, et `[..., 2.424e-1, 8.457e-1, 2.626e-1, ...]` (2/5120).
  - Nom de la sortie non compacte : `M_sortie_1_1` (1/9).
  - Les autres informations sont affichées complètement.
- Si on affiche tout, alors il y a beaucoup plus de combinaisons de paramètres et de résultats, donc beaucoup plus de lignes et de colonnes.
- Dans les colonnes de type nom de la sortie non compacte, chaque case contient un tableau où chaque colonne du tableau est le résultat d'une exécution stochastique.

Définition

On appelle le dataframe de cette étape le *dataframe des résultats bruts*.

Introduction

Les objectifs de cette étape sont les suivants :

- Lire les résultats de l'étape de récupération des résultats.
- Calculer des statistiques (avec des dataframe) à partir de ces résultats.
- Écrire ces statistiques en vue de l'étape suivante.

Définitions

- On appelle l'*analyse du domaine* l'étude de la couverture des domaines.
- On appelle l'*analyse numérique* l'étude de la sensibilité due à l'arithmétique à virgule flottante.
- On appelle l'*analyse paramétrique* l'étude de la sensibilité due aux ensembles de valeurs d'entrée.

Commentaires

- L'analyse de domaine n'est pas une analyse de sensibilité.
- L'analyse numérique permet d'étudier la sensibilité de la composante informatique.
- L'analyse paramétrique permet d'étudier la sensibilité de la composante mathématique.

Introduction

L'objectif de cette sous-étape est de savoir quelle est la couverture des valeurs d'entrées.

Définitions

- On appelle et note valp la *valeur-p* le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov pour l'hypothèse de la loi uniforme.
- On appelle la *moyenne des valeurs-p* l'expression :

$$\mathrm{valp}^{\mu} := \frac{1}{E^{+}} \sum_{E \in E^{\star}} \mathrm{valp}\,(E)\,.$$

Définitions

– On appelle la *famille d'ensembles de valeurs d'entrée triée* la matrice :

$$\overrightarrow{\overline{\Omega}}(E) := \begin{pmatrix} \overline{\omega_1}(E_1) & \cdots & \overline{\omega_{\Omega^+}}(E_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \overline{\omega_1}(E_{E^+}) & \cdots & \overline{\omega_{\Omega^+}}(E_{E^+}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{\vec{\omega}_1} & \cdots & \overline{\vec{\omega}_{\Omega^+}} \end{pmatrix},$$

avec :

$$\overrightarrow{\overline{\Omega}(E)} = \vec{\Omega}(E) \text{ triée par ordre croissant.}$$

Définitions

– On appelle l'*écart normalisé* l'expression :

$$\mathrm{ecart}\left(E, \overrightarrow{\omega_r}, \overrightarrow{\omega_{r+1}}\right) := \frac{1}{D_{\sup}(E) - D_{\inf}(E)} \left(\overline{\omega_{r+1}}(E) - \overline{\omega_r}(E)\right).$$

– On appelle la *moyenne des écarts normalisés* l'expression :

$$\mathrm{ecart}^{\mu}(E) := \frac{1}{\Omega^{+} - 1} \sum_{\overrightarrow{\omega_r}, \overrightarrow{\omega_{r+1}} \in \overrightarrow{\Omega}(E)} \mathrm{ecart}\left(E, \overrightarrow{\omega_r}, \overrightarrow{\omega_{r+1}}\right).$$

Définitions

– On appelle *moyenne des moyennes des écarts normalisés* l'expression :

$$\mathrm{ecart}_{\mu}^{\mu} := \frac{1}{E^{+}} \sum_{E \in E^{\star}} \mathrm{ecart}^{\mu}(E).$$

– On appelle le *maximum des écarts normalisés* l'expression :

$$\mathrm{ecart}^{\max}(E) := \max_{\overrightarrow{\omega_r}, \overrightarrow{\omega_{r+1}} \in \vec{\Omega}(E)} \left\{ \mathrm{ecart}\left(E, \overrightarrow{\omega_r}, \overrightarrow{\omega_{r+1}}\right) \right\}.$$

Définitions

– On appelle *moyenne des maximums des écarts normalisés* l'expression :

$$\mathrm{ecart}_{\mu}^{\max} := \frac{1}{E^{+}} \sum_{E \in E^{\star}} \mathrm{ecart}^{\max}(E)\,.$$

Exemple *(extrait du `ndarray`)*

Si le générateur est `morris`, alors on obtient :

	M_entree_1_1	M_entree_2_2	M_entree_3_3	moyenne
1	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
2	0.33333333	0.33333333	0.33333333	0.33333333
3	0.33333333	0.33333333	0.33333333	0.33333333

Si le générateur est `sobol`, alors on obtient :

	M_entree_0_0	M_entree_1_1	M_entree_2_2	moyenne
1	0.99999926	0.99999934	0.99999917	0.99999926
2	0.00195200	0.00195170	0.00194932	0.00195101
3	0.00691473	0.00637169	0.00608199	0.00645613

Introduction

Les objectifs de cette sous-étape sont les suivants :

- Définir des statistiques d'analyse numérique qui permettent d'interpréter tous les ensembles de valeurs de sortie obtenus.
- Calculer des statistiques d'analyse numérique, selon plusieurs catégories.

Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de calculer des statistiques élaborées (à partir du dataframe des résultats bruts), et construire un dataframe qui contient ces statistiques.

Définitions *(statistiques élaborées)*

– On appelle la *moyenne* l'expression :

$$\mu\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right) := \frac{1}{n}\sum_{\eta=1}^{n}\left(s\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right)\right)_{\eta}.$$

– On appelle l'*écart-type* l'expression :

$$\sigma\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right) := \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{\eta=1}^{n}\left(s_{\eta}\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right) - \mu\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right)\right)^{2}}.$$

Définitions

– On appelle le *coefficient de variation* l'expression :

$$\mathrm{cv}\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right) := \frac{\sigma\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right)}{\left|\mu\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right)\right|}.$$

Propositions

- Si b est déterministe, alors :

$$\exists\,!\, s := s(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S) \,:\, (\forall\, \eta \in [\![1,\, n]\!] : s_\eta(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S) = s \quad \text{et} \quad \mu(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S) = s).$$

- Si b est déterministe, alors $\sigma = 0$ et $\mathrm{cv} = 0$.

Remarque

Dans la sous-sous-section 4.4.3, on sera avec un backend déterministe, donc on utilisera s et non μ.

Définitions *(statistiques élaborées)*

Soient $\varepsilon > 0$ suffisamment petit, et $\beta > 0$ une base. Alors :

– On appelle l'*erreur absolue* l'expression :

$$\Delta(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S) := \left|\mu(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S) - \mu_{\text{ref}}(f,\, \vec{\omega},\, S)\right|,$$

avec :

$$\mu_{\text{ref}}(f,\, \vec{\omega},\, S) := \mu(f,\, \texttt{ieee},\, \texttt{precision_reference},\, \vec{\omega},\, S).$$

Définitions

– On appelle l'*erreur relative* l'expression :

$$\nabla\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right) := \frac{\left|\mu\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right) - \mu_{\mathrm{ref}}\left(f,\, \vec{\omega},\, S\right)\right|}{\max\left\{\left|\mu_{\mathrm{ref}}\left(\vec{\omega},\, S\right)\right|,\, \varepsilon\right\}},$$

avec :

$$\mu_{\mathrm{ref}}\left(f,\, \vec{\omega},\, S\right) := \mu\left(f,\, \texttt{ieee},\, \texttt{precision_reference},\, \vec{\omega},\, S\right).$$

Définitions

– Si b est déterministe, alors on appelle le *nombre de chiffres significatifs* l'expression :

$$\mathrm{ncs}_\beta\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right) := -\log_\beta\left(\nabla\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right)\right).$$

Proposition

Soit b un backend stochastique, alors :

$$\mathrm{ncs}_\beta\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right) :\simeq -\log_\beta\left(\mathrm{cv}\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right)\right).$$

Remarques

- Si le backend est déterministe, alors on utilise la définition du nombre de chiffres significatifs. Sinon, si le backend est stochastique, alors on utilise la proposition précédente comme définition du nombre de chiffres significatifs.
- Si $b := \texttt{ieee}$ et $p := \texttt{precision_reference}$, alors :

$$\forall\, \vec{\omega} \in \vec{\Omega},\, \forall\, S \in S^{\star} :$$

$$(\Delta\,(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S) = \nabla\,(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S) = 0 \quad \text{et} \quad \mathrm{ncs}_{\beta}\,(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S) \to +\infty).$$

Définition

On appelle le nombre de chiffres significatifs en base 2 maximum le nombre de bits de mantisse préservés par le paramètre du backend.

Remarques

- Pour chaque backend, le nombre de chiffres significatifs en base 2 maximum sont les suivants :
  - Si $b = \texttt{ieee}$, alors :
    - Si $\texttt{precision_numpy} = 16$, alors nombre de chiffres significatifs en base 2 maximum est égal à 11.
    - Si $\texttt{precision_numpy} = 32$, alors nombre de chiffres significatifs en base 2 maximum est égal à 24.
    - Si $\texttt{precision_numpy} = 64$, alors nombre de chiffres significatifs en base 2 maximum est égal à 53.
    - Si $\texttt{precision_numpy} = 128$, alors nombre de chiffres significatifs en base 2 maximum est égal à 113.

Remarques

- Si $b = \texttt{mca}$ ou $b = \texttt{bitmask}$, alors le nombre de chiffres significatifs en base 2 maximum est égal à $\texttt{precision_binary_64}$.
- Si $b = \texttt{vprec}$, alors le nombre de chiffres significatifs en base 2 maximum est égal à $\texttt{precision_binary_64} + 1$.
- Si $b = \texttt{cancellation}$, alors il n'y a pas de nombre de chiffres significatifs en base 2 maximum.

- En pratique, le nombre de chiffres significatifs en base 2 maximum peut être dépassé, car si $\nabla(f, b, p, \vec{\omega}, S) = 0$, alors $\mathrm{ncs}_2(f, b, p, \vec{\omega}, S) = +\infty$.

Exemple *(extrait du dataframe)*

fonction	backend	precision _backend	...	M_entree _1_0	M_entree _1_1	M_entree _1_2	...	...	M_sortie _1_1 _moyenne	M_sortie _1_1 _ecart-type	M_sortie _1_1 _coeff-varia	M_sortie _1_1 _nb-chif-sign _base_2	M_sortie _1_1 _nb-chif-sign _base_10	M_sortie _1_1 _erreur _absolue	M_sortie _1_1 _erreur _relative	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
automate_cellulaire_2d_1	ieee	16	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.790039e-1	0.000000e+0	0.000000e+0	11.28	3.40	1.920948e-4	4.011906e-4	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	16	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.444824e-1	0.000000e+0	0.000000e+0	11.94	3.59	8.789822e-5	2.550952e-4	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	32	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788118e-1	0.000000e+0	0.000000e+0	24.60	7.41	1.881272e-8	3.929042e-8	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	32	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445703e-1	0.000000e+0	0.000000e+0	24.14	7.27	1.862645e-8	5.405704e-8	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	64	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788118e-1	2.775558e-16	0.000000e+0	inf	inf	0.000000e+0	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	64	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445703e-1	0.000000e+0	0.000000e+0	inf	inf	0.000000e+0	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	10	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.787880e-1	4.344925e-4	9.074842e-4	10.11	3.04	2.383490e-5	4.977926e-5	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	10	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445960e-1	2.434805e-4	7.065679e-4	10.47	3.15	2.568939e-5	7.455484e-5	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	23	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788118e-1	4.896273e-8	1.022588e-7	23.22	6.99	2.118261e-9	4.423994e-9	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	23	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445703e-1	3.190425e-8	9.259140e-8	23.36	7.03	9.561376e-10	2.774869e-9	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	52	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788118e-1	1.631688e-16	0.000000e+0	inf	inf	1.110223e-16	2.318704e-16	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	52	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445703e-1	6.181460e-17	0.000000e+0	inf	inf	0.000000e+0	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	10	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.787183e-1	4.117369e-4	8.600817e-4	10.18	3.07	9.347326e-5	1.952192e-4	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	10	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445449e-1	2.681351e-4	7.782298e-4	10.33	3.11	2.543338e-5	7.381188e-5	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	23	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788118e-1	4.662808e-8	9.738289e-8	23.29	7.01	8.956428e-9	1.870553e-8	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	23	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445703e-1	3.777274e-8	1.096227e-7	23.12	6.96	1.086536e-8	3.153307e-8	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	52	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788118e-1	1.471831e-16	0.000000e+0	inf	inf	1.110223e-16	2.318704e-16	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	52	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445703e-1	8.101586e-17	0.000000e+0	inf	inf	0.000000e+0	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	16	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.785156e-1	0.000000e+0	0.000000e+0	10.66	3.21	2.961865e-4	6.185864e-4	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	16	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.447266e-1	0.000000e+0	0.000000e+0	11.11	3.34	1.562424e-4	4.534413e-4	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	32	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788118e-1	0.000000e+0	0.000000e+0	24.60	7.41	1.881272e-8	3.929042e-8	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	32	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445703e-1	0.000000e+0	0.000000e+0	24.88	7.49	1.117587e-8	3.243422e-8	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	64	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788118e-1	2.220446e-16	0.000000e+0	inf	inf	0.000000e+0	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	64	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445703e-1	0.000000e+0	0.000000e+0	inf	inf	0.000000e+0	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	10	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788212e-1	3.601532e-4	7.521664e-4	10.38	3.12	9.395716e-6	1.962298e-5	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	10	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445513e-1	3.039625e-4	8.821981e-4	10.15	3.05	1.897697e-5	5.507431e-5	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	23	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788118e-1	4.785171e-8	9.993845e-8	23.25	7.00	3.872436e-9	8.087595e-9	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	23	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445703e-1	3.300030e-8	9.577233e-8	23.32	7.02	1.312437e-9	3.808908e-9	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	52	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788118e-1	1.598297e-16	0.000000e+0	inf	inf	1.110223e-16	2.318704e-16	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	52	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445703e-1	6.753223e-17	0.000000e+0	inf	inf	0.000000e+0	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	10	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.787185e-1	5.255139e-4	1.097751e-3	9.83	2.96	9.335139e-5	1.949647e-4	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	10	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.444904e-1	2.967444e-4	8.614010e-4	10.18	3.06	7.993985e-5	2.319987e-4	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	23	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788118e-1	6.227731e-8	1.300664e-7	22.87	6.89	1.398180e-9	2.920103e-9	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	23	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445703e-1	3.690922e-8	1.071167e-7	23.15	6.97	4.528265e-9	1.314177e-8	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	52	...	6.931e-1	7.731e-1	5.965e-1	...	...	4.788118e-1	1.561236e-16	0.000000e+0	inf	inf	1.110223e-16	2.318704e-16	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	52	...	2.424e-1	8.457e-1	2.626e-1	...	...	3.445703e-1	8.345156e-17	0.000000e+0	inf	inf	0.000000e+0	0.000000e+0	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Commentaires

- Il y a 1 ligne pour chaque combinaison :

$$\text{fonction} \otimes \text{backend} \otimes \text{précision du backend} \otimes \text{ensemble de valeurs d'entrée},$$

Commentaires

- Les colonnes sont les suivantes :
  - Les colonnes fixes sont les suivantes :
    - Fonction.
    - Backend.
    - Précision du backend.
  - Il y a 1 colonne pour chaque nom de l'entrée non compacte.

Commentaires

– Il y a 1 colonne pour chaque combinaison :

$$\text{nom de la sortie non compacte} \otimes \text{type de statistique},$$

avec les types de statistiques suivants :

$$\mu, \quad \sigma, \quad \mathrm{cv}, \quad \Delta, \quad \nabla, \quad \mathrm{ncs}_2, \quad \text{et} \quad \mathrm{ncs}_{10}.$$

Commentaires

- Pour l'exemple, on a affiché les informations suivantes :
  - Nom de l'entrée non compacte : `M_entree_1_1`, `M_entree_1_2`, et `M_entree_1_3` (3/9).
  - Ensemble de valeurs d'entrée : `[..., 6.931e-1, 7.731e-1, 5.965e-1, ...]`, et `[..., 2.424e-1, 8.457e-1, 2.626e-1, ...]` (2/5120).
  - Nom de la sortie non compacte : `M_sortie_1_1` (1/9).
  - Les autres informations sont affichées complètement.
- Si on affiche tout, alors il y a beaucoup plus de combinaisons de paramètres et de résultats, donc beaucoup plus de lignes et de colonnes.

Commentaires

- La forme des lignes est identique au dataframe des résultats bruts.
- Par rapport au dataframe des résultats bruts, on perd l'information de la valeur de chaque exécution stochastique.

Remarques

- Le dataframe des résultats élaborés servira de base pour calculer les statistiques de sous-étapes et sous-sous-étapes suivantes.
- Le dataframe des résultats élaborés sera également utilisé pour calculer les statistiques de l'analyse paramétrique.

Introduction

- Les résultats élaborés ne seront pas directement utilisable pour la création des graphiques, car il y a trop d'ensembles de valeurs d'entrée. On cherche à calculer des statistiques qui réduisent les résultats élaborés selon la dimension des ensembles de valeurs d'entrée (donc selon les lignes), et uniquement sur les erreurs.
- L'objectif de cette sous-sous-étape est de calculer des statistiques sur les erreurs (à partir du dataframe des résultats élaborés), de la même forme que les résultats élaborés, mais réduit (par un type de statistique) selon la dimension des ensembles de valeurs d'entrée, et construire un dataframe qui contient ces statistiques.

Définitions

– On appelle la *moyenne des erreurs absolues* l'expression :

$$\Delta^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S) := \frac{1}{\Omega^{+}} \sum_{\vec{\omega} \in \vec{\Omega}} \Delta(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\,.$$

– On appelle la *moyenne des erreurs relatives* l'expression :

$$\nabla^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S) := \frac{1}{\Omega^{+}} \sum_{\vec{\omega} \in \vec{\Omega}} \nabla(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\,.$$

Définitions

– On appelle la *médiane des erreurs absolues* l'expression :

$$\Delta^{\mathrm{med}}(f,\, b,\, p,\, S) := \underset{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}}{\mathrm{med}}\left\{\Delta(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\right\}.$$

– On appelle la *médiane des erreurs relatives* l'expression :

$$\nabla^{\mathrm{med}}(f,\, b,\, p,\, S) := \underset{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}}{\mathrm{med}}\left\{\nabla(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\right\}.$$

Définitions

– On appelle le *minimum des erreurs absolues* l'expression :

$$\Delta^{\min}(f,\, b,\, p,\, S) := \min_{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}} \{\Delta(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\}\,.$$

– On appelle le *minimum des erreurs relatives* l'expression :

$$\nabla^{\min}(f,\, b,\, p,\, S) := \min_{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}} \{\nabla(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\}\,.$$

Définitions

– On appelle le *maximum des erreurs absolues* l'expression :

$$\Delta^{\max}(f,\, b,\, p,\, S) := \max_{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}} \{\Delta(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\}\,.$$

– On appelle le *maximum des erreurs relatives* l'expression :

$$\nabla^{\max}(f,\, b,\, p,\, S) := \max_{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}} \{\nabla(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\}\,.$$

Définitions

– On appelle l'*écart-type des erreurs absolues* l'expression :

$$\Delta^{\sigma}(f,\, b,\, p,\, S) := \sqrt{\frac{1}{\Omega^{+}} \sum_{\vec{\omega} \in \vec{\Omega}} \left(\Delta(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S) - \Delta^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S)\right)^2}.$$

– On appelle l'*écart-type des erreurs relatives* l'expression :

$$\nabla^{\sigma}(f,\, b,\, p,\, S) := \sqrt{\frac{1}{\Omega^{+}} \sum_{\vec{\omega} \in \vec{\Omega}} \left(\nabla(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S) - \nabla^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S)\right)^2}.$$

Définitions

– On appelle le *coefficient de variation des erreurs absolues* l'expression :

$$\Delta^{\mathrm{cv}}(f, b, p, S) := \frac{\Delta^{\sigma}(f, b, p, S)}{\Delta^{\mu}(f, b, p, S)}.$$

– On appelle le *coefficient de variation des erreurs relatives* l'expression :

$$\nabla^{\mathrm{cv}}(f, b, p, S) := \frac{\nabla^{\sigma}(f, b, p, S)}{\nabla^{\mu}(f, b, p, S)}.$$

Exemple *(extrait du dataframe)*

fonction	backend	precision _backend	...	M_sortie _1_1 _moyenne _erreur _absolue	M_sortie _1_1 _mediane _erreur _absolue	M_sortie _1_1 _minimum _erreur _absolue	M_sortie _1_1 _maximum _erreur _absolue	M_sortie _1_1 _ecart-type _erreur _absolue	M_sortie _1_1 _coeff-varia _erreur _absolue	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	16	...	1.477785e-4	1.188218e-4	1.805834e-7	9.102881e-4	1.208140e-4	8.175342e-1	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	32	...	2.201003e-8	1.750886e-8	0.000000e+0	1.084059e-7	1.775859e-8	8.068410e-1	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	64	...	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	10	...	3.502589e-5	2.737090e-5	1.053254e-8	2.131029e-4	3.020579e-5	8.623848e-1	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	23	...	4.243066e-9	3.247609e-9	1.543821e-12	3.117960e-8	3.702129e-9	8.725127e-1	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	52	...	3.618796e-17	0.000000e+0	0.000000e+0	3.330669e-16	6.449705e-17	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	10	...	1.418525e-4	1.210267e-4	5.697611e-8	6.123818e-4	1.061544e-4	7.483435e-1	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	23	...	1.705616e-8	1.414014e-8	3.582690e-13	8.002525e-8	1.317439e-8	7.724129e-1	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	52	...	5.748169e-17	0.000000e+0	0.000000e+0	4.440892e-16	7.247975e-17	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	16	...	1.434020e-4	1.146532e-4	1.024455e-7	6.788287e-4	1.172268e-4	8.174695e-1	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	32	...	2.160326e-8	1.704320e-8	0.000000e+0	1.089647e-7	1.754652e-8	8.122160e-1	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	64	...	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	10	...	3.340393e-5	2.602522e-5	1.160032e-8	1.974137e-4	2.761727e-5	8.267672e-1	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	23	...	4.113461e-9	3.256586e-9	1.111777e-12	3.088752e-8	3.421071e-9	8.316771e-1	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	52	...	3.259383e-17	0.000000e+0	0.000000e+0	2.220446e-16	6.074563e-17	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	10	...	1.418600e-4	1.202739e-4	9.045935e-9	6.004651e-4	1.050349e-4	7.404120e-1	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	23	...	1.795461e-8	1.524385e-8	2.225220e-12	7.990819e-8	1.355870e-8	7.551656e-1	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	52	...	4.701236e-17	0.000000e+0	0.000000e+0	4.440892e-16	6.577626e-17	0.000000e+0	...

Commentaires

– Il y a 1 ligne pour chaque combinaison :

$$\text{fonction} \otimes \text{backend} \otimes \text{précision du backend}.$$

Commentaires

- Les colonnes sont les suivantes :
  - Les colonnes fixes sont les suivantes :
    - Fonction.
    - Backend.
    - Précision du backend.

Commentaires

– Il y a 1 colonne pour chaque combinaison :

$$\text{nom de la sortie non compacte} \otimes \text{type de statistique},$$

et avec les types de statistiques suivants :

$$\Delta^{\mu}, \quad \nabla^{\mu}, \quad \Delta^{\text{med}}, \quad \nabla^{\text{med}}, \quad \Delta^{\text{min}}, \quad \nabla^{\text{min}}, \quad \Delta^{\text{max}}, \quad \nabla^{\text{max}}, \quad \Delta^{\sigma},$$
$$\nabla^{\sigma}, \quad \Delta^{\text{cv}}, \quad \text{et} \quad \nabla^{\text{cv}}.$$

Commentaires

- Pour l'exemple, on a affiché les informations suivantes :
  - Nom de la sortie non compacte : `M_sortie_1_1` (1/9).
  - type de statistique : Δ^{μ}, Δ^{med}, Δ^{min}, Δ^{max}, Δ^{σ}, et Δ^{cv} (6/12).
  - Les autres informations sont affichées complètement.
- Si on affiche tout, alors il y a beaucoup plus de combinaisons de paramètres et de résultats, donc beaucoup plus de colonnes.
- On obtient un dataframe avec peu de lignes, qui sera directement utilisable pour la création des graphiques.

Commentaires

- On aurait pu effectuer la même réduction de cette sous-sous-étape en prenant comme type de statistique initiale les autres types de statistiques (moyenne, écart-types, ...), mais c'est plus utile de le faire pour les erreurs absolues et erreurs relatives.

Introduction

- On cherche à calculer des statistiques qui réduisent les erreurs en forme non compacte selon la dimension des noms de sortie compacte (donc selon les colonnes).
- L'objectif de cette sous-sous-étape est de calculer des statistiques sur les erreurs (à partir du dataframe des erreurs en forme non compacte), de la même forme que les erreurs en forme non compacte, mais réduit (par un type de statistique) selon la dimension des noms de sortie compacte, et construire un dataframe qui contient ces statistiques.

Définitions

– On appelle la *moyenne compacte des erreurs absolues* (sur $S_{\otimes}^{\star}$) l'expression :

$$\Delta_{\mu}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes}) := \frac{1}{\dim(S_{\otimes})} \sum_{S \in S_{\otimes}} \Delta^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S)\,.$$

Définitions

– On appelle la *moyenne compacte des erreurs relatives* (sur $S_{\otimes}^{\star}$) l'expression :

$$\nabla_{\mu}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes}) := \frac{1}{\dim(S_{\otimes})} \sum_{S \in S_{\otimes}} \nabla^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S)\,.$$

Définitions

– On appelle la *médiane compacte des erreurs absolues* (sur $S_{\otimes}^{\star}$) l'expression :

$$\Delta_{\mathrm{med}}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes}) := \underset{S \in S_{\otimes}}{\mathrm{med}} \left\{ \Delta^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S) \right\}.$$

– On appelle la *médiane compacte des erreurs relatives* (sur $S_{\otimes}^{\star}$) l'expression :

$$\nabla_{\mathrm{med}}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes}) := \underset{S \in S_{\otimes}}{\mathrm{med}} \left\{ \nabla^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S) \right\}.$$

Définitions

– On appelle le *minimum compact des erreurs absolues* (sur $S_{\otimes}^{\star}$) l'expression :

$$\Delta_{\min}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes}) := \min_{S \in S_{\otimes}} \{\Delta^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S)\}.$$

– On appelle le *minimum compact des erreurs relatives* (sur $S_{\otimes}^{\star}$) l'expression :

$$\nabla_{\min}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes}) := \min_{S \in S_{\otimes}} \{\nabla^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S)\}.$$

Définitions

– On appelle le *maximum compact des erreurs absolues* (sur $S_{\otimes}^{\star}$) l'expression :

$$\Delta_{\max}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes}) := \max_{S \in S_{\otimes}} \{\Delta^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S)\}.$$

– On appelle le *maximum compact des erreurs relatives* (sur $S_{\otimes}^{\star}$) l'expression :

$$\nabla_{\max}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes}) := \max_{S \in S_{\otimes}} \{\nabla^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S)\}.$$

Définitions

– On appelle l'*écart-type compact des erreurs absolues* l'expression :

$$\Delta_{\sigma}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes}) := \sqrt{\frac{1}{\dim(S_{\otimes})} \sum_{S \in S_{\otimes}} \left(\Delta^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S) - \Delta_{\mu}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})\right)^2}.$$

– On appelle l'*écart-type compact des erreurs relatives* l'expression :

$$\nabla_{\sigma}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes}) := \sqrt{\frac{1}{\dim(S_{\otimes})} \sum_{S \in S_{\otimes}} \left(\nabla^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S) - \nabla_{\mu}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})\right)^2}.$$

Définitions

– On appelle le *coefficient de variation compact des erreurs absolues* l'expression :

$$\Delta^{\mu}_{\mathrm{cv}}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes}) := \frac{\Delta^{\mu}_{\sigma}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})}{\Delta^{\mu}_{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})}.$$

– On appelle le *coefficient de variation compact des erreurs relatives* l'expression :

$$\nabla^{\mu}_{\mathrm{cv}}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes}) := \frac{\nabla^{\mu}_{\sigma}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})}{\nabla^{\mu}_{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})}.$$

Exemple

Si $S_{\otimes} := \texttt{M_sortie}$, et $\dim_{\otimes}(\texttt{M_sortie}) := [3,\ 3]$, alors :

$$\dim(\texttt{M_sortie}) = 9,$$

et :

$$\begin{gathered}\Delta_{\mu}^{\mu}(f,\ b,\ p,\ \texttt{M_sortie}) \\ = \frac{1}{9} \\ (\ \Delta^{\mu}(f,\ b,\ p,\ \texttt{M_sortie_0_0}) + \Delta^{\mu}(f,\ b,\ p,\ \texttt{M_sortie_0_1}) + \Delta^{\mu}(f,\ b,\ p,\ \texttt{M_sortie_0_2}) \\ + \Delta^{\mu}(f,\ b,\ p,\ \texttt{M_sortie_1_0}) + \Delta^{\mu}(f,\ b,\ p,\ \texttt{M_sortie_1_1}) + \Delta^{\mu}(f,\ b,\ p,\ \texttt{M_sortie_1_2}) \\ + \Delta^{\mu}(f,\ b,\ p,\ \texttt{M_sortie_2_0}) + \Delta^{\mu}(f,\ b,\ p,\ \texttt{M_sortie_2_1}) + \Delta^{\mu}(f,\ b,\ p,\ \texttt{M_sortie_2_2})\ ).\end{gathered}$$

Exemple *(extrait du dataframe)*

fonction	backend	precision _backend	...	M_sortie _moyenne _compact _erreur _absolue	M_sortie _mediane _compact _erreur _absolue	M_sortie _minimum _compact _erreur _absolue	M_sortie _maximum _compact _erreur _absolue	M_sortie _ecart-type _compact _erreur _absolue	M_sortie _coeff-varia _compact _erreur _absolue	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	16	...	1.462085e-4	1.469068e-4	1.430926e-4	1.481925e-4	1.927347e-6	1.318218e-2	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	32	...	2.184207e-8	2.167744e-8	2.134282e-8	2.272736e-8	4.185639e-10	1.916320e-2	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	64	...	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	10	...	3.470818e-5	3.484291e-5	3.389762e-5	3.539745e-5	4.866929e-7	1.402242e-2	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	23	...	4.206685e-9	4.216471e-9	4.090696e-9	4.250225e-9	4.596572e-11	1.092683e-2	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	52	...	3.684601e-17	3.687643e-17	3.532873e-17	3.813952e-17	9.145855e-19	2.482184e-2	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	10	...	1.428050e-4	1.427929e-4	1.412370e-4	1.449681e-4	1.103869e-6	7.729904e-3	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	23	...	1.726690e-8	1.732320e-8	1.697021e-8	1.762729e-8	2.209495e-10	1.279613e-2	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	52	...	5.747476e-17	5.749253e-17	5.654114e-17	5.816203e-17	5.109846e-19	8.890590e-3	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	16	...	1.438062e-4	1.434851e-4	1.405551e-4	1.483862e-4	2.275713e-6	1.582485e-2	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	32	...	2.136579e-8	2.152905e-8	2.063138e-8	2.175431e-8	3.791372e-10	1.774506e-2	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	64	...	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	0.000000e+0	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	10	...	3.342763e-5	3.340148e-5	3.228756e-5	3.456668e-5	5.647514e-7	1.689475e-2	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	23	...	4.077369e-9	4.092043e-9	3.997662e-9	4.156345e-9	5.333938e-11	1.308181e-2	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	52	...	3.408280e-17	3.440716e-17	3.259383e-17	3.551846e-17	1.060492e-18	3.111516e-2	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	10	...	1.450107e-4	1.456404e-4	1.394844e-4	1.483456e-4	2.677791e-6	1.846615e-2	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	23	...	1.775405e-8	1.779942e-8	1.739141e-8	1.795461e-8	1.616743e-10	9.106334e-3	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	52	...	4.908108e-17	4.912249e-17	4.701236e-17	5.068645e-17	1.175822e-18	2.395673e-2	...

Commentaires

– Il y a 1 ligne pour chaque combinaison :

$$\text{fonction} \otimes \text{backend} \otimes \text{précision du backend}.$$

Commentaires

- Les colonnes sont les suivantes :
  - Les colonnes fixes sont les suivantes :
    - Fonction.
    - Backend.
    - Précision du backend.

Commentaires

– Il y a 1 colonne pour chaque combinaison :

$$\text{nom de la sortie compacte} \otimes \text{type de statistique},$$

et avec les types de statistiques suivants :

$$\Delta^{\mu}_{\mu}, \quad \nabla^{\mu}_{\mu}, \quad \Delta^{\mu}_{\text{med}}, \quad \nabla^{\mu}_{\text{med}}, \quad \Delta^{\mu}_{\text{min}}, \quad \nabla^{\mu}_{\text{min}}, \quad \Delta^{\mu}_{\text{max}}, \quad \nabla^{\mu}_{\text{max}}, \quad \Delta^{\mu}_{\sigma},$$
$$\nabla^{\mu}_{\sigma}, \quad \Delta^{\mu}_{\text{cv}}, \quad \text{et} \quad \nabla^{\mu}_{\text{cv}}.$$

Commentaires

- Pour l'exemple, on a affiché seulement le type d'erreur absolue, et on a affiché tous les noms de sorties compactes, et tous les types de statistiques.
- Pour l'exemple, on a affiché seulement les informations suivantes :
  - type de statistique : Δ_{μ}^{μ}, $\Delta_{\mathrm{med}}^{\mu}$, $\Delta_{\mathrm{min}}^{\mu}$, $\Delta_{\mathrm{max}}^{\mu}$, Δ_{σ}^{μ}, et $\Delta_{\mathrm{cv}}^{\mu}$ (6/12).
  - Les autres informations sont affichées complètement.
- Si on affiche tout, alors il y a beaucoup plus de combinaisons de paramètres et de résultats, donc beaucoup plus de colonnes, mais moins que dans le dataframe des erreurs en forme non compacte.

Commentaires

- On aurait pu effectuer la même réduction de cette sous-sous-étape en prenant comme type de statistique initiale les autres types de statistiques (médiane, minimum, ...), mais c'est plus utile de le faire pour la moyenne.

Introduction

- On cherche à classer les résultats élaborés en forme discretisée et non compacte selon la dimension des noms de sortie non compacte (donc selon les colonnes), et uniquement sur les erreurs.
- L'objectif de cette sous-sous-étape est de calculer des statistiques (à partir du dataframe des résultats élaborés), de la même forme que les erreurs en forme non compacte, mais classés (selon des sous-intervalles discrets) selon la dimension des ensembles de valeurs d'entrée, et construire un dataframe qui contient ces statistiques.

Définitions

Soient $k \in \mathbb{N}^\star$. Alors :

– On appelle la *longueur du sous-intervalle du domaine* l'expression :

$$h(E,\, k) := \frac{D_{\sup}(E) - D_{\inf}(E)}{k}.$$

– On appelle le *sous-intervalle du domaine* l'intervalle :

$$\hat{D}_k^i(E) := \left[D_{\inf}(E) + (i-1)\, h(E,\, k)\,,\; D_{\inf}(E) + ih(E,\, k)\right].$$

Définitions

– On appelle la *discrétisation du domaine* l'ensemble :

$$\hat{D}_k(E) := \left\{ \hat{D}_k^i(E) \mid i \in [\![1, k]\!] \right\}.$$

– On appelle la *famille d'ensembles de valeurs d'entrée restreinte* l'ensemble :

$$\vec{\Omega}_{E,k,i} := \left\{ \vec{\omega} \in \vec{\Omega} \mid \omega(E) \in \hat{D}_k^i(E) \right\}.$$

– On appelle et note $\Omega^+_{E,k,i} := \Omega^+_{E,k,i}\left(\vec{\Omega}_{E,k,i}\right)$ le *nombre d'ensembles de valeurs d'entrée restreinte*.

Exemple

Si $k := 25$, $E :=$ `M_entree_1_1`, $D_{\text{inf}}(E) :=$ `0.0`, et $D_{\text{sup}}(E) =$ `1.0`, alors :

$$h = 0.04,$$

Exemple

$$\hat{D}_{25}^{1}\left(\texttt{M_entree_1_1}\right) = \left[0.0,\, 0.04\right],$$

$$\hat{D}_{25}^{2}\left(\texttt{M_entree_1_1}\right) = \left[0.04,\, 0.08\right],$$

$$\vdots$$

$$\hat{D}_{25}^{24}\left(\texttt{M_entree_1_1}\right) = \left[0.92,\, 0.96\right],$$

$$\hat{D}_{25}^{25}\left(\texttt{M_entree_1_1}\right) = \left[0.96,\, 1.0\right],$$

Exemple

et

$$\hat{D}_{25}\left(\texttt{M_entree_1_1}\right) = \{[0.0,\, 0.04]\,,\, [0.04,\, 0.08]\,,\, \cdots\,,\, [0.92,\, 0.96]\,,\, [0.96,\, 1.0]\}.$$

Proposition

$$\vec{\Omega}_{E,k,i} \subset \vec{\Omega} \quad \text{et} \quad 0 \leq \Omega^{+}_{E,k,i}\left(\vec{\Omega}_{E,k,i}\right) \leq \Omega^{+}.$$

Définitions

– On appelle la *moyenne discrète des erreurs absolues* l'expression :

$$\hat{\Delta}(f,\, b,\, p,\, S,\, k,\, i) := \frac{1}{\Omega^{+}_{E,\,k,\,i}\left(\vec{\Omega}_{E,\,k,\,i}\right)} \sum_{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}_{E,\,k,\,i}} \Delta(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\,.$$

– On appelle la *moyenne discrète des erreurs relatives* l'expression :

$$\hat{\nabla}(f,\, b,\, p,\, S,\, k,\, i) := \frac{1}{\Omega^{+}_{E,\,k,\,i}\left(\vec{\Omega}_{E,\,k,\,i}\right)} \sum_{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}_{E,\,k,\,i}} \nabla(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\,.$$

Exemple *(extrait du dataframe)*

fonction	backend	precision _backend	entree _nom	...	M_sortie _1_1 _moyenne _discret _erreur _absolue	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	16	M_entree_1_1	...	[1.246174e-4, ..., 1.477785e-4]	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	32	M_entree_1_1	...	[2.088677e-8, ..., 2.201003e-8]	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	64	M_entree_1_1	...	[0.000000e+0, ..., 0.000000e+0]	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	10	M_entree_1_1	...	[3.806837e-5, ..., 3.502589e-5]	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	23	M_entree_1_1	...	[4.744551e-9, ..., 4.243066e-9]	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	52	M_entree_1_1	...	[3.441691e-17, ..., 3.618796e-17]	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	10	M_entree_1_1	...	[1.746652e-4, ..., 1.418525e-4]	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	23	M_entree_1_1	...	[1.638500e-8, ..., 1.705616e-8]	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	52	M_entree_1_1	...	[5.967449e-17, ..., 5.748169e-17]	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	16	M_entree_1_1	...	[1.457811e-4, ..., 1.434020e-4]	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	32	M_entree_1_1	...	[2.210774e-8, ..., 2.160326e-8]	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	64	M_entree_1_1	...	[0.000000e+0, ..., 0.000000e+0]	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	10	M_entree_1_1	...	[3.664859e-5, ..., 3.340393e-5]	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	23	M_entree_1_1	...	[4.145627e-9, ..., 4.113461e-9]	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	52	M_entree_1_1	...	[2.747802e-17, ..., 3.259383e-17]	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	10	M_entree_1_1	...	[1.717087e-4, ..., 1.418600e-4]	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	23	M_entree_1_1	...	[1.702705e-8, ..., 1.795461e-8]	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	52	M_entree_1_1	...	[4.912737e-17, ..., 4.701236e-17]	...

Commentaires

– Il y a 1 ligne pour chaque combinaison :

fonction $\otimes$ backend $\otimes$ précision du backend $\otimes$ nom de l'entrée non compacte sélectionnée.

Commentaires

- Les colonnes sont les suivantes :
  - Les colonnes fixes sont les suivantes :
    - Fonction.
    - Backend.
    - Précision du backend.

Commentaires

- Il y a 1 colonne pour chaque combinaison :

  nom de la sortie non compacte sélectionnée $\otimes$ type de statistique,

  avec les types de statistiques suivants :

  $$\hat{\Delta}, \quad \text{et} \quad \hat{\nabla}.$$

- Pour l'exemple, on a affiché les informations suivantes :
  - Nom de la sortie non compacte sélectionnée : `M_sortie_1_1` (1/3).
  - Type de statistique : $\hat{\Delta}$ (1/2).

Commentaires

- Dans les colonnes de type nom de la sortie non compacte sélectionnée, on écrit des tableaux.
- Si on affiche tout, alors il y a beaucoup plus de combinaisons de paramètres et de résultats, donc beaucoup plus de colonnes, mais moins que dans le dataframe des erreurs en forme non compacte.

Introduction

- On cherche à calculer des statistiques qui réduisent les résultats élaborés selon la dimension des ensembles de valeurs d'entrée (donc selon les lignes) avec des quantiles, et uniquement sur les erreurs.
- L'objectif de cette sous-sous-étape est de calculer des statistiques sur les erreurs (à partir du dataframe des résultats élaborés), de la même forme que les résultats élaborés, mais réduit (par un type de statistique) selon la dimension des ensembles de valeurs d'entrée, et construire un dataframe qui contient ces statistiques.

Définition

On appelle *enveloppe de quantile* l'ensemble :

$$L := \{0,\, 0.1,\, 0.25,\, 0.5,\, 0.75,\, 0.9,\, 1\}\,.$$

Notation

On note Q_ℓ la fonction $\ell^{\text{ème}}$ quantile.

Définitions

– On appelle *enveloppe de quantiles de la moyenne* l'ensemble :

$$\mu_L(f,\, b,\, p,\, S) := \left\{ \underset{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}}{\mathrm{Q}_\ell} \left\{\mu(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\right\} \mid \ell \in L \right\}.$$

– On appelle *enveloppe de quantiles de l'écart-type* l'ensemble :

$$\sigma_L(f,\, b,\, p,\, S) := \left\{ \underset{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}}{\mathrm{Q}_\ell} \left\{\sigma(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\right\} \mid \ell \in L \right\}.$$

Définitions

– On appelle *enveloppe de quantiles du coefficient de variation* l'ensemble :

$$\mathrm{cv}_L(f,\, b,\, p,\, S) := \left\{ \underset{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}}{\mathrm{Q}_\ell} \left\{ \mathrm{cv}(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S) \right\} \mid \ell \in L \right\}.$$

– On appelle *enveloppe de quantiles de l'erreur absolue* l'ensemble :

$$\Delta_L(f,\, b,\, p,\, S) := \left\{ \underset{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}}{\mathrm{Q}_\ell} \left\{ \Delta(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S) \right\} \mid \ell \in L \right\}.$$

Définitions

– On appelle *enveloppe de quantiles de l'erreur relative* l'ensemble :

$$\nabla_L(f,\, b,\, p,\, S) := \left\{ \underset{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}}{\mathrm{Q}_\ell} \left\{\nabla(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\right\} \mid \ell \in L \right\}.$$

– On appelle *enveloppe de quantiles du nombre de chiffres significatifs* l'ensemble :

$$(\mathrm{ncs}_\beta)_L(f,\, b,\, p,\, S) := \left\{ \underset{\vec{\omega}\in\vec{\Omega}}{\mathrm{Q}_\ell} \left\{\mathrm{ncs}_\beta(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S)\right\} \mid \ell \in L \right\}.$$

Exemple *(extrait du dataframe)*

fonction	backend	precision _backend	...	M_sortie _1_1 _quantile _nb-chif-sign _base_2	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	16	...	[9.626162e+0, 1.066708e+1, 1.121558e+1, 1.195139e+1, 1.299254e+1, 1.423948e+1, 2.102803e+1, 5120, 0, 0]	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	32	...	[2.242764e+1, 2.344127e+1, 2.390995e+1, 2.460766e+1, 2.573002e+1, 2.712385e+1, nan, 5120, 2, 0]	...
automate_cellulaire_2d_1	ieee	64	...	[nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, 5120, 5120, 0]	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	10	...	[9.490582e+0, 9.942044e+0, 1.007163e+1, 1.020166e+1, 1.033012e+1, 1.044964e+1, 1.088025e+1, 5120, 0, 0]	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	23	...	[2.250123e+1, 2.294488e+1, 2.307650e+1, 2.320523e+1, 2.333446e+1, 2.345095e+1, 2.391592e+1, 5120, 0, 0]	...
automate_cellulaire_2d_1	mca	52	...	[nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, 5120, 5120, 0]	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	10	...	[9.217172e+0, 9.786887e+0, 9.917082e+0, 1.006369e+1, 1.020483e+1, 1.032706e+1, 1.079867e+1, 5120, 0, 0]	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	23	...	[2.230106e+1, 2.278216e+1, 2.291533e+1, 2.305870e+1, 2.320100e+1, 2.333741e+1, 2.392117e+1, 5120, 0, 0]	...
automate_cellulaire_2d_1	bitmask	52	...	[nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, 5120, 5120, 0]	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	16	...	[9.779414e+0, 1.075491e+1, 1.124862e+1, 1.196986e+1, 1.301342e+1, 1.429985e+1, 2.183243e+1, 5120, 0, 0]	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	32	...	[2.249076e+1, 2.346446e+1, 2.391866e+1, 2.466842e+1, 2.579110e+1, 2.702913e+1, nan, 5120, 3, 0]	...
automate_cellulaire_2d_2	ieee	64	...	[nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, 5120, 5120, 0]	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	10	...	[9.665676e+0, 1.003271e+1, 1.012187e+1, 1.023447e+1, 1.033856e+1, 1.043629e+1, 1.085214e+1, 5120, 0, 0]	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	23	...	[2.262565e+1, 2.302667e+1, 2.311887e+1, 2.322892e+1, 2.333557e+1, 2.343186e+1, 2.385003e+1, 5120, 0, 0]	...
automate_cellulaire_2d_2	mca	52	...	[nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, 5120, 5120, 0]	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	10	...	[9.382152e+0, 9.837914e+0, 9.958019e+0, 1.009521e+1, 1.023063e+1, 1.034351e+1, 1.073536e+1, 5120, 0, 0]	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	23	...	[2.239913e+1, 2.282316e+1, 2.293530e+1, 2.308045e+1, 2.322329e+1, 2.334349e+1, 2.386158e+1, 5120, 0, 0]	...
automate_cellulaire_2d_2	bitmask	52	...	[nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, 5120, 5120, 0]	...

Commentaires

– Il y a 1 ligne pour chaque combinaison :

$$\text{fonction} \otimes \text{backend} \otimes \text{précision du backend}.$$

Commentaires

- Les colonnes sont les suivantes :
  - Les colonnes fixes sont les suivantes :
    - Fonction.
    - Backend.
    - Précision du backend.

Commentaires

- Il y a 1 colonne pour chaque combinaison :

  nom de la sortie non compacte sélectionnée $\otimes$ type de statistique,

  et avec les types de statistiques suivants :

  $$\mu_L, \quad \sigma_L, \quad \mathrm{cv}_L, \quad \Delta_L, \quad \nabla_L, \quad (\mathrm{ncs}_2)_L, \quad \text{et} \quad (\mathrm{ncs}_{10})_L.$$

- Pour l'exemple, on a affiché les informations suivantes :
  - Nom de la sortie non compacte sélectionnée : `M_sortie_1_1` (1/3).
  - Type de statistique : $(\mathrm{ncs}_2)_L$ (1/6).

Commentaires

- Si on affiche tout, alors il y a beaucoup plus de combinaisons de paramètres et de résultats, donc beaucoup plus de lignes et de colonnes.
- La forme des lignes n'est pas identique au dataframe des résultats généraux de l'étape de calcul des statistiques, car on perd la dimension des ensembles des valeurs d'entrée.
- Par rapport au dataframe des résultats bruts, on perd l'information des résultats en fonction des ensembles des valeurs d'entrée.

Introduction

Les objectifs de cette sous-étape sont les suivants :

- Définir des statistiques d'analyse paramétrique qui permettent d'interpréter tous les ensembles de valeurs de sortie obtenus.
- Calculer des statistiques d'analyse paramétrique, selon plusieurs catégories.

Remarques

- Pour cette sous-étape, on ne cherchera pas à comparer les backends et les précisions de backends, donc on fixe les paramètres suivants :

$$\text{backend} = \texttt{ieee},$$

$$\text{et} \quad \text{précision du backend} = \texttt{precision_numpy_reference}.$$

- On note $s := s(f, \vec{\omega}, S)$ au lieu de $s := s(f, b, p, \vec{\omega}, S)$.

Introduction

- On cherche à calculer des statistiques qui montrent les différences des ensembles de valeurs de sortie entre les fonctions.
- L'objectif de cette sous-sous-étape est de calculer des statistiques sur les différences des ensembles de valeurs de sortie entre les fonctions (à partir du dataframe des résultats élaborés), et de construire un dataframe qui contient ces statistiques.

Définitions

Soient f_1, f_2 des fonctions. Alors :

- On appelle la *similitude absolue* l'expression :

$$\vdash (f_1, f_2, \vec{\omega}, S) := |s(f_1, \vec{\omega}, S) - s(f_2, \vec{\omega}, S)|.$$

- On appelle la *similitude relative* l'expression :

$$\dashv (f_1, f_2, \vec{\omega}, S) := \frac{|s(f_1, \vec{\omega}, S) - s(f_2, \vec{\omega}, S)|}{\max\left\{\frac{1}{2}\left(|s(f_1, \vec{\omega}, S)| + |s(f_2, \vec{\omega}, S)|\right), \varepsilon\right\}}.$$

Définitions

– On appelle la *moyenne des similitudes absolues* l'expression :

$$\vdash^{\mu}(f_1, f_2, S) := \frac{1}{\Omega^+} \sum_{\vec{\omega} \in \vec{\Omega}} \vdash (f_1, f_2, \vec{\omega}, S).$$

– On appelle la *moyenne des similitudes relatives* l'expression :

$$\dashv^{\mu}(f_1, f_2, S) := \frac{1}{\Omega^+} \sum_{\vec{\omega} \in \vec{\Omega}} \dashv (f_1, f_2, \vec{\omega}, S).$$

Définitions

– On appelle la *matrice de similitude absolue* la matrice :

$$\vdash^{\mathrm{M}}(S) := \begin{pmatrix} \vdash^{\mu}(f_1, f_1, S) & \vdash^{\mu}(f_1, f_2, S) & \cdots & \vdash^{\mu}(f_1, f_{f^+}, S) \\ \vdash^{\mu}(f_2, f_1, S) & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdash^{\mu}(f_{f^+-1}, f_{f^+}, S) \\ \vdash^{\mu}(f_{f^+}, f_1, S) & \cdots & \vdash^{\mu}(f_{f^+}, f_{f^+-1}, S) & \vdash^{\mu}(f_{f^+}, f_{f^+}, S) \end{pmatrix}.$$

Définitions

– On appelle la *matrice de similitude relative* la matrice :

$$\dashv^{\mathrm{M}}(S) := \begin{pmatrix} \dashv^{\mu}(f_1, f_1, S) & \dashv^{\mu}(f_1, f_2, S) & \cdots & \dashv^{\mu}(f_1, f_{f^+}, S) \\ \dashv^{\mu}(f_2, f_1, S) & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \dashv^{\mu}(f_{f^+-1}, f_{f^+}, S) \\ \dashv^{\mu}(f_{f^+}, f_1, S) & \cdots & \dashv^{\mu}(f_{f^+}, f_{f^+-1}, S) & \dashv^{\mu}(f_{f^+}, f_{f^+}, S) \end{pmatrix}.$$

Commentaires

- Sur la diagonale de $\vdash^{\mathrm{M}}(S)$ et $\dashv^{\mathrm{M}}(S)$, les valeurs sont nulles.
- $\vdash^{\mathrm{M}}(S)$ et $\dashv^{\mathrm{M}}(S)$ sont des matrices symétriques.

Exemple *(extrait du dataframe)*

sortie_nom	moyenne_similitude_absolue	moyenne_similitude_relative
M_sortie_0_0	[[0.000000e+0, 1.092334e-17], [1.092334e-17, 0.000000e+0]]	[[0.000000e+0, 2.092821e-17], [2.092821e-17, 0.000000e+0]]
M_sortie_1_1	[[0.000000e+0, 9.877082e-18], [9.877082e-18, 0.000000e+0]]	[[0.000000e+0, 1.816371e-17], [1.816371e-17, 0.000000e+0]]
M_sortie_2_2	[[0.000000e+0, 9.760530e-18], [9.760530e-18, 0.000000e+0]]	[[0.000000e+0, 2.006171e-17], [2.006171e-17, 0.000000e+0]]

Commentaires

- Il y a 1 ligne pour nom de la sortie non compacte sélectionnée.
- Les colonnes sont les suivantes :
  - Il y a la colonne fixe nom de l'entrée non compacte sélectionnée.
  - Il y a une colonne pour chaque type de statistique, avec les types de statistiques suivants :

$$\vdash^{\mu}, \quad \text{et} \quad \dashv^{\mu}.$$

- Pour l'exemple, on a affiché tout le dataframe.

Introduction

- On cherche à calculer des statistiques qui montrent les contributions de chaque nom des entrées non compactes aux ensembles de valeurs de sortie, à l'aide des indices de Sobol.
- L'objectif de cette sous-sous-étape est calculer les indices de Sobol, et de construire un dataframe qui contient ces indices.

Remarque

Pour les définitions de cette sous-sous-étape, on utilise les définitions de *Sobol 2001* et *Sobol 2005*, adaptées pour les notations de ce document.

Définitions

Soient E, E_1, $E_2 \in E^\star$, et $E_\circ \subset E^\star$. Alors :

- On appelle la *famille d'ensembles de valeurs d'entrée non compacte restreinte à l'ordre* 1 l'ensemble :

$$\vec{\Omega}_{e(E)} := \left\{ \vec{\omega} \in \vec{\Omega} \mid \omega(E) = e(E) \right\}.$$

- On appelle la *famille des valeurs prises par* E l'ensemble :

$$e^\star(E) := \left\{ \omega(E) \mid \vec{\omega} \in \vec{\Omega} \right\}.$$

Définitions

– On appelle la *moyenne conditionnelle des sorties non compacte sachant* (E, e) *à l'ordre* 1 l'expression :

$$s^{\mu}_{\text{cond}}(f, E, e, S) := \frac{1}{\text{Card}\left(\vec{\Omega}_{e(E)}\right)} \sum_{\vec{\omega} \in \vec{\Omega}_{e(E)}} s(f, \vec{\omega}, S).$$

Définitions

– On appelle la *variance conditionnelle des sorties non compacte sachant* E *à l'ordre* 1 l'expression :

$$s^{\mathrm{var}}_{\mathrm{cond}}(f,\, E,\, S) := \frac{1}{\mathrm{Card}\,(e^\star(E))} \sum_{e \in e^\star(E)} \left(s^{\mu}(f,\, S) - s^{\mu}_{\mathrm{cond}}(f,\, E,\, e,\, S)\right)^2.$$

– On appelle la *famille d'ensembles de valeurs d'entrées non compacte restreinte* l'ensemble :

$$\vec{\Omega}_{e(E_\circ)} := \left\{ \vec{\omega} \in \vec{\Omega} \mid \forall\, E \in E_\circ : \omega(E) = e(E) \right\}.$$

Définitions

– On appelle la *famille des valeurs d'entrées non compacte restreinte* l'ensemble :

$$e_\circ := \{e(E) \mid E \in E_\circ\}.$$

– On appelle la *restriction de $\vec{\omega}$ à $E_\circ$* l'ensemble :

$$\vec{\omega}_\circ := \{\omega(E) \mid E \in E_\circ\}.$$

Définitions

- On appelle la *famille des familles des valeurs d'entrées non compacte restreinte* l'ensemble :

$$e_{\circ}^{\star} := \left\{ \vec{\omega}_{\circ} \mid \vec{\omega} \in \vec{\Omega} \right\}.$$

- On dit que $\mathrm{Card}\,(E_{\circ})$ est l'*ordre de Sobol*.
- On appelle la *moyenne des sorties non compacte* l'expression :

$$s^{\mu}\,(f,\, S) := \frac{1}{\Omega^{+}} \sum_{\vec{\omega} \in \vec{\Omega}} s\,(f,\, \vec{\omega},\, S)\,.$$

Définitions

– On appelle la *variance des sorties non compacte* l'expression :

$$s^{\mathrm{var}}(f, S) := \frac{1}{\Omega^+} \sum_{\vec{\omega} \in \vec{\Omega}} \left(s(f, \vec{\omega}, S) - s^{\mu}(f, S)\right)^2 .$$

– On appelle la *moyenne conditionnelle des sorties non compacte sachant* $e_\circ$ l'expression :

$$s^{\mu}_{\mathrm{cond}}(f, E_\circ, e_\circ, S) := \frac{1}{\mathrm{Card}\left(\vec{\Omega}_{e(E_\circ)}\right)} \sum_{\vec{\omega} \in \vec{\Omega}_{e(E_\circ)}} s(f, \vec{\omega}, S) .$$

Définitions

– On appelle la *variance conditionnelle des sorties non compacte sachant* $E_\circ$ l'expression :

$$s^{\mathrm{var}}_{\mathrm{cond}}\left(f,\, E_\circ,\, S\right) := \frac{1}{\mathrm{Card}\left(e^\star_\circ\right)} \sum_{e_\circ \in e^\star_\circ} \left(s^{\mu}\left(f,\, S\right) - s^{\mu}_{\mathrm{cond}}\left(f,\, E_\circ,\, e_\circ,\, S\right)\right)^2.$$

– On appelle l'*indice de Sobol sachant* $E_\circ$ l'expression :

$$\mu^{\circ}_{\mathrm{sobol}}\left(f,\, E_\circ,\, S\right) := \frac{s^{\mathrm{var}}_{\mathrm{cond}}\left(f,\, E_\circ,\, S\right)}{s^{\mathrm{var}}\left(f,\, S\right)}.$$

Définitions

– On appelle l'*indice de Sobol à l'ordre* 1 l'expression :

$$\mu^1_{\mathrm{sobol}}(f, E, S) := \mu^\circ_{\mathrm{sobol}}(f, \{E\}, S).$$

– On appelle l'*indice de Sobol à l'ordre* 2 l'expression :

$$\mu^2_{\mathrm{sobol}}(f, E_1, E_2, S) := \mu^\circ_{\mathrm{sobol}}(f, \{E_1, E_2\}, S) - \mu^1_{\mathrm{sobol}}(f, E_1, S) - \mu^1_{\mathrm{sobol}}(f, E_2, S).$$

– On appelle l'*indice de Sobol à l'ordre total* l'expression :

$$\mu^{\mathrm{T}}_{\mathrm{sobol}}(f, E, S) := 1 - \mu^\circ_{\mathrm{sobol}}(f, E^\star \setminus \{E\}, S).$$

Définitions

– On appelle la *matrice de Sobol* la matrice :

$$\mu^{\mathrm{M}}_{\mathrm{sobol}}(f, S) := \begin{pmatrix} \mu^1_{\mathrm{sobol}}(f, E_1, S) & \mu^2_{\mathrm{sobol}}(f, E_1, E_2, S) & \cdots & \mu^2_{\mathrm{sobol}}(f, E_1, E_{E^+}, S) \\ \mu^2_{\mathrm{sobol}}(f, E_2, E_1, S) & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \mu^2_{\mathrm{sobol}}(f, E_{E^+-1}, E_{E^+}, S) \\ \mu^2_{\mathrm{sobol}}(f, E_{E^+}, E_1, S) & \cdots & \mu^2_{\mathrm{sobol}}(f, E_{E^+}, E_{E^+-1}, S) & \mu^1_{\mathrm{sobol}}(f, E_{E^+}, S) \end{pmatrix}.$$

– On appelle la *somme des indices de Sobol à l'ordre* 1 l'expression :

$$\mu^{\sum,1}_{\mathrm{sobol}}(f, S) := \sum_{E \in E^\star} \mu^1_{\mathrm{sobol}}(f, E, S).$$

Définitions

– On appelle la *somme des indices de Sobol à l'ordre* 2 l'expression :

$$\mu_{\text{sobol}}^{\sum,2}(f, S) := \sum_{E_1, E_2 \in E^\star, E_1 \neq E_2} \mu_{\text{sobol}}^{2}(f, E_1, E_2, S).$$

– On appelle la *somme des indices de Sobol à l'ordre strictement supérieur à* 2 l'expression :

$$\mu_{\text{sobol}}^{\sum,>2}(f, S) := 1 - \mu_{\text{sobol}}^{\sum,1}(f, S) - \mu_{\text{sobol}}^{\sum,2}(f, S).$$

Commentaires

- Sur la diagonale de $\mu^{\mathrm{M}}_{\mathrm{sobol}}$, il y a les indices de Sobol à l'ordre 1.
- Sur les parties triangulaires strictes de $\mu^{\mathrm{M}}_{\mathrm{sobol}}$, il y a les indices de Sobol à l'ordre 2.
- $\mu^{\mathrm{M}}_{\mathrm{sobol}}$ est une matrice symétrique.

Exemple *(extrait du dataframe)*

fonction	sortie _nom	indice _sobol _ordre-1	matrice _sobol	indices _sobol _ordre-total	indices _sobol _ordre-1 _confiance	indices _sobol _ordre-total _confiance
automate_cellulaire_2d_1	M_sortie_0_0	[0.00e+0, 3.48e-1, 3.37e-1, 1.57e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.45e-1, 0.00e+0, 0.00e+0]	[[0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.78e-17, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0], ... [0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0]]	[0.00e+0, 3.43e-1, 3.43e-1, 1.52e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.45e-1, 0.00e+0, 0.00e+0]	[0.00e+0, 9.02e-2, 1.14e-1, 6.38e-2, 0.00e+0, 0.00e+0, 5.16e-2, 0.00e+0, 0.00e+0]	[0.00e+0, 5.58e-2, 5.93e-2, 2.45e-2, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.47e-2, 0.00e+0, 0.00e+0]
automate_cellulaire_2d_1	M_sortie_1_1	[0.00e+0, 1.60e-1, 0.00e+0, 3.50e-1, 0.00e+0, 3.48e-1, 0.00e+0, 1.55e-1, 0.00e+0]	[[0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 5.55e-17, 0.00e+0, -2.78e-17, 0.00e+0], ... [0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0]]	[0.00e+0, 1.55e-1, 0.00e+0, 3.48e-1, 0.00e+0, 3.47e-1, 0.00e+0, 1.55e-1, 0.00e+0]	[0.00e+0, 7.38e-2, 0.00e+0, 8.46e-2, 0.00e+0, 8.80e-2, 0.00e+0, 6.21e-2, 0.00e+0]	[0.00e+0, 2.73e-2, 0.00e+0, 5.70e-2, 0.00e+0, 6.12e-2, 0.00e+0, 2.90e-2, 0.00e+0]
automate_cellulaire_2d_1	M_sortie_2_2	[0.00e+0, 0.00e+0, 1.60e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.55e-1, 3.32e-1, 3.48e-1, 0.00e+0]	[[0.00e+0, 0.00e+0, 2.78e-17, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, -5.55e-17, 0.00e+0, 0.00e+0], ... [0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0]]	[0.00e+0, 0.00e+0, 1.55e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.55e-1, 3.32e-1, 3.48e-1, 0.00e+0]	[0.00e+0, 0.00e+0, 6.23e-2, 0.00e+0, 0.00e+0, 6.42e-2, 9.51e-2, 9.32e-2, 0.00e+0]	[0.00e+0, 0.00e+0, 3.41e-2, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.63e-2, 5.03e-2, 6.56e-2, 0.00e+0]
automate_cellulaire_2d_2	M_sortie_0_0	[0.00e+0, 3.48e-1, 3.37e-1, 1.57e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.45e-1, 0.00e+0, 0.00e+0]	[[0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0], ... [0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0]]	[0.00e+0, 3.43e-1, 3.43e-1, 1.52e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.45e-1, 0.00e+0, 0.00e+0]	[0.00e+0, 9.02e-2, 1.14e-1, 6.38e-2, 0.00e+0, 0.00e+0, 5.16e-2, 0.00e+0, 0.00e+0]	[0.00e+0, 5.58e-2, 5.93e-2, 2.45e-2, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.47e-2, 0.00e+0, 0.00e+0]
automate_cellulaire_2d_2	M_sortie_1_1	[0.00e+0, 1.60e-1, 0.00e+0, 3.50e-1, 0.00e+0, 3.48e-1, 0.00e+0, 1.55e-1, 0.00e+0]	[[0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0], ... [0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0]]	[0.00e+0, 1.55e-1, 0.00e+0, 3.48e-1, 0.00e+0, 3.47e-1, 0.00e+0, 1.55e-1, 0.00e+0]	[0.00e+0, 7.38e-2, 0.00e+0, 8.46e-2, 0.00e+0, 8.80e-2, 0.00e+0, 6.21e-2, 0.00e+0]	[0.00e+0, 2.73e-2, 0.00e+0, 5.70e-2, 0.00e+0, 6.12e-2, 0.00e+0, 2.90e-2, 0.00e+0]
automate_cellulaire_2d_2	M_sortie_2_2	[0.00e+0, 0.00e+0, 1.60e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.55e-1, 3.32e-1, 3.48e-1, 0.00e+0]	[[0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, -5.55e-17, 0.00e+0, 0.00e+0], ... [0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0]]	[0.00e+0, 0.00e+0, 1.55e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.55e-1, 3.32e-1, 3.48e-1, 0.00e+0]	[0.00e+0, 0.00e+0, 6.23e-2, 0.00e+0, 0.00e+0, 6.42e-2, 9.51e-2, 9.32e-2, 0.00e+0]	[0.00e+0, 0.00e+0, 3.41e-2, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.63e-2, 5.03e-2, 6.56e-2, 0.00e+0]

Commentaires

– Il y a 1 ligne pour chaque combinaison :

fonction $\otimes$ nom de la sortie non compacte sélectionnée.

Commentaires

- Les colonnes sont les suivantes :
  - Les colonnes fixes sont les suivantes :
    - Fonction.
    - Backend.
    - Précision du backend.
  - Il y a les colonnes fixes pour chaque type de statistique, avec les types de statistiques suivants :

$$\mu^{1}_{\text{sobol}}, \quad \mu^{\text{M}}_{\text{sobol}}, \quad \text{et} \quad \mu^{\text{T}}_{\text{sobol}}.$$

Commentaires

- Pour l'exemple, on a affiché tout le dataframe.
- Pour calculer les indices de Sobol, on utilise le générateur `sobol`, qui fournit des ensembles de valeurs d'entrées qui permettent d'obtenir des résultats fiable.

Introduction

- On cherche à calculer des statistiques qui montrent les contributions de chaque nom des entrées non compactes aux ensembles de valeurs de sortie, à l'aide des indices de Morris.
- L'objectif de cette sous-sous-étape est calculer les indices de Morris, et de construire un dataframe qui contient ces indices.

Remarque

Pour les définitions de cette sous-sous-étape, on utilise les définitions de *Morris 1991* et *Campolongo et al. 2007*, adaptées pour les notations de ce document.

Définitions

- Soient $\vec{\omega_1}, \vec{\omega_2} \in \vec{\Omega}$. Alors, on dit que $(\vec{\omega_1}, \vec{\omega_2})$ est une *trajectoire élémentaire pour* E lorsque :

$$\vec{\omega}_2(E) = \vec{\omega}_1(E) \pm h(E, k) \quad \text{et} \quad \forall\, E' \in E^\star \setminus E : \vec{\omega}_2\left(E'\right) = \vec{\omega}_1\left(E'\right).$$

- On dit qu'une famille d'ensembles de valeurs d'entrée est une *famille d'ensembles de valeurs d'entrée élémentaire* lorsque toutes ses suites de 2 éléments consécutifs sont des trajectoires élémentaires pour E.

Définitions

– Soit $(\vec{\omega_1}, \vec{\omega_2})$ une trajectoire élémentaire pour E. Alors, on appelle l'*effet élémentaire* l'expression :

$$\partial(f, E, \vec{\omega_1}, \vec{\omega_2}, S, k) := \frac{1}{h(E, k)} \left(s(f, \vec{\omega_1}, S) - s(f, \vec{\omega_2}, S)\right).$$

– Soit $\vec{\Omega}$ une famille d'ensembles de valeurs d'entrée élémentaire. Alors, on appelle la *famille d'ensembles de valeurs d'entrée élémentaire restreinte* l'ensemble :

$$\vec{\Omega}_E^{\text{elem}} := \left\{(\vec{\omega_r}, \vec{\omega_{r+1}}) \in \vec{\Omega} \times \vec{\Omega} \mid (\vec{\omega_r}, \vec{\omega_{r+1}}) \text{ est une trajectoire élémentaire pour } E\right\}.$$

Exemple *(famille d'ensembles de valeurs d'entrée élémentaire)*
Soient $k := 10$, $E^\star := \{\mathtt{x}, \mathtt{y}, \mathtt{z}\}$, $D(\mathtt{x}) := [0.0,\ 1.0]$,
$D(\mathtt{y}) := [0.0,\ 10.0]$, $D(\mathtt{z}) := [0.0,\ 100.0]$, $\Omega^+ := 8$, et $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^{S^+}$.
Alors, un exemple de famille d'ensembles de valeurs d'entrée élémentaire est :

$$\vec{\Omega} := \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 30 & 30 & 20 & 20 & 20 & 20 & 30 & 40 \\ 400 & 400 & 400 & 500 & 500 & 600 & 600 & 600 \end{pmatrix}.$$

Définitions

Soit $\vec{\Omega}$ une famille d'ensembles de valeurs d'entrée élémentaire. Alors :

- On appelle la *moyenne des effets élémentaires* l'expression :

$$\mu_{\text{morris}}(f,\, E,\, S) := \frac{1}{\text{Card}\left(\vec{\Omega}_E^{\text{elem}}\right)} \sum_{(\vec{\omega_r}, \vec{\omega_{r+1}}) \in \vec{\Omega}_E^{\text{elem}}} \partial(f,\, E,\, \vec{\omega_r},\, \vec{\omega_{r+1}},\, S,\, k).$$

- On appelle la *moyenne en valeur absolue des effets élémentaires* l'expression :

$$\mu_{\text{morris}}^{\text{abs}}(f,\, E,\, S) := \frac{1}{\text{Card}\left(\vec{\Omega}_E^{\text{elem}}\right)} \sum_{(\vec{\omega_r}, \vec{\omega_{r+1}}) \in \vec{\Omega}_E^{\text{elem}}} |\partial(f,\, E,\, \vec{\omega_r},\, \vec{\omega_{r+1}},\, S,\, k)|.$$

Définitions

– On appelle l'*écart-type des effets élémentaires* l'expression :

$$\sigma_{\text{morris}}(f,\, E,\, S) := \sqrt{\frac{1}{\text{Card}\left(\vec{\Omega}_E^{\text{elem}}\right)} \sum_{(\vec{\omega_r},\, \vec{\omega_{r+1}}) \in \vec{\Omega}_E^{\text{elem}}} \left(\partial(f,\, E,\, \vec{\omega_r},\, \vec{\omega_{r+1}},\, S,\, k) - \mu_{\text{morris}}(f,\, E,\, S)\right)^2}.$$

– On appelle la *moyenne normalisée des effets élémentaires* l'expression :

$$(\mu_{\text{morris}})_{\|\cdot\|}(f,\, E,\, S) := \frac{\mu_{\text{morris}}(f,\, E,\, S)}{\displaystyle\sum_{E' \in E^\star} \left|\mu_{\text{morris}}\left(f,\, E',\, S\right)\right|}.$$

Définitions

– On appelle la *moyenne normalisée en valeur absolue des effets élémentaires* l'expression :

$$\left(\mu^{\mathrm{abs}}_{\mathrm{morris}}\right)_{\|\cdot\|}(f,\, E,\, S) := \frac{\mu^{\mathrm{abs}}_{\mathrm{morris}}(f,\, E,\, S)}{\displaystyle\sum_{E' \in E^\star} \mu^{\mathrm{abs}}_{\mathrm{morris}}\left(f,\, E',\, S\right)}.$$

Définitions

– On appelle l'*écart-type normalisé des effets élémentaires* l'expression :

$$(\sigma_{\text{morris}})_{\|\cdot\|}(f, E, S) := \frac{\sigma_{\text{morris}}(f, E, S)}{\sum_{E' \in E^\star} \sigma_{\text{morris}}(f, E', S)}.$$

Remarque

Campolongo et al. 2007 ont montrés que la moyenne en valeur absolue des effets élémentaires est comparable à l'indice de Sobol à l'ordre total.

Exemple *(extrait du dataframe)*

fonction	sortie_nom	moyenne _effet _elementaire _normalises	moyenne _valeur-absolue _effet _elementaire _normalises	moyenne _valeur-absolue _effet _elementaire _confiance _normalises	ecart-type _effet _elementaire _normalises
automate_cellulaire_2d_1	M_sortie_0_0	[0.00e+0, 3.00e-1, 3.00e-1, 2.00e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0, 0.00e+0]	[0.00e+0, 3.00e-1, 3.00e-1, 2.00e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0, 0.00e+0]	[0.00e+0, 7.96e-17, 1.55e-17, 1.46e-16, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.59e-16, 0.00e+0, 0.00e+0]	[0.00e+0, 2.81e-1, 2.76e-1, 2.23e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.20e-1, 0.00e+0, 0.00e+0]
automate_cellulaire_2d_1	M_sortie_1_1	[0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0, 3.00e-1, 0.00e+0, 3.00e-1, 0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0]	[0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0, 3.00e-1, 0.00e+0, 3.00e-1, 0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0]	[0.00e+0, 2.62e-17, 0.00e+0, 1.55e-17, 0.00e+0, 1.07e-16, 0.00e+0, 1.01e-16, 0.00e+0]	[0.00e+0, 2.20e-1, 0.00e+0, 2.78e-1, 0.00e+0, 2.84e-1, 0.00e+0, 2.18e-1, 0.00e+0]
automate_cellulaire_2d_1	M_sortie_2_2	[0.00e+0, 0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.00e-1, 3.00e-1, 3.00e-1, 0.00e+0]	[0.00e+0, 0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.00e-1, 3.00e-1, 3.00e-1, 0.00e+0]	[0.00e+0, 0.00e+0, 1.56e-16, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.44e-16, 1.89e-17, 1.55e-17, 0.00e+0]	[0.00e+0, 0.00e+0, 2.20e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.21e-1, 2.83e-1, 2.76e-1, 0.00e+0]
automate_cellulaire_2d_2	M_sortie_0_0	[0.00e+0, 3.00e-1, 3.00e-1, 2.00e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0, 0.00e+0]	[0.00e+0, 3.00e-1, 3.00e-1, 2.00e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0, 0.00e+0]	[0.00e+0, 9.34e-17, 2.45e-17, 1.54e-16, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.10e-16, 0.00e+0, 0.00e+0]	[0.00e+0, 2.81e-1, 2.77e-1, 2.22e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.20e-1, 0.00e+0, 0.00e+0]
automate_cellulaire_2d_2	M_sortie_1_1	[0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0, 3.00e-1, 0.00e+0, 3.00e-1, 0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0]	[0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0, 3.00e-1, 0.00e+0, 3.00e-1, 0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0]	[0.00e+0, 2.89e-17, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.34e-16, 0.00e+0]	[0.00e+0, 2.18e-1, 0.00e+0, 2.77e-1, 0.00e+0, 2.83e-1, 0.00e+0, 2.23e-1, 0.00e+0]
automate_cellulaire_2d_2	M_sortie_2_2	[0.00e+0, 0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.00e-1, 3.00e-1, 3.00e-1, 0.00e+0]	[0.00e+0, 0.00e+0, 2.00e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.00e-1, 3.00e-1, 3.00e-1, 0.00e+0]	[0.00e+0, 0.00e+0, 1.64e-16, 0.00e+0, 0.00e+0, 1.06e-16, 1.89e-17, 3.28e-17, 0.00e+0]	[0.00e+0, 0.00e+0, 2.19e-1, 0.00e+0, 0.00e+0, 2.20e-1, 2.84e-1, 2.77e-1, 0.00e+0]

Commentaires

– Il y a 1 ligne pour chaque combinaison :

$$\text{fonction} \otimes \text{nom de la sortie compacte.}$$

Commentaires

- Les colonnes sont les suivantes :
  - Les colonnes fixes sont les suivantes :
    - Fonction.
    - Nom de la sortie non compacte sélectionnée.
  - Il y a les colonnes fixes pour chaque type de statistique, avec les types de statistiques suivants :

$$\left(\mu_{\text{morris}}\right)_{\|\cdot\|}, \quad \left(\mu^{\text{abs}}_{\text{morris}}\right)_{\|\cdot\|}, \quad \text{et} \quad \left(\sigma_{\text{morris}}\right)_{\|\cdot\|}.$$

Commentaires

- Pour l'exemple, on a affiché tout le dataframe.
- Pour calculer les indices de Morris, on utilise le générateur `morris`, qui fournit des ensembles de valeurs d'entrées qui permettent d'obtenir des résultats fiable.

On résume toutes les statistiques :

Analyse du domaine

Nom de la statistique	Symbole de la statistique
Valeur-p (test de Kolmogorov-Smirnov avec hypothèse de loi uniforme)	$\mathrm{valp}\,(E)$
Moyenne des valeurs-p (test de Kolmogorov-Smirnov avec hypothèse de loi uniforme)	valp^{μ}
Écart normalisé	$\mathrm{ecart}\left(E, \overrightarrow{\omega_r}, \overrightarrow{\omega_r}\right)$
Moyenne des écarts normalisés	$\mathrm{ecart}^{\mu}\,(E)$
Moyenne des moyennes des écarts normalisés	$\mathrm{ecart}_{\mu}^{\mu}$
Maximum des écarts normalisés	$\mathrm{ecart}^{\max}\,(E)$
Moyenne des maximums des écarts normalisés	$\mathrm{ecart}_{\mu}^{\max}$

Analyse numérique – Résultats élaborés

Nom de la statistique	Symbole de la statistique
Moyenne	$\mu\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right)$
Écart-type	$\sigma\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right)$
Coefficient de variation	$\mathrm{cv}\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right)$
Erreur absolue	$\Delta\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right)$
Erreur relative	$\nabla\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right)$
Nombre de chiffres significatifs	$\mathrm{ncs}_\beta\left(f,\, b,\, p,\, \vec{\omega},\, S\right)$

Analyse numérique – Erreurs en forme non compacte

Nom de la statistique	Symbole de la statistique
Moyenne des erreurs absolues	$\Delta^{\mu}(f, b, p, S)$
Moyenne des erreurs relatives	$\nabla^{\mu}(f, b, p, S)$
Médiane des erreurs absolues	$\Delta^{\mathrm{med}}(f, b, p, S)$
Médiane des erreurs relatives	$\nabla^{\mathrm{med}}(f, b, p, S)$
Minimum des erreurs absolues	$\Delta^{\min}(f, b, p, S)$
Minimum des erreurs relatives	$\nabla^{\min}(f, b, p, S)$
Maximum des erreurs absolues	$\Delta^{\max}(f, b, p, S)$
Maximum des erreurs relatives	$\nabla^{\max}(f, b, p, S)$
Écart-type des erreurs absolues	$\Delta^{\sigma}(f, b, p, S)$
Écart-type des erreurs relatives	$\nabla^{\sigma}(f, b, p, S)$
Coefficient de variation des erreurs absolues	$\Delta^{\mathrm{cv}}(f, b, p, S)$
Coefficient de variation des erreurs relatives	$\nabla^{\mathrm{cv}}(f, b, p, S)$

Analyse numérique – Erreurs en forme compacte

Nom de la statistique	Symbole de la statistique
Moyenne compacte des erreurs absolues	$\Delta_{\mu}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})$
Moyenne compacte des erreurs relatives	$\nabla_{\mu}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})$
Médiane compacte des erreurs absolues	$\Delta_{\mathrm{med}}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})$
Médiane compacte des erreurs relatives	$\nabla_{\mathrm{med}}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})$
Minimum compact des erreurs absolues	$\Delta_{\mathrm{min}}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})$
Minimum compact des erreurs relatives	$\nabla_{\mathrm{min}}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})$
Maximum compact des erreurs absolues	$\Delta_{\mathrm{max}}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})$
Maximum compact des erreurs relatives	$\nabla_{\mathrm{max}}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})$
Écart-type compact des erreurs absolues	$\Delta_{\sigma}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})$
Écart-type compact des erreurs relatives	$\nabla_{\sigma}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})$
Coefficient de variation compact des erreurs absolues	$\Delta_{\mathrm{cv}}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})$
Coefficient de variation compact des erreurs relatives	$\nabla_{\mathrm{cv}}^{\mu}(f,\, b,\, p,\, S_{\otimes})$

Analyse numérique – Erreurs en forme discretisée et non compacte

Nom de la statistique	Symbole de la statistique
Moyenne discrète des erreurs absolues	$\hat{\Delta}(f, b, p, S, k, i)$
Moyenne discrète des erreurs relatives	$\hat{\nabla}(f, b, p, S, k, i)$

Analyse numérique – Enveloppes de quantiles en forme non compacte

Nom de la statistique	Symbole de la statistique
Enveloppe de quantile de la moyenne	$\mu_L(f, b, p, S)$
Enveloppe de quantile de l'écart-type	$\sigma_L(f, b, p, S)$
Enveloppe de quantile du coefficient de variation	$\mathrm{cv}_L(f, b, p, S)$
Enveloppe de quantile de l'erreur absolue	$\Delta_L(f, b, p, S)$
Enveloppe de quantile de l'erreur relative	$\nabla_L(f, b, p, S)$
Enveloppe de quantile du nombre de chiffres significatifs	$(\mathrm{ncs}_\beta)_L(f, b, p, S)$

Analyse paramétrique – Similitudes

Nom de la statistique	Symbole de la statistique
Similitude absolue	$\vdash (f_1, f_2, \vec{\omega}, S)$
Similitude relative	$\dashv (f_1, f_2, \vec{\omega}, S)$
Moyenne des similitudes absolues	$\vdash^{\mu} (f_1, f_2, S)$
Moyenne des similitudes relatives	$\dashv^{\mu} (f_1, f_2, S)$
Matrice de similitude absolue	$\vdash^{\mathrm{M}} (S)$
Matrice de similitude relative	$\dashv^{\mathrm{M}} (S)$

Analyse paramétrique – Indices de Sobol

Nom de la statistique	Symbole de la statistique
Indice de Sobol à l'ordre 1	$\mu^{1}_{\mathrm{sobol}}(f, E, S)$
Indice de Sobol à l'ordre 2	$\mu^{2}_{\mathrm{sobol}}(f, E_1, E_2, S)$
Indice de Sobol à l'ordre total	$\mu^{\mathrm{T}}_{\mathrm{sobol}}(f, E, S)$
Matrice de Sobol	$\mu^{\mathrm{M}}_{\mathrm{sobol}}(f, S)$
Somme des indices de Sobol à l'ordre 1	$\mu^{\sum,1}_{\mathrm{sobol}}(f, S)$
Somme des indices de Sobol à l'ordre 2	$\mu^{\sum,2}_{\mathrm{sobol}}(f, S)$
Somme des indices de Sobol à l'ordre strictement supérieur à 2	$\mu^{\sum,>2}_{\mathrm{sobol}}(f, S)$

Analyse paramétrique – Indices de Morris

Nom de la statistique	Symbole de la statistique
Moyenne des effets élémentaires	$\mu_{\text{morris}}(f, E, S)$
Moyenne en valeur absolue des effets élémentaires	$\mu^{\text{abs}}_{\text{morris}}(f, E, S)$
Écart-type des effets élémentaires	$\sigma_{\text{morris}}(f, E, S)$
Moyenne des effets élémentaires normalisés	$(\mu_{\text{morris}})_{\|\cdot\|}(f, E, S)$
Moyenne en valeur absolue des effets élémentaires normalisés	$\left(\mu^{\text{abs}}_{\text{morris}}\right)_{\|\cdot\|}(f, E, S)$
Écart-type des effets élémentaires normalisés	$(\sigma_{\text{morris}})_{\|\cdot\|}(f, E, S)$

Commentaires

- Pour l'analyse paramétrique, les calculs des indices de Sobol et indices de Morris nécessitent des ensembles de valeurs d'entrée particuliers, calculés dans l'étape de préparation par la bibliothèque `SALib`.
- Les ensembles de valeurs d'entrée pour calculer les indices de Sobol et indices de Morris sont incompatibles. Donc, pour une même expérience, on doit choisir le générateur adapté (`sobol` ou `morris`).
- Si générateur = `manuel` ou générateur = `degenere`, on ne peut pas calculer les indices de Sobol et indices de Morris.

Commentaires

- Le générateur `sobol` génère des ensembles de valeurs d'entrée qui tendent à recouvrir uniformément le domaine, alors que le générateur `morris` génère des ensembles de valeurs d'entrée tels pour tous nom d'entrée non compacte, les valeurs d'entrée non compactes sont égales à 1 valeur parmi 4 possibles (si $D(X) := \{0.0,\ 1.0\}$, alors $\forall\, \vec{\omega} \in \vec{\Omega} : \vec{\omega}(X) \in \{0.00, 0.33, 0.67, 1.0\}$).

Introduction

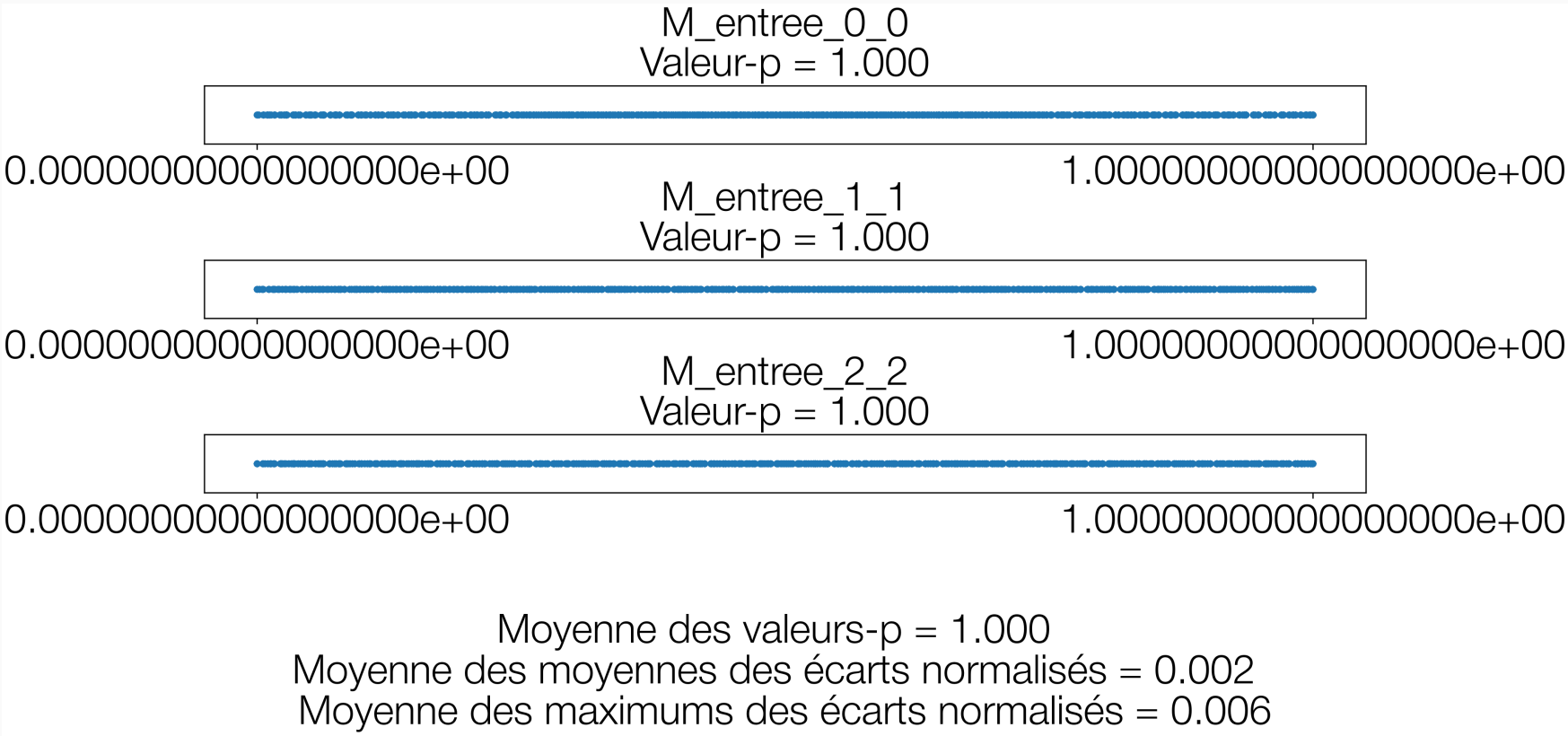
Les objectifs de cette étape sont les suivants :

- Lire les résultats de l'étape de calcul des statistiques.
- Créer des graphiques (avec des figures) à partir de ces résultats.
- Écrire ces graphiques en vue de l'étape suivante.

Introduction

L'objectif de cette sous-étape est de créer un graphique qui permet de visualiser la couverture des domaines.

Exemple


Graphique :
M_entree_0_0
Valeur-p = 1.000
0.0000000000000000e+00
1.0000000000000000e+00
M_entree_1_1
Valeur-p = 1.000
0.0000000000000000e+00
1.0000000000000000e+00
M_entree_2_2
Valeur-p = 1.000
0.0000000000000000e+00
1.0000000000000000e+00
Moyenne des valeurs-p = 1.000
Moyenne des moyennes des écarts normalisés = 0.002
Moyenne des maximums des écarts normalisés = 0.006

Commentaires

- Il y a 1 sous-graphique par nom de l'entrée non compacte sélectionnée.
- Chaque point représente une valeur d'entrée non compacte (indépendamment des autres valeurs de l'ensemble de valeurs d'entrée auquel appartient cette valeur).
- Si le générateur est `morris`, alors il n'y a que 4 valeurs possibles par nom de l'entrée non compacte. Le nombre de valeurs possible étant trop petit, la valeur-p est toujours égale à 0.

Interprétations *(de l'exemple)*

- $\mathrm{valp}\,(\texttt{M_entree_0_0}) = \texttt{1.000}.$
- $\mathrm{valp}\,(\texttt{M_entree_1_1}) = \texttt{1.000}.$
- $\mathrm{valp}\,(\texttt{M_entree_2_2}) = \texttt{1.000}.$
- $\mathrm{valp}^{\mu}\,(\texttt{M_entree_0_0}) = \texttt{1.000}.$
- $\mathrm{ecart}^{\mu}_{\mu} = \texttt{0.002}.$
- $\mathrm{ecart}^{\mu}_{\max} = \texttt{0.006}.$
- On interprète que pour les domaines sont bien couverts.

Introduction

L'objectif de cette sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les statistiques de l'analyse numérique, selon plusieurs catégories.

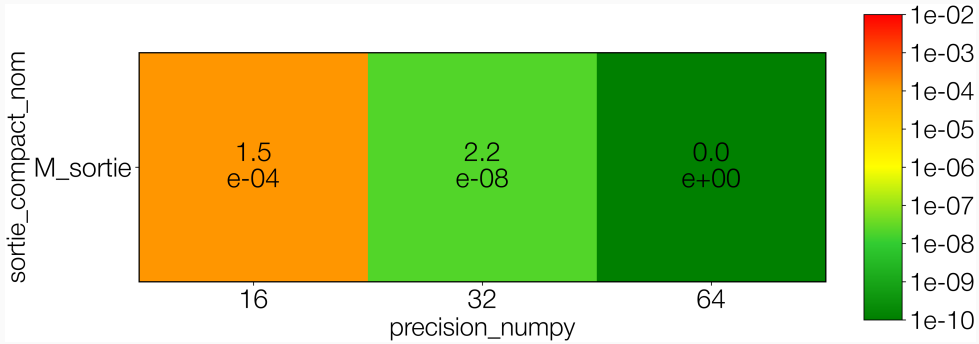
Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les erreurs en forme compacte, sous forme de carte d'intensité.

Exemple

Graphique

pour $f =$ `automate_cellulaire_2d_1`, $b =$ `ieee`, et type de graphique $= \Delta_{\mu}^{\mu}$:



Commentaire

Il y a un graphique pour chaque combinaison :

$$\boxed{\text{fonction} \otimes \text{backend} \otimes \text{type de graphique}},$$

avec les types de graphiques suivants :

$$\Delta_{\mu}^{\mu}, \quad \text{et} \quad \nabla_{\mu}^{\mu}.$$

Interprétations *(de l'exemple)*

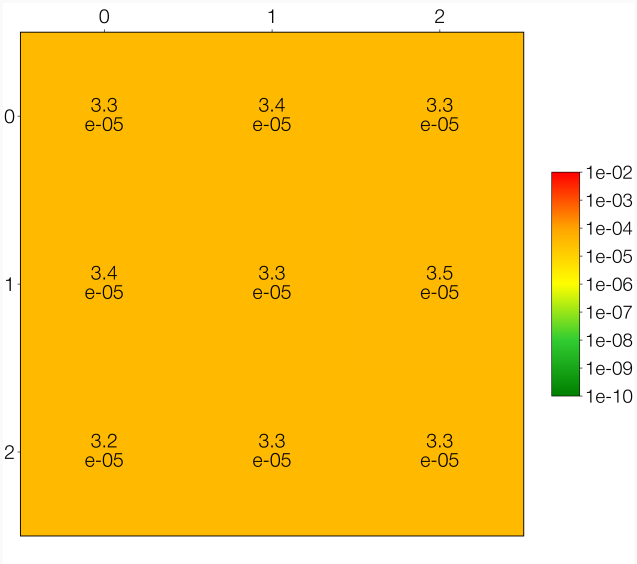
- $\Delta_{\mu}^{\mu}(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{ieee}, 32, \texttt{M_sortie}) = \texttt{2.2e-8}$.
- $\Delta_{\mu}^{\mu}(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{ieee}, 16, \texttt{M_sortie}) = \texttt{1.5e-4}$.

Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les erreurs en forme non compacte, sous forme de carte d'intensité spatialisée.

Exemple

Graphique
pour $f = \texttt{automate_cellulaire_2d_2}$, $b = \texttt{mca}$, $S_{\otimes} = \texttt{M_sortie}$, $p = 10$,
et type de graphique $= \Delta^{\mu}$:



Commentaires

– Il y a un graphique pour chaque combinaison :

$$\boxed{\text{fonction} \otimes \text{backend} \otimes \text{nom de la sortie compacte} \otimes \text{précision du backend} \otimes \text{type de graphique}},$$

avec les types de graphiques suivants :

$$\Delta^{\mu},\ \nabla^{\mu},\ \Delta^{\mathrm{med}},\ \nabla^{\mathrm{med}},\ \Delta^{\mathrm{min}},\ \nabla^{\mathrm{min}},\ \Delta^{\mathrm{max}},\ \nabla^{\mathrm{max}},\ \Delta^{\mathrm{cv}},\quad \text{et}\quad \nabla^{\mathrm{cv}}.$$

– Il y a 1 pixel par nom de la sortie non compacte.

Commentaires

- Une exception est qu'on n'affiche pas ce graphique lorsque l'ordre du tenseur associé au nom de la sortie compacte est 0.

Interprétations *(de l'exemple)*

- $\Delta^{\mu}(\texttt{automate_cellulaire_2d_2}, \texttt{mca}, 10, \texttt{M_sortie_0_1}) = \texttt{3.4e-5}$.
- $\Delta^{\mu}(\texttt{automate_cellulaire_2d_2mca}, 10, \texttt{M_sortie_1_1}) = \texttt{3.3e-5}$.
- $\forall\ S \in \texttt{M_sortie} : \Delta^{\mu}(\texttt{automate_cellulaire_2d_2mca}, 10, S) \in$ $\texttt{[3.3e-5, 3.5e-5]}$.

Commentaires

– Il y a un graphique pour chaque combinaison :

$$\boxed{\text{fonction} \otimes \text{backend} \otimes \text{nom de la sortie compacte} \otimes \text{précision du backend} \otimes \text{type de graphique}},$$

avec les types de graphiques suivants :

$$\Delta^{\mu},\ \nabla^{\mu},\ \Delta^{\mathrm{med}},\ \nabla^{\mathrm{med}},\ \Delta^{\min},\ \nabla^{\min},\ \Delta^{\max},\ \nabla^{\max},\ \Delta^{\mathrm{cv}},\quad \text{et}\quad \nabla^{\mathrm{cv}}.$$

– Il y a 1 pixel par nom de la sortie non compacte.

Commentaires

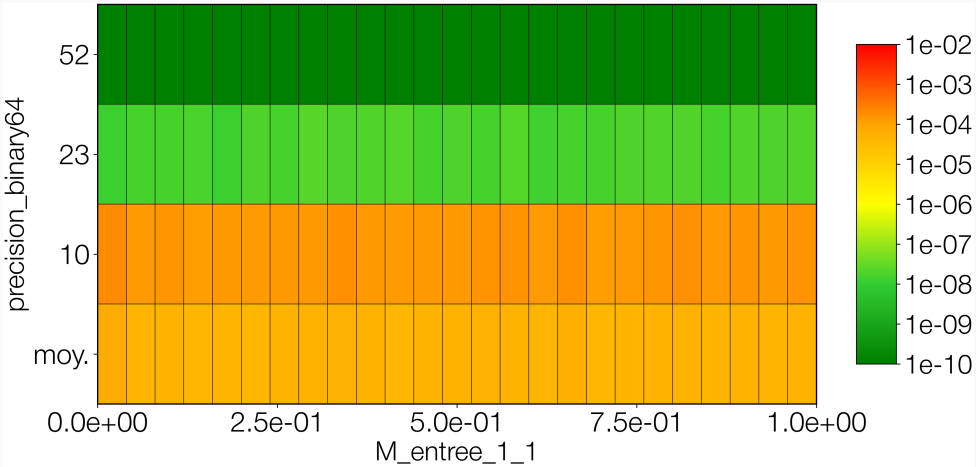
- Une exception est qu'on n'affiche pas ce graphique lorsque l'ordre du tenseur associé au nom de la sortie compacte est 0.

Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les erreurs en forme discretisée et non compacte, sous forme de carte d'intensité.

Exemple

Graphique
pour $f = \texttt{automate_cellulaire_2d_1}$, $b = \texttt{bitmask}$, $E = \texttt{M_entree_1_1}$,
$S = \texttt{M_sortie_2_2}$, et type de graphique $= \hat{\Delta}$:



Commentaires

- Ces graphiques sont des cartes d'intensité.
- Il y a un graphique pour chaque combinaison :

$$\boxed{\text{fonction} \otimes \text{backend} \otimes \text{nom de l'entrée non compacte sélectionnée} \otimes \text{nom de la sortie non compacte sélectionnée} \otimes \text{type de graphique}},$$

avec les types de graphique suivants :

$$\hat{\Delta}, \quad \text{et} \quad \hat{\nabla}.$$

Commentaires

- Il y a un pixel pour chaque combinaison :

$$\text{sous-intervalle du domaine} \otimes \text{précision du backend.}$$

- Il y a une ligne de pixel supplémentaire, qui représente la moyenne selon les colonnes (dont la présence est à titre indicative, car le résultat dépend des précisions du backend choisies, ce qui n'est pas objectif).

Interprétations *(de l'exemple)*

$\forall\ i \in [\![1, 25]\!]$:

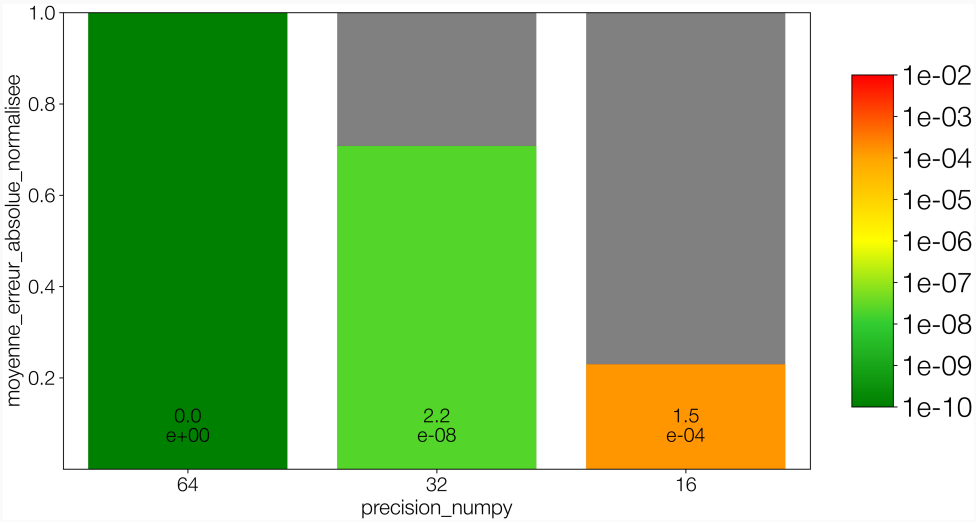
- $\hat{\Delta}$(`automate_cellulaire_2d_1`, `bitmask`, 52, `M_sortie_2_2`, `25`, `i`) $\leq$ `1e-10`.
- $\hat{\Delta}$(`automate_cellulaire_2d_1`, `bitmask`, 23, `M_sortie_2_2`, `25`, `i`) $\simeq$ `1e-8`.
- $\hat{\Delta}$(`automate_cellulaire_2d_1`, `bitmask`, 10, `M_sortie_2_2`, `25`, `i`) $\simeq$ `1e-4`.
- À précision du backend égale, la moyenne discrète des erreurs absolues est assez uniforme sur chaque sous-intervalle. On verra une expérience où ça ne sera pas le cas.

Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les erreurs en forme non compacte, sous forme de barres.

Exemple

Graphique
pour $f = \texttt{automate_cellulaire_2d_2}$, $b = \texttt{ieee}$, $S = \texttt{M_sortie_2_2}$
et type de graphique $= \Delta^{\mu}$:



Commentaires

– Il y a un graphique pour chaque combinaison :

$$\boxed{\text{fonction} \otimes \text{backend} \otimes \text{nom de la sortie non compacte sélectionnée} \otimes \text{type de graphique}},$$

avec les types de graphiques suivants :

$$\Delta^{\mu}, \quad \text{et} \quad \nabla^{\mu}.$$

– Il y a une barre pour chaque précision du backend.

Commentaires

- Pour chaque barre, la hauteur est :

$$\frac{-\log_{10}\left(\max\left\{\mathrm{val},\ \mathrm{val}_{\min}\right\}\right)+\log_{10}\left(\mathrm{val}_{\min}\right)}{-\log_{10}\left(\mathrm{val}_{\max}\right)+\log_{10}\left(\mathrm{val}_{\min}\right)}\in[0,\ 1]\,.$$

Interprétations *(de l'exemple)*

- $\Delta^{\mu}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_2}, \texttt{ieee}, 32, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = \texttt{2.2e-8}$.
- $\Delta^{\mu}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_2}, \texttt{ieee}, 16, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = \texttt{1.5e-4}$.

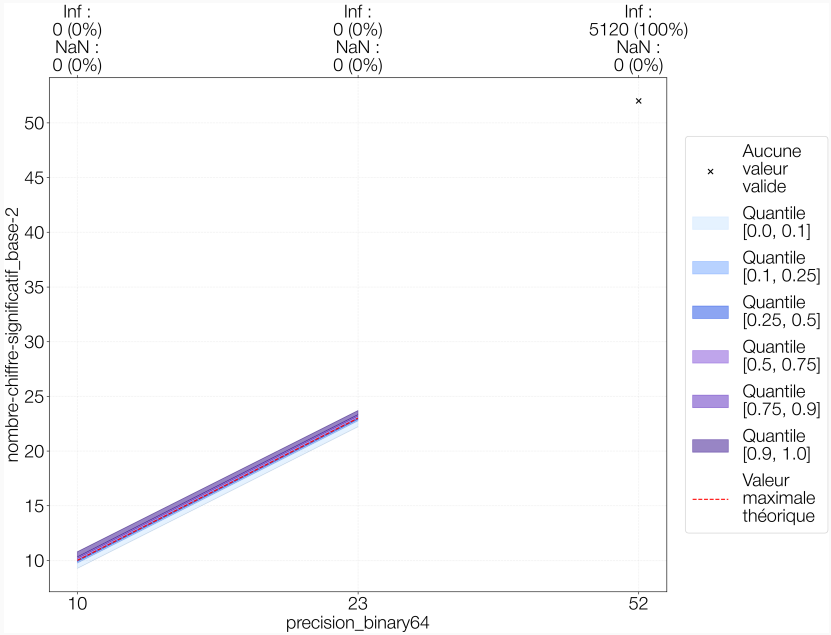
Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les enveloppes de quantiles du nombre de chiffres significatifs, sous forme de colonnes.

Exemple

Graphique

pour $f = \texttt{automate_cellulaire_2d_1}$, $b = \texttt{bitmask}$, et $S = \texttt{M_sortie_2_2}$:



Commentaires

- Il y a un graphique pour chaque combinaison :

  $$\boxed{\text{fonction} \otimes \text{backend} \otimes \text{nom de la sortie non compacte sélectionnée}}.$$

- Il y a une colonne pour chaque précision du backend.
- Les colonnes sont reliées géométriquement.
- La droite de la valeur maximum théorique représente le nombre de chiffres significatifs maximum.

Interprétations *(de l'exemple)*

- $(\mathrm{ncs}_2)_L$ (`automate_cellulaire_1`, `bitmask`, 23, `M_sortie_2_2`) $\simeq \{22.0, 22.5, 22.8, 23.1, 23.4, 23.7, 24.2\}$ (estimations à vu d'œil).
- $(\mathrm{ncs}_2)_L$ (`automate_cellulaire_1`, `bitmask`, 52, `M_sortie_2_2`) $= \{+\infty, +\infty, +\infty, +\infty, +\infty, +\infty, +\infty\}$, car il y a 5120/5120 valeurs infinies. Ce type de comportement est attendu pour les précisions du backend qui donnent des valeurs de sortie très proches de celles obtenus avec la précision de référence.

Introduction

L'objectif de cette sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les statistiques de l'analyse paramétrique, selon plusieurs catégories.

Remarque

Pour tous les graphiques de cette section, les paramètres fixés sont les suivants :

$$\text{backend} = \texttt{ieee},$$

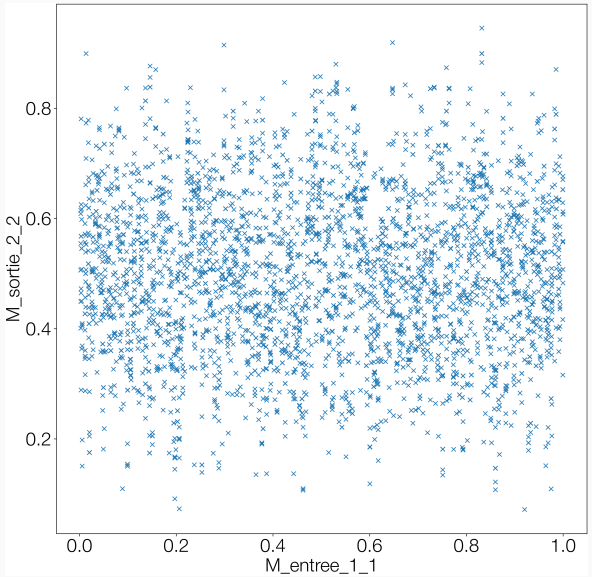
$$\text{et} \quad \text{précision du backend} = \texttt{precision_numpy_reference}.$$

Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser le comportement, sous forme de nuage de points.

Exemple

Graphique pour $f = \texttt{automate_cellulaire_2d_1}$, $E = \texttt{M_entree_1_1}$, et $S = \texttt{M_sortie_2_2}$:



Commentaires

– Il y a un graphique pour chaque combinaison :

$$\boxed{\text{fonction} \otimes \text{nom de l'entrée non compacte sélectionnée} \otimes \text{nom de la sortie non compact sélectionnée}}.$$

– Chaque point représente un couple de valeurs :

(nom de l'entrée non compacte sélectionnée, nom de la sortie compacte sélectionnée).

Interprétations *(de l'exemple)*

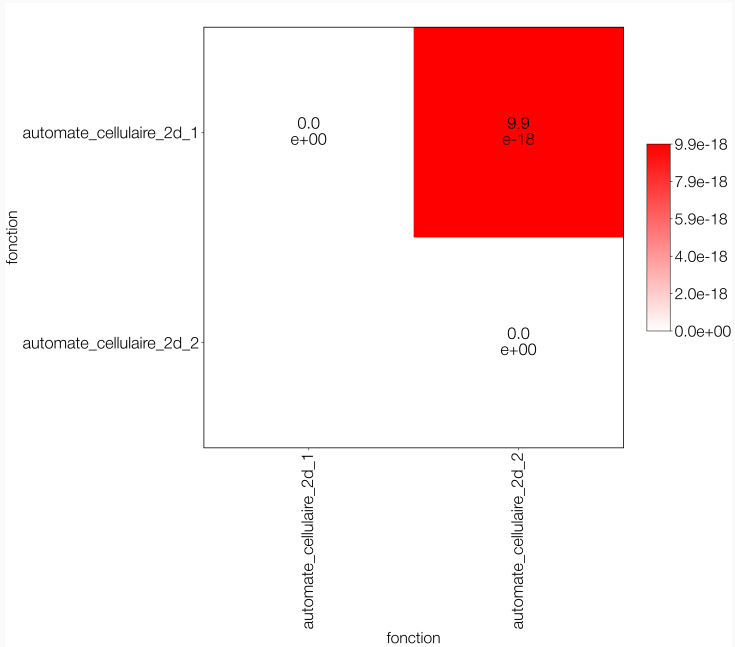
- Si ω (`M_entree_1_1`) $\in$ `[0.0, 1.0]`, alors s (`automate_cellulaire_2d_1`, $\vec{\omega}$, `M_sortie_2_2`) $\in$ `[0.1, 0.9]` (estimations à vu d'œil).
- La répartition des points est assez uniforme. On verra une expérience où la répartition des points dessinent une forme géométrique.
- On conseille à l'utilisateur d'activer cette catégorie de graphique lorsque générateur = `sobol`, ou générateur = `manuel`. Les générateurs `morris` et `degenere` ne permettrons pas de dessiner une forme géométrique.

Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les similitudes, sous forme de matrice.

Exemple

Graphique
pour $S = \texttt{M_sortie_1_1}$, et type de graphique $= \vdash^{\mathrm{M}}$:



Commentaire

Il y a un graphique pour chaque combinaison :

$$\boxed{\text{nom de la sortie non compacte sélectionnée} \otimes \text{type de graphique}},$$

avec les types de graphiques suivants :

$$\vdash^{\mathrm{M}}, \quad \text{et} \quad \dashv^{\mathrm{M}}.$$

Interprétation *(de l'exemple)*

$\vdash^{\mu}$ (automate_cellulaire_2d_1, automate_cellulaire_2d_2, M_sortie_1_1) $=$ 9.9e-18.

Donc pour la sortie M_sortie_1_1, on considère que les fonctions automate_cellulaire_2d_1 et automate_cellulaire_2d_2 sont algorithmiquement équivalentes.

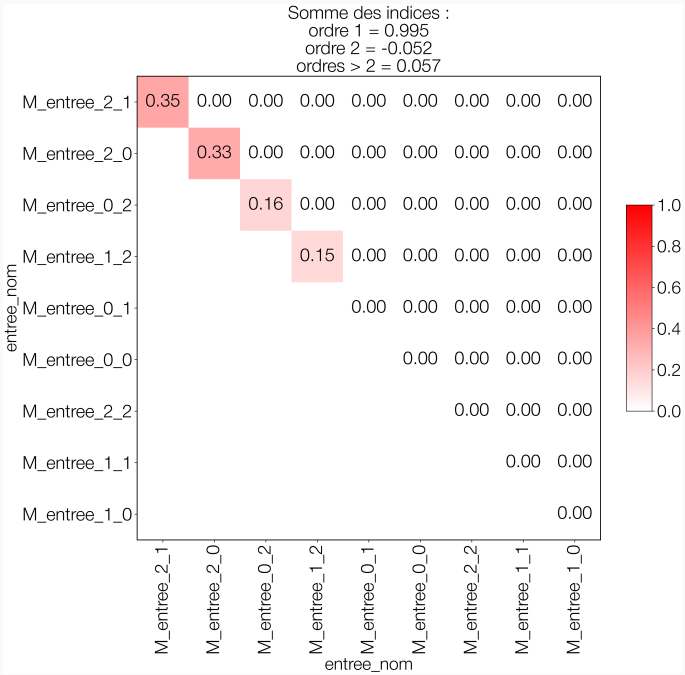
Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les matrices de Sobol.

Exemple

Graphique

pour $f = \texttt{automate_cellulaire_2d_1}$, et $S = \texttt{M_sortie_2_2}$:



Commentaires

- Il y a un graphique pour chaque combinaison :

$$\boxed{\text{fonction} \otimes \text{nom de la sortie non compacte sélectionnée}}.$$

- La matrice est classée (selon l'ordre décroissant de la somme des éléments de la ligne) et triée (on affiche par défaut au moins 10 lignes, et on affiche les lignes suivantes lorsque la somme des éléments de la ligne est supérieure à 0.01).

Interprétations *(de l'exemple)*

- $\mu^{1}_{\text{sobol}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_2_1}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = 0.35$.
- $\mu^{1}_{\text{sobol}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_2_0}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = 0.33$.
- $\mu^{1}_{\text{sobol}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_0_2}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = 0.16$.
- $\mu^{1}_{\text{sobol}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_1_2}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = 0.15$.
- $\forall\ E_1, E_2 \in E^{\star}, E_1 \neq E_2$:
  $\mu^{2}_{\text{sobol}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, E_1, E_2, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = 0.0$.
- $\mu^{\sum,1}_{\text{sobol}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = 0.995$.
- $\mu^{\sum,2}_{\text{sobol}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = -0.052$.
- $\mu^{\sum,>2}_{\text{sobol}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = 0.057$.

Interprétations *(de l'exemple)*

- Les indices de Sobol ne devrait pas présenter des valeurs strictement négatives. Les résultats ne sont pas suffisamment fiables. On verra une expérience où les indices de Sobol seront fiables.

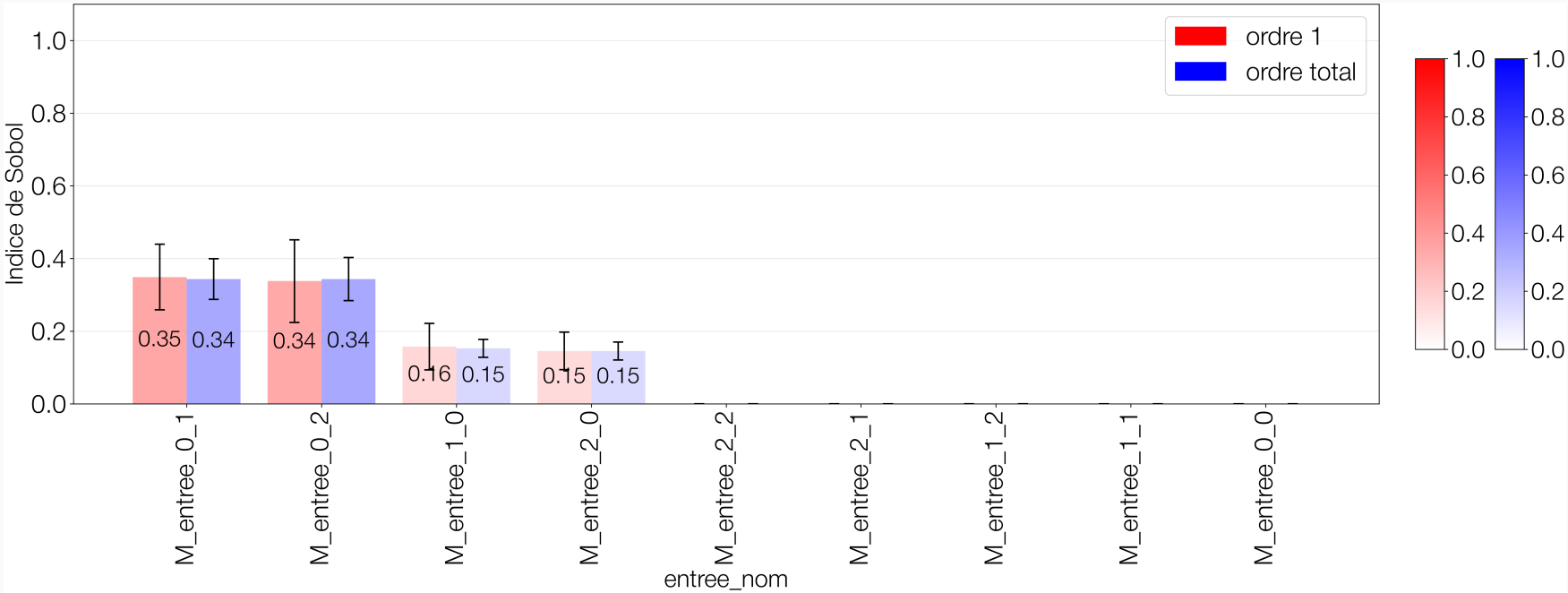
Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les indices de Sobol, sous forme de barres.

Exemple

Graphique

pour $f = \texttt{automate_cellulaire_2d_2}$, et $S = \texttt{M_sortie_0_0}$:



Commentaires

- Il y a un graphique pour chaque combinaison :

$$\boxed{\text{fonction} \otimes \text{nom de la sortie non compacte sélectionnée}}.$$

- Les barres sont classées et triées (on affiche par défaut au moins 20 barres).

Interprétations *(de l'exemple)*

- $\mu^1_{\text{sobol}}(\texttt{automate_cellulaire_2d_2}, \texttt{M_entree_0_1}, \texttt{M_sortie_2_2}) \simeq 0.35$
- $\mu^T_{\text{sobol}}(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_0_1}, \texttt{M_sortie_2_2}) \simeq 0.34.$
- $\mu^1_{\text{sobol}}(\texttt{automate_cellulaire_2d_2}, \texttt{M_entree_0_2}, \texttt{M_sortie_2_2}) \simeq 0.34$
- $\mu^T_{\text{sobol}}(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_0_2}, \texttt{M_sortie_2_2}) \simeq 0.34.$
- $\mu^1_{\text{sobol}}(\texttt{automate_cellulaire_2d_2}, \texttt{M_entree_1_0}, \texttt{M_sortie_2_2}) \simeq 0.16$
- $\mu^T_{\text{sobol}}(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_1_0}, \texttt{M_sortie_2_2}) \simeq 0.15.$
- $\mu^1_{\text{sobol}}(\texttt{automate_cellulaire_2d_2}, \texttt{M_entree_2_0}, \texttt{M_sortie_2_2}) \simeq 0.15$
- $\mu^T_{\text{sobol}}(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_2_0}, \texttt{M_sortie_2_2}) \simeq 0.15.$

Interprétations *(de l'exemple)*

- Les indices de Sobol à l'ordre total ne devrait pas être strictement inférieurs aux indices de Sobol à l'ordre 1. Les résultats ne sont pas suffisamment fiables. On verra une expérience où les indices de Sobol seront fiables.

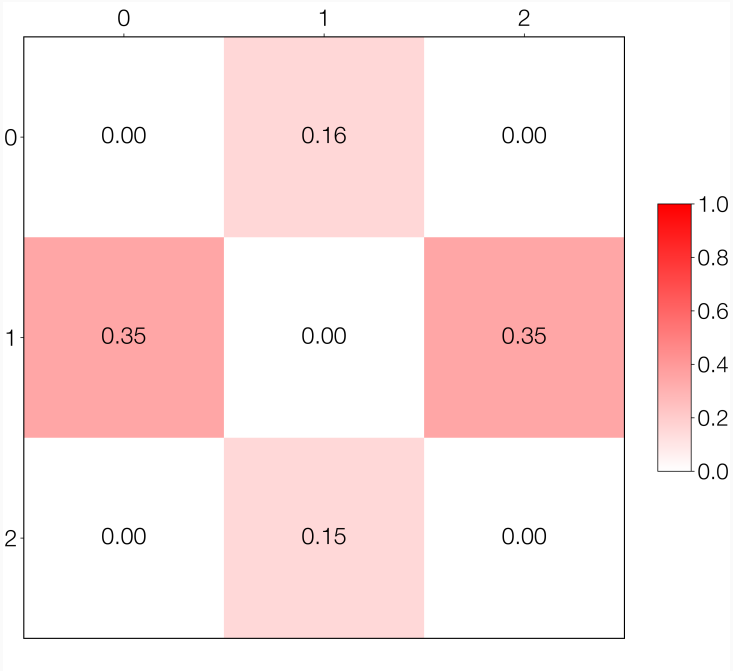
Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les indices de Sobol à l'ordre 1, sous forme spatialisée.

Exemple

Graphique

pour $f = \texttt{automate_cellulaire_2d_2}$, $E_{\otimes} = \texttt{M_entree}$, et $S = \texttt{M_sortie_1_1}$:



Commentaires

- Il y a un graphique pour chaque combinaison :

  $$\boxed{\text{fonction} \otimes \text{nom de l'entrée compacte} \otimes \text{nom de la sortie non compacte sélectionnée}}.$$

- Une exception est qu'on n'affiche pas ce graphique lorsque l'ordre du tenseur associé au nom de la sortie compacte est 0.

Interprétations *(de l'exemple)*

- $\mu^1_{\text{sobol}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_2}, \texttt{M_entree_0_1}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = 0.16$.
- $\mu^1_{\text{sobol}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_2}, \texttt{M_entree_1_0}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = 0.35$.
- $\mu^1_{\text{sobol}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_2}, \texttt{M_entree_1_2}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = 0.35$.
- $\mu^1_{\text{sobol}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_2}, \texttt{M_entree_2_1}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = 0.15$.

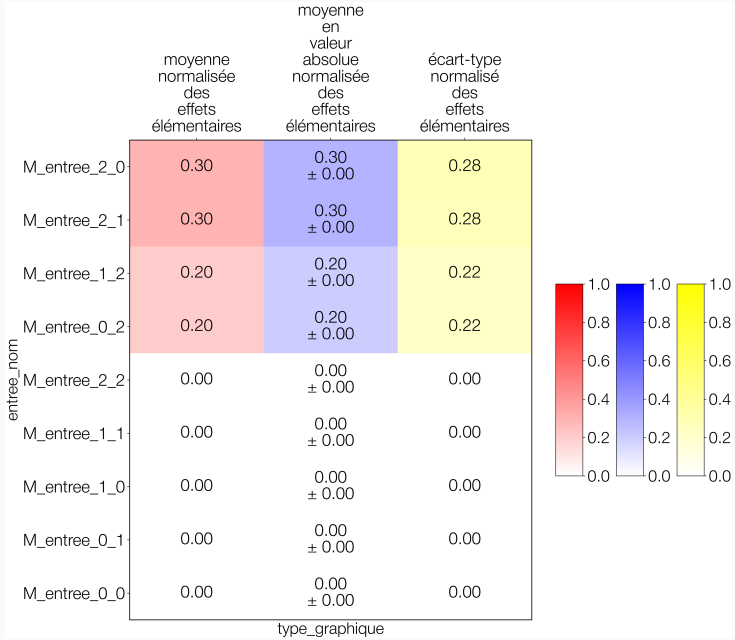
Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les indices de Morris.

Exemple

Graphique

pour $f =$ `automate_cellulaire_2d_1`, et $S =$ `M_sortie_2_2` :



Commentaires

- Il y a un graphique pour chaque combinaison :

$$\boxed{\text{fonction} \otimes \text{nom de la sortie non compacte sélectionnée}}.$$

- La pseudo-matrice est classée (selon l'ordre décroissant de la colonne 2) et triée (on affiche par défaut au moins 10 lignes, et on affiche les lignes suivantes lorsque la colonne 2 est supérieure à 0.01).

Interprétations *(de l'exemple)*

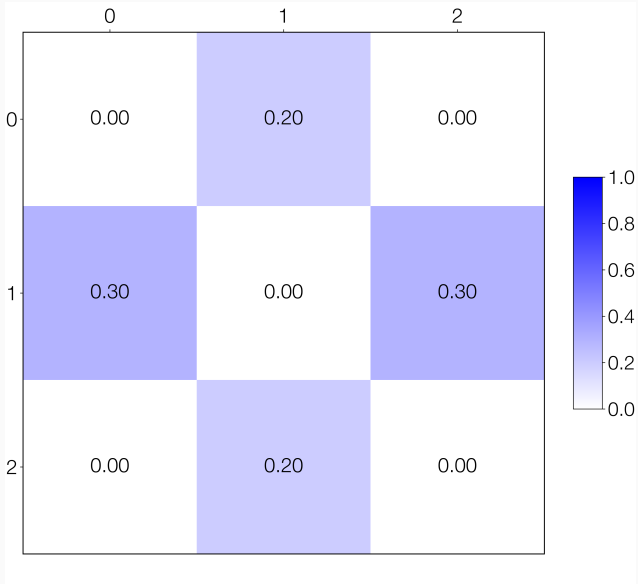
- $\mu_{\text{morris}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_2_0}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) = 0.30$.
- $\mu^{\text{abs}}_{\text{morris}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_2_1}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) \simeq 0.30$.
- $\sigma_{\text{morris}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_1_2}, \texttt{M_sortie_2_2}\right) \simeq 0.22$.

Introduction

L'objectif de cette sous-sous-étape est de créer des graphiques qui permettent de visualiser les indices de Morris, sous forme spatialisée.

Exemple

Graphique
pour $f = \texttt{automate_cellulaire_2d_1}$, type de graphique $= \left(\mu^{\text{abs}}_{\text{morris}}\right)_{\|\cdot\|}$,
et $S = \texttt{M_sortie_1_1}$:



Commentaires

– Il y a un graphique pour chaque combinaison :

$$\boxed{\text{fonction} \otimes \text{type de graphique} \otimes \text{nom de l'entrée compacte} \otimes \text{nom de la sortie non compacte sélectionnée}},$$

avec les types de graphiques suivants :

$$\left(\mu_{\text{morris}}\right)_{\|\cdot\|}, \quad \left(\mu^{\text{abs}}_{\text{morris}}\right)_{\|\cdot\|}, \quad \text{et} \quad \left(\sigma_{\text{morris}}\right)_{\|\cdot\|}.$$

– Une exception est qu'on n'affiche pas ce graphique lorsque l'ordre du tenseur associé au nom de la sortie compacte est 0.

Interprétations *(de l'exemple)*

- $\mu^{\text{abs}}_{\text{morris}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_0_1}, \texttt{M_sortie_1_1}\right) = 0.20.$
- $\mu^{\text{abs}}_{\text{morris}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_1_0}, \texttt{M_sortie_1_1}\right) = 0.30.$
- $\mu^{\text{abs}}_{\text{morris}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_1_2}, \texttt{M_sortie_1_1}\right) = 0.30.$
- $\mu^{\text{abs}}_{\text{morris}}\left(\texttt{automate_cellulaire_2d_1}, \texttt{M_entree_2_1}, \texttt{M_sortie_1_1}\right) = 0.20.$

On résume tous les graphiques :

Analyse du domaine

Statistiques utilisées	Granularité
valp, valp^{μ}, $\mathrm{ecart}_{\mu}^{\mu}$, et $\mathrm{ecart}_{\mu}^{\max}$	/

Analyse numérique

Nom du graphique	Statistiques utilisées	Granularité
Carte d'intensité des erreurs en forme compacte	Δ_μ^μ, et ∇_μ^μ	Grossière
Carte d'intensité des erreurs en forme spatialisée et non compacte	Δ^μ, ∇^μ, Δ^{med}, ∇^{med}, $\Delta^{\min}$, $\nabla^{\min}$, $\Delta^{\max}$, $\nabla^{\max}$, Δ^{cv}, et ∇^{cv}	Moyenne
Carte d'intensité des erreurs en forme discretisée et non compacte	$\hat{\Delta}$, et $\hat{\nabla}$	Fine
Barres des erreurs en forme non compacte	Δ^μ, et ∇^μ	Fine – moyenne
Enveloppes de quantiles du nombre de chiffres significatifs en forme non compacte	μ_L	Fine – moyenne

Analyse paramétrique

Nom du graphique	Statistiques utilisées	Granularité
Nuages de points du comportement	/	Fine
Matrices de similitude	$\vdash^{\mu}$, $\dashv^{\mu}$, $\vdash^{\mathrm{M}}$, et $\dashv^{\mathrm{M}}$	Fine – moyenne
Matrices de Sobol	μ^{1}_{sobol}, μ^{2}_{sobol}, $\mu^{\sum,1}_{\mathrm{sobol}}$, $\mu^{\sum,2}_{\mathrm{sobol}}$, et $\mu^{\sum,>2}_{\mathrm{sobol}}$	Fine – moyenne
Barres de Sobol	μ^{1}_{sobol}, et μ^{T}_{sobol}	Fine – moyenne
Indices de Sobol en forme spatialisée	μ^{1}_{sobol}	Fine
Indices de Morris	$(\mu_{\mathrm{morris}})_{\|\cdot\|}$, $(\mu^{\mathrm{abs}}_{\mathrm{morris}})_{\|\cdot\|}$, et $(\sigma_{\mathrm{morris}})_{\|\cdot\|}$	Fine – moyenne
Indices de Morris en forme spatialisée	$(\mu_{\mathrm{morris}})_{\|\cdot\|}$, $(\mu^{\mathrm{abs}}_{\mathrm{morris}})_{\|\cdot\|}$, et $(\sigma_{\mathrm{morris}})_{\|\cdot\|}$	Fine – moyenne

Introduction

Les objectifs de cette étape sont les suivants :

- Lire les résultats de l'étape de création des graphiques.
- Créer une chaîne de caractère qui contient un code `markdown` qui représente les paramètres et les résultats, structuré en sections.
- Écrire cette chaîne de caractère et la compiler en `html`, en vue d'une lecture par l'utilisateur.

On définit une section de niveau 1 "Paramètres", qui contient les sous-sections de niveau 2 suivantes :

- "Backends".
- "Fonctions", qui contient les sous-sections de niveau 3 suivantes :
  - "Noms des fonctions".
  - "Signature et corps des fonctions".
  - "Information sur les variables d'entrée".
  - "Information sur les variables de sortie".

- "Valeurs d'entrées et pseudo-aléatoire", qui contient les sous-sections de niveau 3 suivantes :
  - "Type de génération des valeurs d'entrée".
  - "Reproductibilité des résultats".
  - "Ensembles de valeurs d'entrée".
  - "Nombre d'exécutions".

Selon les paramètres, on définit une section de niveau 1 "Résultats", qui peut contenir les sous-sections de niveau 2 suivantes :

- "Analyse du domaine".
- "Analyse numérique", qui peut contenir les sous-sections de niveau 3 suivantes :
  - "Cartes d'intensité des erreurs en forme compacte".
  - "Cartes d'intensité des erreurs en forme spatialisée et non compacte".
  - "Cartes d'intensité des erreurs en forme discretisée et non compacte".
  - "Barres des erreurs en forme non compacte".
  - "Enveloppes de quantiles du nombre de chiffres significatifs en forme non compacte".

- "Analyse paramétrique", qui peut contenir les sous-sections de niveau 3 suivantes :
  - "Nuages de points du comportement".
  - "Matrices de similitude".
  - "Matrices de Sobol".
  - "Barres de Sobol".
  - "Indices de Sobol en forme spatialisée".
  - "Indices de Morris".
  - "Indices de Morris en forme spatialisée".

Commentaire

Pour cette section, les sections de niveau 2 sont les types d'analyses, et les sections de niveau 3 sont les catégories de graphiques.

Pour chaque catégorie de graphique, il existe des combinaisons (à l'exception du graphique de l'analyse du domaine). On crée des sections à partir du niveau 4 pour chaque dimension de combinaison, sauf pour les 2 dernières dimensions qui sont dans un tableau 2D.

Exemple

On rappelle que pour les cartes d'intensité des erreurs en forme spatialisée et non compacte, il y a un graphique pour chaque combinaison :

fonction $\otimes$ backend $\otimes$ nom de la sortie compacte $\otimes$ précision du backend $\otimes$ type de graphique.

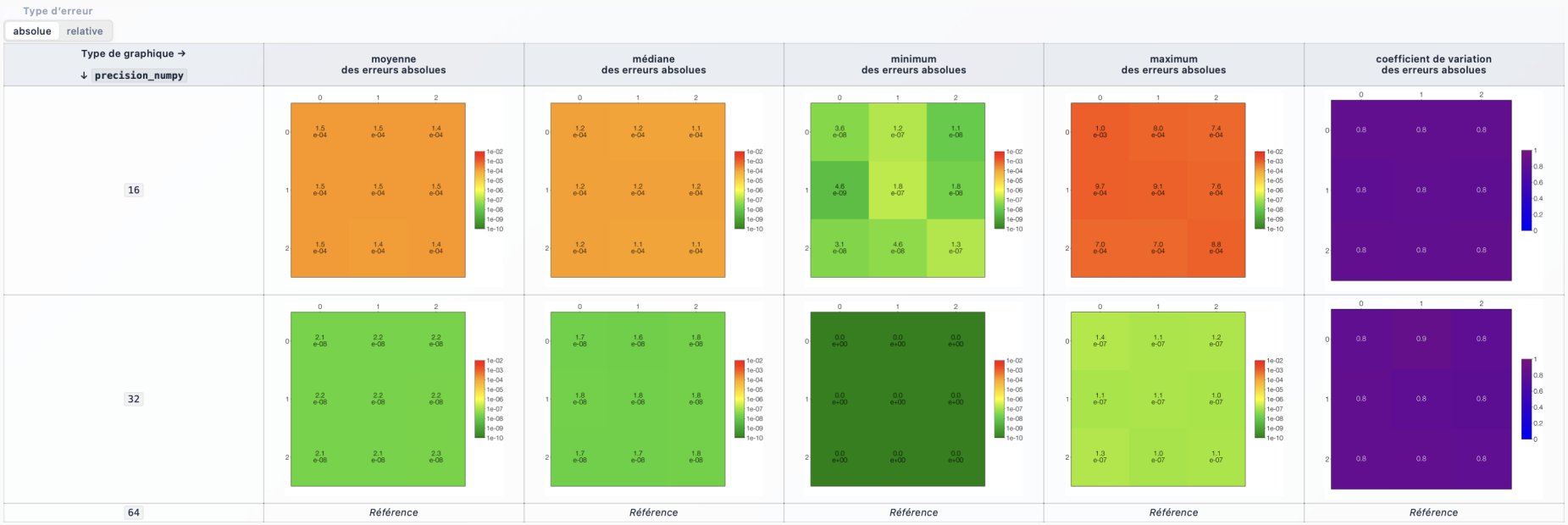
Alors, il y aura des sections de niveau 4 pour chaque fonction, des sections de niveau 5 pour chaque backend, des sections de niveau 6 pour chaque nom de la sortie compacte, et des tableaux 2D avec une ligne pour chaque précision du backend, et une colonne pour chaque type de graphique.

Exemple

Capture d'écran
de la partie "Cartes d'intensité des erreurs en forme spatialisée et non compacte"
de la table des matières :

Exemple

Capture d'écran
du tableau "Cartes d'intensité des erreurs en forme spatialisée et non compacte"
pour fonction = `automate_cellulaire_2d_1`, backend = `ieee`,
et nom de la sortie compacte = `M_sortie` :



Pour chaque catégorie de graphique qui traite des erreurs, il existe un bouton pour choisir le type d'erreur absolu ou relatif.

Exemple

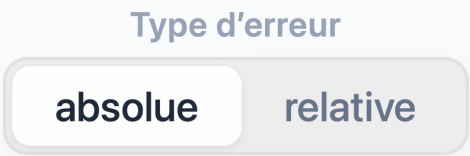
Capture d'écran
du tableau "Cartes d'intensité des erreurs en forme compacte"
pour fonction = `automate_cellulaire_2d_1`, et type d'erreur = absolue :

Exemple

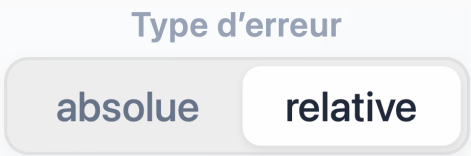
Capture d'écran
du tableau "Cartes d'intensité des erreurs en forme compacte"
pour fonction = `automate_cellulaire_2d_1`, et type d'erreur = relative :

Exemple

Capture d'écran
du bouton pour changer l'affichage du type d'erreur
en position absolue :



Capture d'écran
du bouton pour changer l'affichage du type d'erreur
en position relative :



Le fichier `html` possède ces propriétés :

- Il y a une table des matières, où on peut changer sa largeur, la faire apparaître, et la faire disparaître.
- Lorsqu'un tableau 2D est trop large, il ne dépasse pas la largeur de la page mais la suite cachée, on navigue en glissant.
- Le zoom (`cmd` + `+`) ou le dézoom (`cmd` + `-`) permettent de choisir plus finement la quantité d'informations affichés en même temps.
- tous les niveaux de sections sont numérotés.

Exemples

Les résultats détaillés des exemples sont les suivants :

- Pour générateur = `sobol` : `lien cliquable`
- Pour générateur = `morris` : `lien cliquable`

Application en ligne de commande de l'outil d'analyse de sensibilité

Introduction

L'objectif de cette section est de décrire l'application de l'outil d'analyse de sensibilité.

Pour chaque étape, il y a un module d'associé, avec les fichiers suivants :

- Un fichier principal, qui lit les paramètres, les résultats de l'étape précédente, appelle les fonctions de l'étape (pas nécessairement toutes les fonctions, uniquement celles que les paramètres exigent), et écrit les résultats de l'étape.
- Un ou plusieurs fichiers qui contiennent les fonctions de l'étape.
- Un fichier qui contient la définition d'une classe associée à l'étape, avec des définitions et méthodes.

Pour chaque étape, il existe une classe associée, avec :

- La définitions des variables, des types suivants :
  - Les variables qui contiennent les résultats de l'étape.
  - Les variables qui contiennent les chemins (de lecture et d'écriture) des résultats de l'étape.
- Une méthode qui permet de lire les variables qui contiennent les chemins des résultats de l'étape. On l'appelle au début de l'étape actuelle.
- Une méthode qui permet d'écrire les résultats de l'étape. On appelle cette méthode à la fin de l'étape actuelle.
- Une méthode qui permet de lire les résultats de l'étape. On appelle cette méthode au début de l'étape suivante.

– Une méthode qui permet de vérifier l'existence des résultats de l'étape. On appelle cette méthode au début de l'étape actuelle. Cette méthode retourne `False` si au moins un fichier que l'étape doit produire n'existe pas ou est vide, et retourne `True` sinon. Si la méthode retourne `True`, alors on n'exécute pas l'étape actuelle et on passe à l'étape suivante, sinon, on exécute l'étape. Cela permet de redémarrer un pipeline interrompu sans devoir refaire les étapes déjà faites. Pour l'étape de résolution, cette méthode s'applique à l'échelle de chaque fichier (pour une granularité plus fine), et non de tous les fichiers en même temps.

Exemple *(classe de l'étape de calcul des statistiques)*

```
@dataclass
class Calcul_statistiques_classe:

    entree_nom_uniforme_tableau : Optional[Any] = None
    resultat_statistique_elabore_dataframe : Optional[Any] = None
    resultat_statistique_enveloppe_quantile_non_compact_dataframe : Optional[Any] = None
    resultat_statistique_erreur_discret_non_compact_dataframe : Optional[Any] = None
    resultat_statistique_erreur_non_compact_dataframe : Optional[Any] = None
    resultat_statistique_erreur_compact_dataframe : Optional[Any] = None
    resultat_statistique_similitude_dataframe : Optional[Any] = None
    resultat_statistique_indice_sobol_dataframe : Optional[Any] = None
    resultat_statistique_indice_morris_dataframe : Optional[Any] = None
    temps_execution : Optional[float] = None

    chemin_base : Optional[str] = None
    chemin_Analyse_domaine : Optional[str] = None
    chemin_Analyse_numerique : Optional[str] = None
    chemin_Analyse_parametrique : Optional[str] = None
    chemin_entree_nom_uniforme_tableau : Optional[str] = None
    chemin_resultat_statistique_elabore_dataframe : Optional[str] = None
    chemin_resultat_statistique_enveloppe_quantile_non_compact_dataframe : Optional[str] = None
    chemin_resultat_statistique_erreur_discret_non_compact_dataframe : Optional[str] = None
    chemin_resultat_statistique_erreur_non_compact_dataframe : Optional[str] = None
    chemin_resultat_statistique_erreur_compact_dataframe : Optional[str] = None
    chemin_resultat_statistique_similitude_dataframe : Optional[Any] = None
    chemin_resultat_statistique_indice_sobol_dataframe : Optional[str] = None
    chemin_resultat_statistique_indice_morris_dataframe : Optional[str] = None
    chemin_temps_execution : Optional[str] = None
```

Commentaires

- Les paramètres ont une influence sur tout le pipeline (boucles, appels de fonctions, fichiers, ...), donc on lit les paramètres à chaque étape.
- Les résultats de l'étape de préparation ont une influence sur tout le pipeline (boucles, appels de fonctions, fichiers, ...), donc on lit les résultats de l'étape préparation à chaque étape, à partir de l'étape de résolution.
- L'étape de préparation est une étape particulière, car elle produit des résultats qui ne sont pas des résultats d'analyse de sensibilité.

– L'outil fonctionne par l'utilisation d'une application en ligne de commande, écrite en langage `python`, et qui fonctionne avec `docker`.

- Les étapes pour utiliser l'application sont les suivantes :
  - Se placer dans un répertoire dédié à stocker l'application.
  - Cloner le dépôt :

```
git clone https://github.com/bluemapping/sensitivity-analysis.git
```

  - Se placer dans le répertoire de l'application :

```
cd Application
```

  - Construire l'image docker associée à l'application :

```
docker build -f Dockerfile -t analyse-sensibilite .
```

  - Remplir les fichiers `Parametres/configuration_dictionnaire.json`, `Parametres/fonction_source.py`, et éventuellement `Parametres/entree_dataframe.csv`.
  - Créer et lancer un conteneur associé à l'image précédente :

```
docker run -it --rm -v .:/Repertoire_racine analyse-sensibilite \
  --execution
```

- Les résultats sont disponibles dans `Resultats`, avec 1 sous-répertoire par résultat d'étape.
- Lors de la création du conteneur, ajouter l'option `--nettoyage` permet de supprimer les fichiers de résultats de l'exécution précédente (basée sur les chemins de la configuration).
- L'image `docker` associée au projet est construite à partir de l'image `verificarlo/fuzzy:v2.5.1`, à laquelle on installe les paquets suivants :
  - `pyarrow` (bibliothèque `python`).
  - `SAlib` (bibliothèque `python`).
  - `pandas` (bibliothèque `python`).
  - `matplotlib` (bibliothèque `python`).
  - `pandoc` (paquet `apt` ou `homebrew`).

- *Bluemapping* n'utilise pas des clusters de calcul traditionnels, mais utilise le cloud d'*Amazon Web Services*, où ils payent leur temps d'exécution à la minute. À l'heure actuelle, ils utilisent le cloud uniquement pour les simulations demandées par un client, ou des tests. Lors du stage, par manque de moyens, il n'a pas été possible d'inférer l'outil sur le cloud, donc tous les tests et toutes les expériences ont été faits sur une machine ordinaire, dont la configuration est la suivante :
  - Type : Macbook Air M3
  - C. P. U. : `Apple ARM M3` (8 cœurs, 8 threads).
  - R. A. M. : 16G o
  - Système d'exploitation hôte : `macOS`.
  - Système d'exploitation conteneurisé : `linux`.

  À l'avenir, pour inférer l'outil sur le cloud, l'application nécessitera une petite mise à jour, en modifiant les entrées / sorties pour le rendre compatible avec le système cloud d'*Amazon Web Services*.

Exemple

On résume les temps d'exécutions et l'espace mémoire :

Étape de préparation

Fichiers	Format	Temps d'exécutions (en s)	Espace mémoire (en o)
Entrées non compactes	`csv`	Très court	Très petit
Sorties non compactes	`csv`	Très court	Très petit
Entrées non compactes sélectionnées	`csv`	Très court	Très petit
Entrées non compactes sélectionnés	`csv`	Très court	Très petit
Ensembles de valeurs d'entrée	`pkl`	Moyen*	Moyen – très grand

Exemple

Étape de résolution

Fichiers	Format	Temps d'exécutions (en s)	Espace mémoire (en o)
Ensembles de valeurs de sortie	`bin`	Très court – très long	Très petit – très grand

Exemple

Étape de récupération des résultats

Fichiers	Format	Temps d'exécutions (en s)	Espace mémoire (en o)
Résultats bruts	`parquet`	Moyen*	Moyen – très grand

Exemple

Étape de calcul des statistiques

Type d'analyse	Fichiers	Format	Temps d'exécutions (en s)	Espace mémoire (en o)
Analyse du domaine	Analyse du domaine	`npy`	Très court	Très petit
Analyse numérique	Résultats élaborés	`parquet`	Moyen – très long*	Moyen – très grand
Analyse numérique	Erreurs en forme non compacte	`parquet`	Très court – moyen	Très petit
Analyse numérique	Erreurs en forme compacte	`parquet`	Très court – moyen	Très petit
Analyse numérique	Erreurs en forme discretisée et non compacte	`parquet`	Très court – moyen	Très petit
Analyse numérique	Enveloppes de quantiles en forme non compacte	`parquet`	Très court – moyen	Très petit
Analyse paramétrique	Similitude	`parquet`	Très court – moyen	Très petit
Analyse paramétrique	Indices de Sobol	`parquet`	Très court – moyen	Très petit – petit
Analyse paramétrique	Indices de Morris	`parquet`	Très court – moyen	Très petit – petit

Exemple

Étape de création des graphiques

Type d'analyse	Fichiers	Format	Temps d'exécutions (en s)	Espace mémoire (en o)
Analyse du domaine	Analyse du domaine	png	Très court	Très petit
Analyse numérique	Cartes d'intensité des erreurs en forme compacte	png	Très court – court*	Très petit
Analyse numérique	Cartes d'intensité des erreurs en forme spatialisée et non compacte	png	Moyen – long*	Moyen
Analyse numérique	Cartes d'intensité des erreurs en forme discretisée et non compacte	png	Très court – moyen*	Moyen
Analyse numérique	Barres des erreurs en forme non compacte	png	Très court – moyen*	Moyen
Analyse numérique	Enveloppes de quantiles du nombre de chiffres significatifs en forme non compacte	png	Très court – moyen*	Moyen
Analyse paramétrique	Nuages de points du comportement	png	Très court – moyen*	Moyen – lourd
Analyse paramétrique	Matrices de similitude	png	Très court – court	Très petit – petit
Analyse paramétrique	Matrices de Sobol	png	Très court – moyen*	Moyen – lourd
Analyse paramétrique	Barres de Sobol	png	Très court – moyen*	Moyen – lourd
Analyse paramétrique	Indices de Sobol en forme spatialisée	png	Très court – moyen*	Moyen – lourd
Analyse paramétrique	Indices de Morris	png	Très court – moyen*	Moyen – lourd
Analyse paramétrique	Indices de Morris en forme spatialisée	png	Très court – moyen*	Moyen – lourd

Exemple

Étape de génération du rapport

Fichiers	Format	Temps d'exécutions (en s)	Espace mémoire (en o)
Rapport (version `markdown`)	`md`	Très court	Très petit
Rapport (version `html`)	`html`	Très court	Très petit – moyen

Exemple

- * : une grande proportion du temps d'exécution est occupée par l'écriture des résultats et non par le calcul.
- Les dénominations des temps d'exécutions et espaces mémoires sont relatives et non absolues. En réalité, les bornes des temps d'exécutions et espaces mémoires sont très larges, et dépendant énormément des paramètres. En pratique, on observe les phénomènes suivants :
  - Les expériences avec des fonctions qui ont des tenseurs de type vecteur ou matrice sont bien moins performantes que les expériences avec des fonctions qui incluent des tenseurs de type scalaire.
  - Le nombre d'exécutions stochastiques de valeurs d'entrées est un paramètre qui a une grande importance sur la performance.
  - Le nombre d'ensemble de valeurs d'entrées est un paramètre qui a une grande importance sur la performance.

Commentaires

- Le goulot d'étranglement de l'étape de préparation est l'écriture du fichier d'ensembles de valeurs d'entrée.
- Pour l'étape de résolution, le temps d'exécution dépend du temps d'exécution des fonctions, dont l'outil est agnostique.
- L'étape de récupération des résultats est atomique, donc on ne parlera pas de goulot d'étranglement.
- Le goulot d'étranglement de l'étape de calcul des statistiques est le calcul et l'écriture du fichier de résultats élaborés. Il peut représenter jusqu'à de 99% du temps d'exécution et de l'espace mémoire de l'étape.

Commentaires

- Le goulot d'étranglement de l'étape de création des graphiques est l'écriture des fichiers des cartes d'intensité des erreurs en forme spatialisée et non compacte.
- Le goulot d'étranglement de l'étape de génération du rapport est la compilation du fichier du rapport (version `markdown`) vers le fichier du rapport (version `html`). Ce n'est pas problématique car le temps d'exécution reste très faible.
- De manière générale, l'outil demande énormément de temps d'exécution et d'espace mémoire.

Commentaires

- Les temps d'exécutions des lectures (du disque vers la R. A. M.) et écritures (de la R. A. M. vers le disque) prennent une grande proportion du temps d'exécution total (jusqu'à 90%).
- Le rapport en version `markdown` contient uniquement les chemins des fichiers de l'étape de création des graphique. Lorsqu'on compile le rapport en version `markdown` avec `pandoc` (avec des fichiers de style), on obtient le rapport en version `html`, qui contient les images de l'étape de création des graphiques.
- Le rapport en version `html` est autonome. Si l'utilisateur le souhaite, il peut garder uniquement ce fichier et supprimer tous les autres fichiers.

On a réalisé les optimisations suivantes :

- Pour l'étape de résolution, l'exécution se fait en parallèle (en créant des sous-processus, avec la bibliothèque `multiprocessing`) selon les backends et les précisions du backend. Les calculs sont indépendants et ne nécessitent pas de communication, donc on obtient des facteurs d'accélérations très proches du facteur linéaire.

- Pour les étapes de récupération des résultats et calcul des statistiques, on a réalisé les optimisations suivantes :
  - Les calculs et accès mémoires sur les dataframe sont optimisés de sorte à exploiter au mieux la vectorisation (avec la bibliothèque `numpy`, qui est compilé en langage `C`) et non les accès mémoires inefficaces (comme l'utilisation de la méthode `iterrows`). Par rapport à des versions naïves, ce type d'optimisation permet de diviser le temps d'exécution (hors écriture) par un facteur jusqu'à 100.
  - Les lectures et écritures des dataframe sont partitionnés (selon les lignes). Par rapport à des versions naïves, ce type d'optimisation permet d'éviter des interruptions à cause d'un manque de R. A. M..
  - Les formats des fichiers des dataframe sont `parquet`. Par rapport à des formats `pkl`, ce choix permet de diviser le temps d'écriture par un facteur jusqu'à 20.

- Pour l'étape de création des graphiques, pendant l'exécution, tous les graphiques d'une catégorie sont dans un dictionnaire qui contient les informations de chaque graphique, et on écrit les résultats dès que tous les graphique d'une catégorie de graphiques sont calculés, et on force la libération du dictionnaire du ramasse-miette. Par rapport à des versions naïves, ce type d'optimisation permet d'éviter des interruptions à cause d'un manque de R. A. M..
- Pour l'étape de génération du rapport, il n'y aucun problème de performance, cette étape met généralement quelques secondes pour s'exécuter.

On note quelques idées d'optimisations à réaliser pour améliorer l'outil :

- Pour l'étape de calcul des statistiques, faire l'exécution du calcul du dataframe des résultats élaborés en parallèle, en parallélisant dynamiquement (selon les paramètres) selon ou bien les noms de sorties non compactes, ou bien les ensembles de valeur d'entrée.
- Pour l'étape de création des graphiques, faire l'exécution en parallèle selon les catégories de graphiques.
- Concevoir un système pour calculer (statiquement ou dynamiquement) le nombre d'exécutions stochastiques nécessaire pour obtenir des coefficients de variation convergents, en fonction de l'expérience. Ce type d'optimisation permettrait d'éviter de choisir un nombre d'exécutions stochastique trop grand.

Un problème majeur de l'outil est l'impossibilité d'utiliser `numpy` (et par transitivité `pyarrow`, qui dépend de `numpy`) avec les backends différents de `ieee` avec `fuzzy`. Si ce problème est réglé, alors on note quelques idées d'optimisations à réaliser pour améliorer l'outil :

- Pour l'étape de préparation, écrire le fichier des ensembles de valeurs d'entrée en format `parquet` au lieu de `pkl`. Ce type d'optimisation permettrait de diviser le temps d'écriture du fichier des ensembles de valeurs d'entrée par un facteur jusqu'à 15 (test réalisé sur une expérience incluant uniquement le backend `ieee`).

– Pour l'étape de résolution, pour les expériences incluant des tenseurs de type vecteur ou matrice, utiliser des `ndarray` au lieu des `list`. Ce type d'optimisation permettrait de fortement diminuer le temps d'exécution. Actuellement, on peut déjà le faire à condition que l'expérience inclue uniquement le backend `ieee`.

Un problème majeur de l'outil est l'impossibilité d'utiliser le backend `vprec` avec `fuzzy`. Pour pallier ce problème, on a utilisé le backend `ieee` avec la précision du backend `precision_numpy`, mais cela oblige à convertir manuellement les fonctions qui utilisent les type vecteur ou matrice en forçant le type à chaque opération arithmétique flottante. Si ce problème est réglé, alors on note l'idée d'optimisation à réaliser pour améliorer l'outil de supprimer la prise en charge du backend `ieee` et du paramètre du backend `precision_numpy`, et le remplacer par `vprec` (qui gère automatiquement les types des opérations).

Commentaires

- On n'a pas réalisé de *benchmark* rigoureux, car l'outil a été optimisé en même temps qu'il a été développé, et l'objectif était le fonctionnement de l'outil avant sa performance. On se contente de quelques ordres de grandeurs de facteurs d'accélérations cité précédemment, obtenus par des tests à la main.
- Par nature du principe de l'outil, il restera toujours peu performant.

- Avant le stage, il n'existait pas d'outil d'analyse de sensibilité chez *Bluemapping*.
- À l'exception de la théorie déjà existante sur l'arithmétique à virgule flottante, les outils `verificarlo`, `fuzzy`, les indices de Sobol, et les indices de Morris : toute la théorie de l'outil a été imaginée, créée et implémentée lors du stage (sur une durée de $\frac{1}{2} \cdot 6 = 3$ mois).
- Cet outil est à un stade académique, il nécessiterait d'être fortement optimisé pour être utilisable sur des expériences plus lourdes.

- Quelques inspirations et idées orales ont été données par l'encadrant du sujet, comme le fait d'explorer la théorie déjà existante citée précédemment, des catégories de graphiques, et des conseils sur l'architecture de l'application. Tout le reste s'est déroulé en autonomie, encadré par des échanges réguliers avec l'encadrant.
- Le code source de l'application n'est pas libre (appartient à *Bluemapping*).

On note les limites actuelles suivantes :

- Pour certaines expériences, le nombre d'exécutions stochastiques nécessaire pour obtenir des coefficients de variation convergents est trop grand, ce qui rend les résultats obtenus avec les backends stochastiques peu exploitables.
- L'outil ne permet pas de faire des expériences trop lourdes (nombre d'éléments scalaires des tenseurs trop élevés, nombre d'ensembles de valeur d'entrée trop élevé, ...).
- Malgré l'automatisation totale pour une expérience fixée, il faut parfois réaliser plusieurs expériences pour obtenir des réponses à certaines questions (utiliser différents générateurs, faire des analyses ciblées sur des sous-fonctions, ...). On verra dans la section 6 que pour certains problèmes, on réalise plusieurs expériences.

Tests et résultats de l'outil d'analyse de sensibilité

Introduction

L'objectif de cette section est de montrer des tests et résultats de l'outil d'analyse de sensibilité.

Remarques

- En réalité, on a effectué plusieurs dizaines d'expériences différentes, que ce soit pour tester l'outil, ou pour obtenir des résultats exploitable. On va présenter quelques-unes d'entre elles.
- Il existe une page web qui présente tous les paramètres et rapports des expériences qu'on va présenter : `lien cliquable`
- Pour toutes les expériences qu'on va présenter, on mettra des liens (individuels) vers les paramètres et le rapport.
- Pour toute les expériences qui incluent la fonction `mica`, pour la confidentialité, on cachera volontairement la fonction.

Introduction

L'objectif de cette section est de montrer des tests et résultats de l'outil d'analyse de sensibilité, appliqué pour le modèle M. I. C. A..

Introduction

- Une des problématiques de *Bluemapping* est de savoir si l'ordre des fonctions de puissance et de racine carré est important.
- L'objectif de cette expérience est de comparer l'ordre des fonctions de puissance et de racine carré.

Définition

On appelle la fonction identité la fonction :

$$\mathrm{Id} : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \to & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & \mathrm{Id}\,(x) := x \end{cases}.$$

Proposition

Soient les fonctions :

$$\mathrm{Id}_{2,\sqrt{}} : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \to & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & \mathrm{Id}_{2,\sqrt{}}(x) := \left(\sqrt{x}\right)^2 \end{cases},$$

et

$$\mathrm{Id}_{\sqrt{},2} : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \to & \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto & \mathrm{Id}_{\sqrt{},2}(x) := \sqrt{x^2} \end{cases}.$$

Proposition

Alors :

$$\mathrm{Id} = \mathrm{Id}_{2,\sqrt{}} = \mathrm{Id}_{\sqrt{},2}.$$

Expérience

- On fait une analyse de sensibilité de la fonction Id, avec 2 versions algorithmiquement équivalentes.
- Les paramètres sont les suivants : `lien cliquable`

Implémentation

Soient les fonctions suivantes :

```
def calculer_Id_sqrt_pow(x):

    Id = math.sqrt(pow(x, 2))

    return Id
```

```
def calculer_Id_pow_sqrt(x):

    Id = pow(math.sqrt(x), 2)

    return Id
```

Résultats

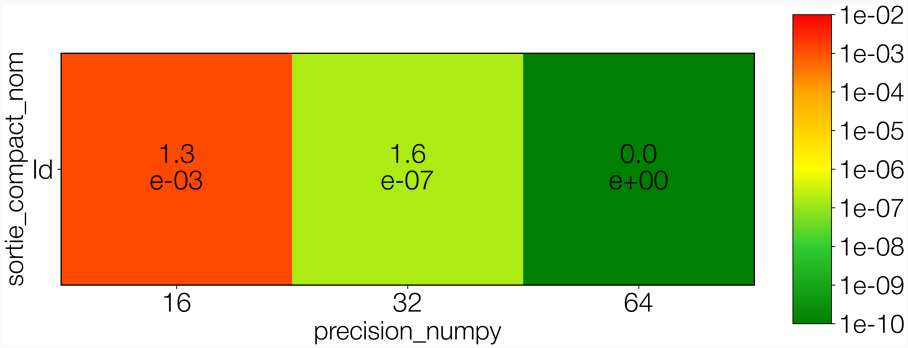
Les résultats détaillés sont les suivants : `lien cliquable`

Résultats *(résumé)*

On affiche des cartes d'intensité des erreurs en forme compacte (pour type de graphique = Δ_{μ}^{μ}) :

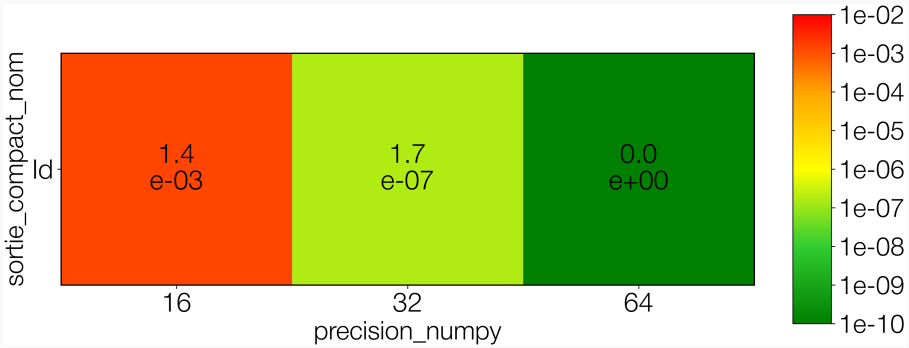
Pour $f =$ `calculer_Id_pow_sqrt` :

Graphique pour backend = `ieee` :



Pour $f =$ `calculer_Id_sqrt_pow` :

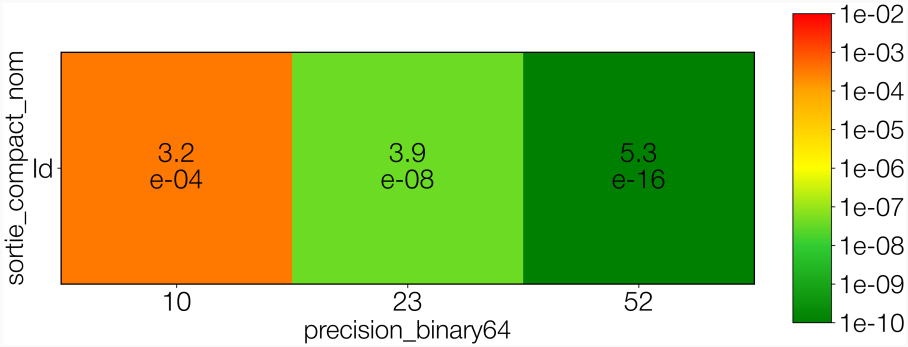
Graphique pour backend = `ieee` :



Résultats *(résumé)*

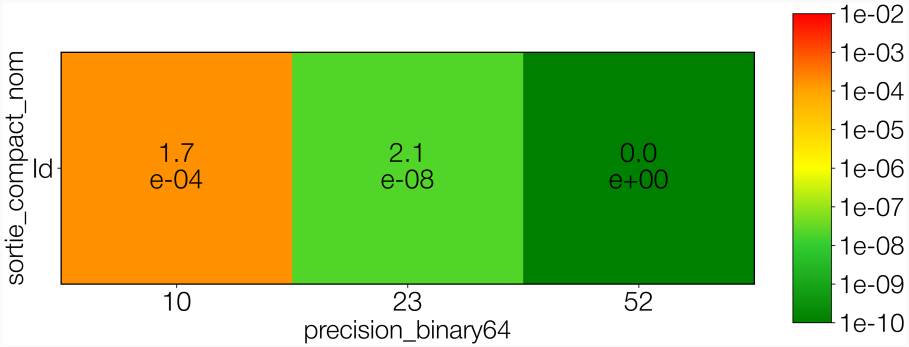
Pour $f =$ `calculer_Id_pow_sqrt` :

Graphique pour backend = `mca` :



Pour $f =$ `calculer_Id_sqrt_pow` :

Graphique pour backend = `mca` :



Interprétations

- Pour le backend `ieee`, il n'y a pas de différences significatives sur les moyennes des erreurs absolues entre les fonctions.
- Pour le backend `mca`, la moyenne compacte des erreurs absolues est la plus petite pour la fonction `calculer_Id_sqrt_pow` (avec un facteur d'environ 2).
- Les fonctions sont résistantes aux perturbations stochastiques.

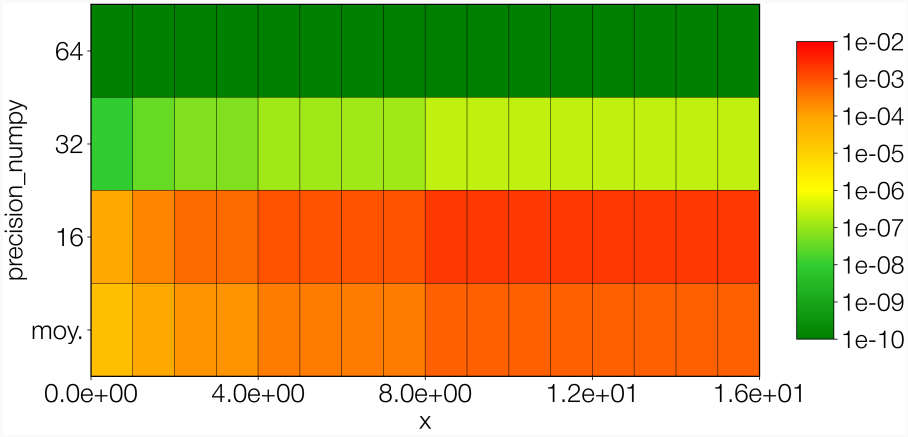
Résultats *(résumé)*

On affiche des cartes d'intensité des erreurs en forme discretisée et non compacte (pour $E = \mathtt{x}$, $S = \mathtt{Id}$, et type de graphique $= \hat{\Delta}$) :

Résultats *(résumé)*

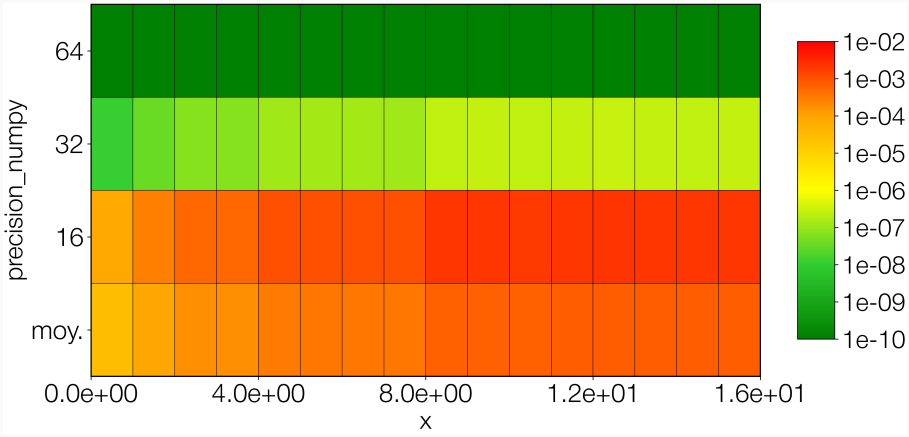
Pour $f =$ `calculer_Id_pow_sqrt` :

Graphique pour $b =$ `ieee` :



Pour $f =$ `calculer_Id_sqrt_pow` :

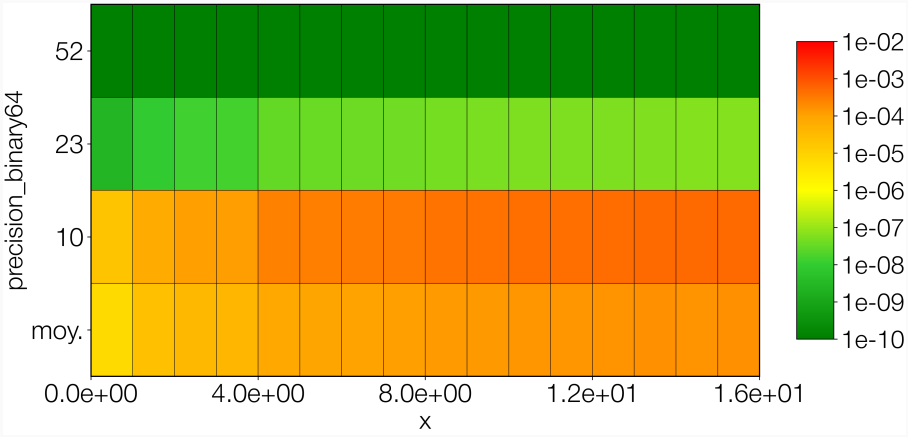
Graphique pour $b =$ `ieee` :



Résultats *(résumé)*

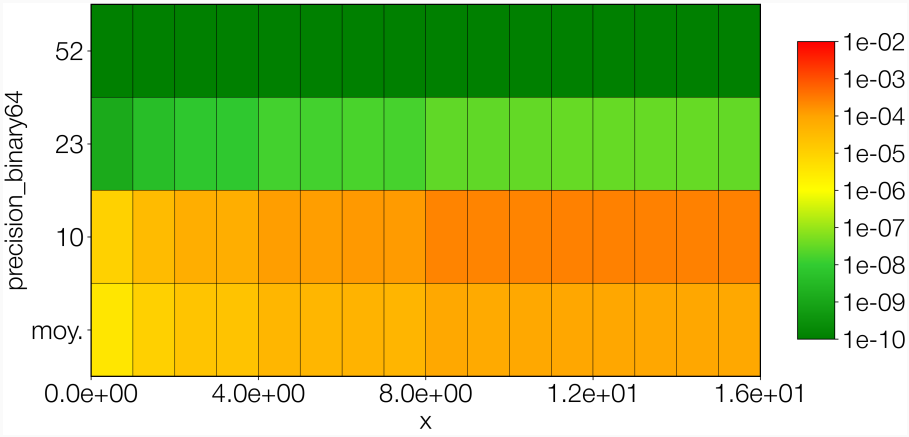
Pour $f =$ `calculer_Id_pow_sqrt` :

Graphique pour $b =$ `mca` :



Pour $f =$ `calculer_Id_sqrt_pow` :

Graphique pour $b =$ `mca` :



Interprétations

- La moyenne discrète des erreurs absolues est plus petite lorsque $\mathtt{x}$ tend vers $D_{\text{inf}}(\mathtt{x})$.
- Il y a un bond d'augmentation de la moyenne discrète des erreurs absolues lorsque $\mathtt{x}$ change d'exposant (on peut faire des groupes de moyenne discrète des erreurs absolues sur les sous-intervalles $[0.0, 1.0]$, $[1.0, 2.0]$, $[2.0, 4.0]$, $[4.0, 8.0]$, et $[8.0, 16.0]$). On a retrouvé ce comportement sur de nombreuses autres expériences.

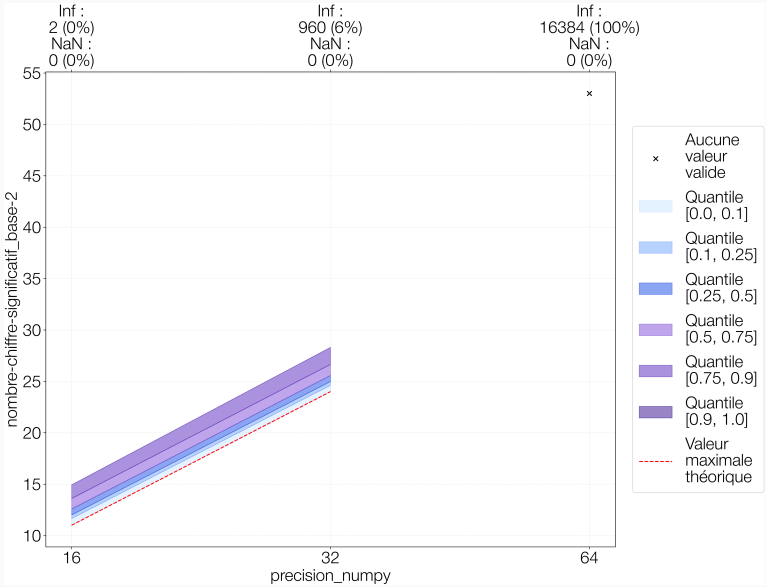
Résultats *(résumé)*

On affiche des enveloppes de quantiles du nombre de chiffres significatifs en forme non compacte (pour $S = \texttt{Id}$) :

Résultats *(résumé)*

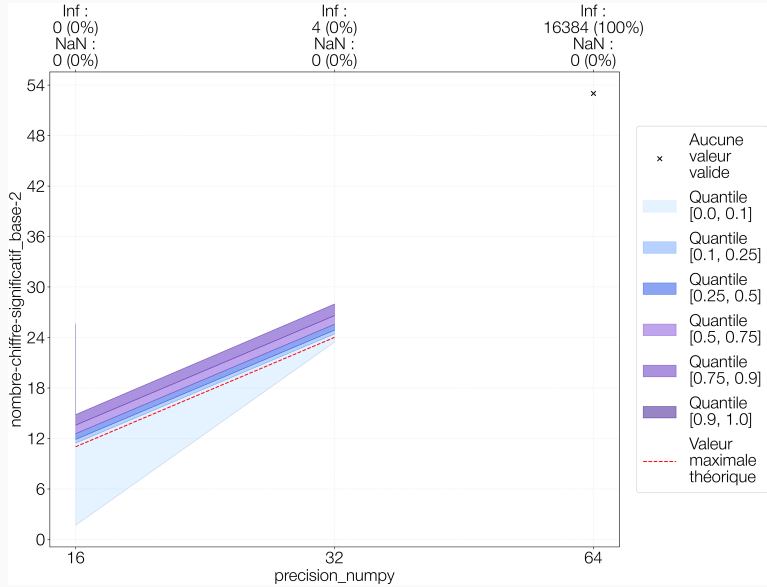
Pour $f =$ `calculer_Id_pow_sqrt` :

Graphique pour $b =$ `ieee` :



Pour $f =$ `calculer_Id_sqrt_pow` :

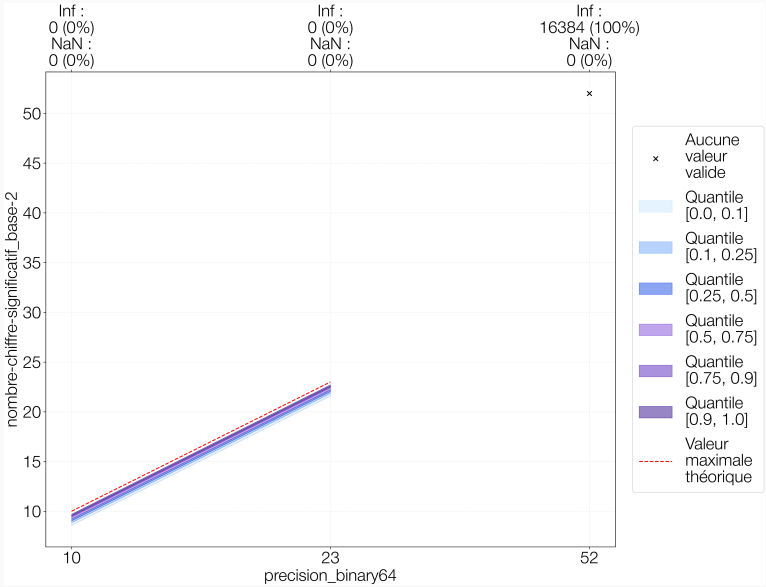
Graphique pour $b =$ `ieee` :



Résultats *(résumé)*

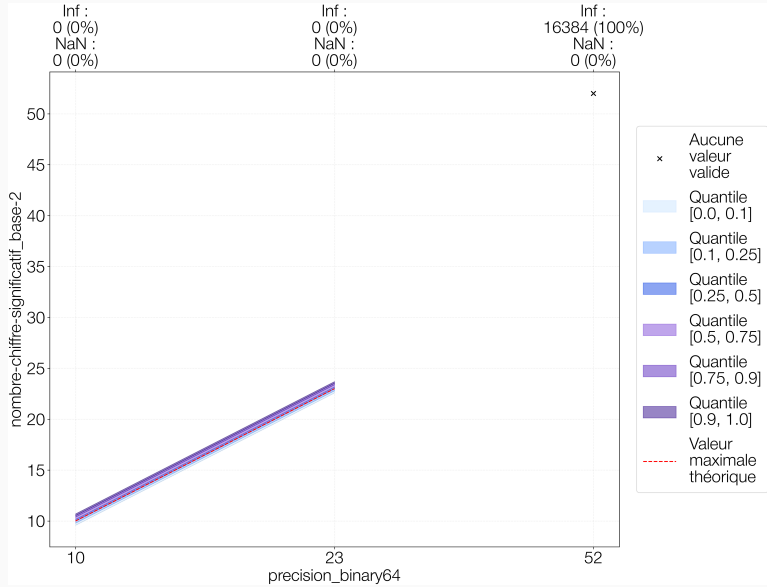
Pour $f =$ `calculer_Id_pow_sqrt` :

Graphique pour $b =$ `mca` :



Pour $f =$ `calculer_Id_sqrt_pow` :

Graphique pour $b =$ `mca` :



Interprétations

- Pour le backend `ieee`, les enveloppes de quantiles du nombre de chiffres significatifs en forme non compacte sont les meilleures pour la fonction `calculer_Id_pow_sqrt` (avec 2% des ensembles de valeurs d'entrées qui ont une erreur relative égale à 0 pour paramètre du backend = 32).
- Pour le backend `mca`, les enveloppes de quantiles du nombre de chiffres significatifs en forme non compacte sont les meilleures pour la fonction `calculer_Id_sqrt_pow` (avec un faible décalage affine des enveloppes vers le haut, par rapport à la fonction `calculer_Id_pow_sqrt`).
- Les fonctions sont résistantes aux perturbations stochastiques.

Introduction

- Une des problématiques de *Bluemapping* est de connaître l'évolution de l'erreur en fonction de l'itération.
- L'objectif de cette expérience est de déterminer l'évolution des erreurs en fonctions du temps.

Expériences

- On fait une analyse de sensibilité de la fonction `mica`, avec plusieurs types de nombre d'itérations fixées.
- Les paramètres de la fonction `mica` fixés sont les suivants :
  - Domaine en espace : $[0, 30] \times [0, 30]$.
  - Nombre de cellules : 15×15.
  - Longueur des cellules : 2×2.
  - Durée d'une itération : 0.5.
  - Matrice d'altitude : 0 (constante).
  - Matrice de coefficients de Manning : 0.035 (constante).
- On choisit de générer plusieurs rapports, pour chaque combinaison manuelle : itération.

Expériences

- On comparera les résultats obtenus avec ces combinaisons.
- Les paramètres (commune à chaque combinaison manuelle) sont les suivants : `lien cliquable`

Résultats

Les résultats détaillés sont les suivants :

- Pour itération = 50 : `lien cliquable`
- Pour itération = 100 : `lien cliquable`
- Pour itération = 150 : `lien cliquable`
- Pour itération = 200 : `lien cliquable`
- Pour itération = 300 : `lien cliquable`
- Pour itération = 500 : `lien cliquable`

Résultats *(résumé)*

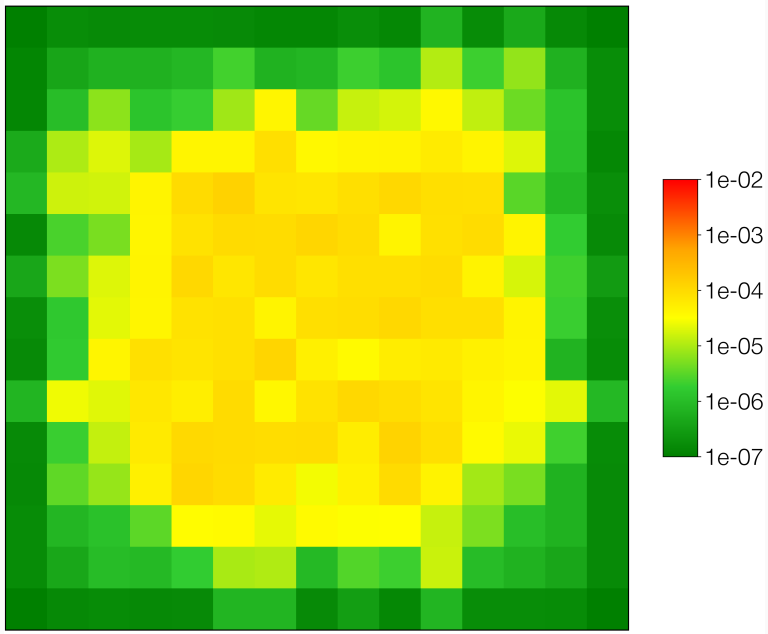
On affiche des cartes d'intensité des erreurs en forme spatialisée et non compacte (pour $f = \texttt{mica}$, $b = \texttt{ieee}$, $p = 32$, et type de graphique $= \Delta^{\mu}$) :

Résultats *(résumé)*

Pour $S_{\otimes}$ = `hauteur_eau_sortie` :

Graphique

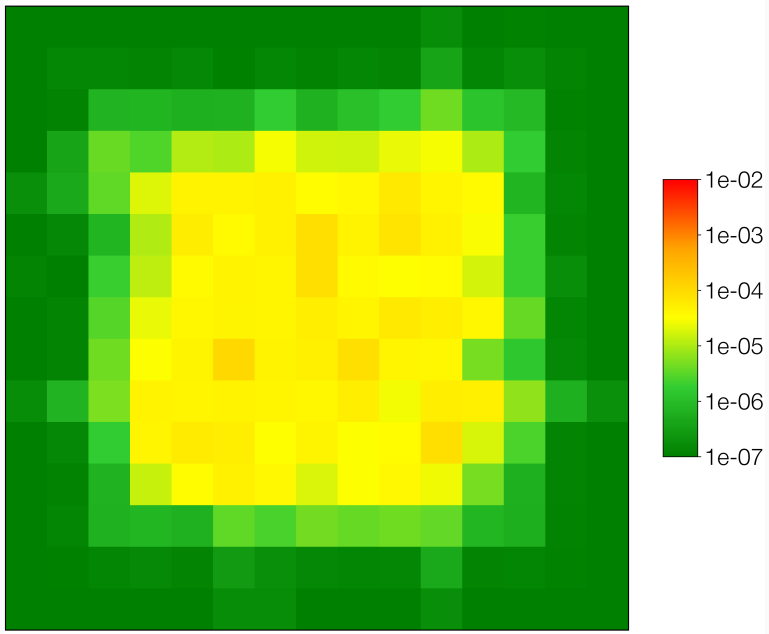
pour itération = 50 :



Pour $S_{\otimes}$ = `vitesse_manning_sortie` :

Graphique

pour itération = 50 :

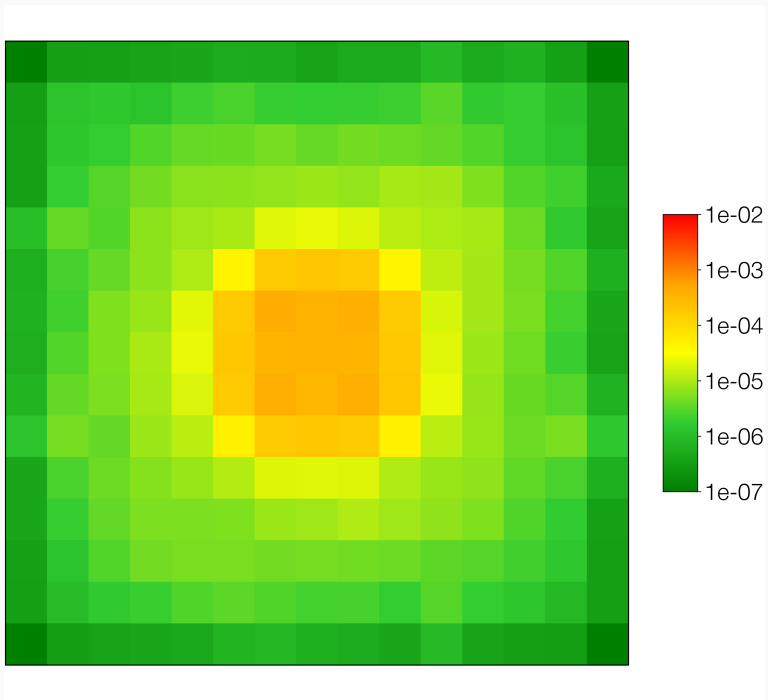


Résultats *(résumé)*

Pour $S_{\otimes}$ = `hauteur_eau_sortie` :

Graphique

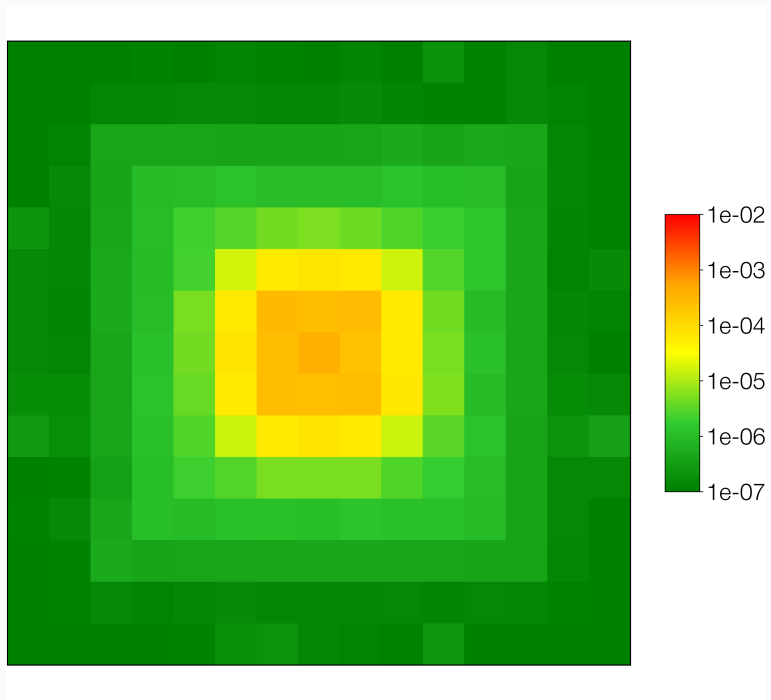
pour itération = 100 :



Pour $S_{\otimes}$ = `vitesse_manning_sortie` :

Graphique

pour itération = 100 :

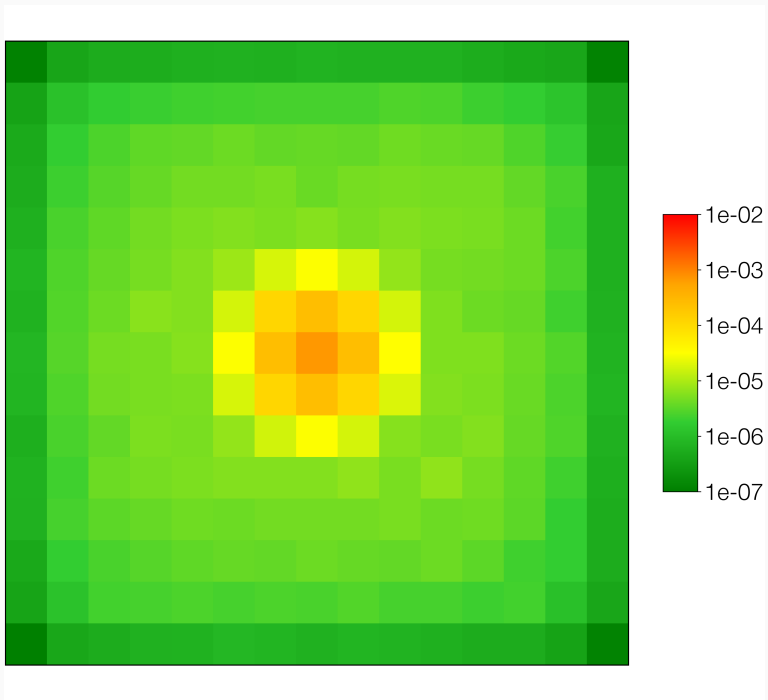


Résultats *(résumé)*

Pour $S_{\otimes}$ = `hauteur_eau_sortie` :

Graphique

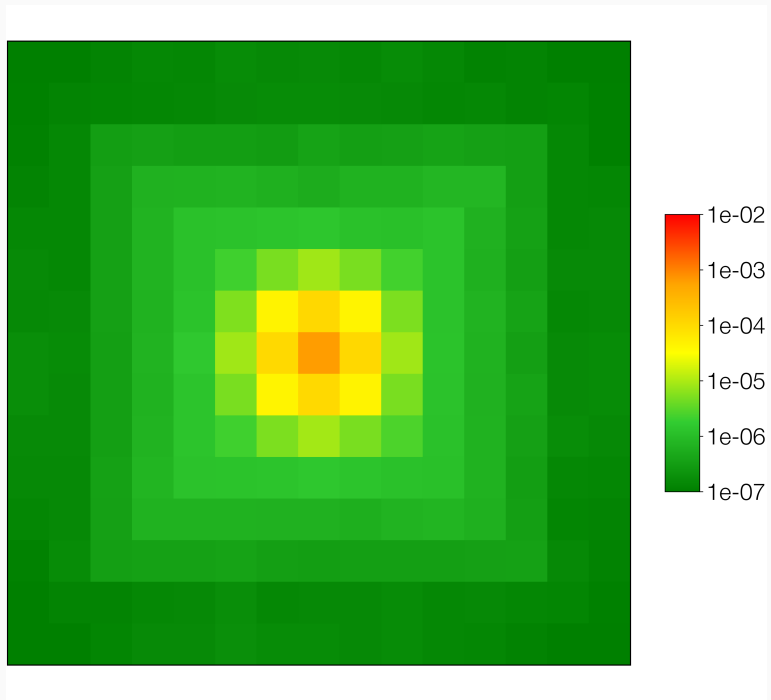
pour itération = 150 :



Pour $S_{\otimes}$ = `vitesse_manning_sortie` :

Graphique

pour itération = 150 :

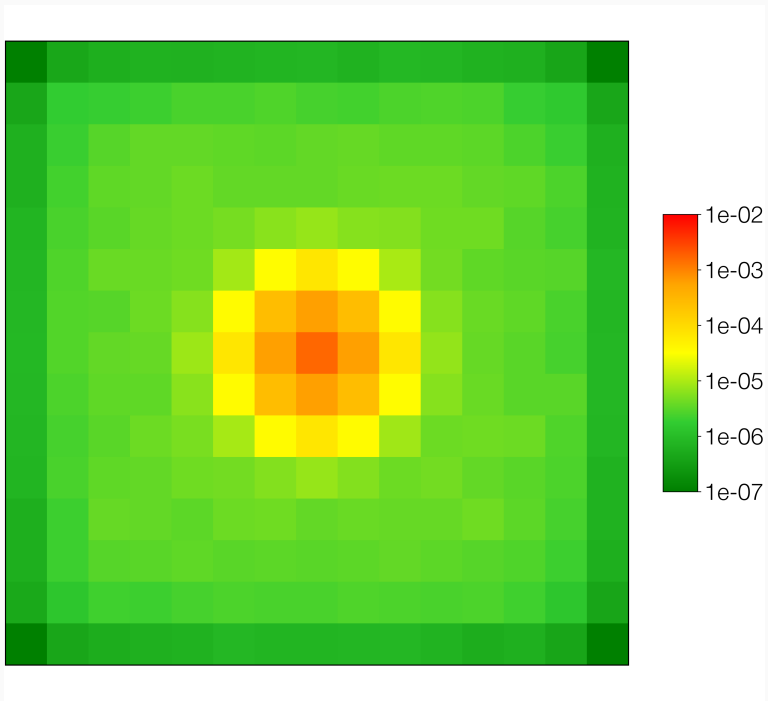


Résultats *(résumé)*

Pour $S_{\otimes}$ = `hauteur_eau_sortie` :

Graphique

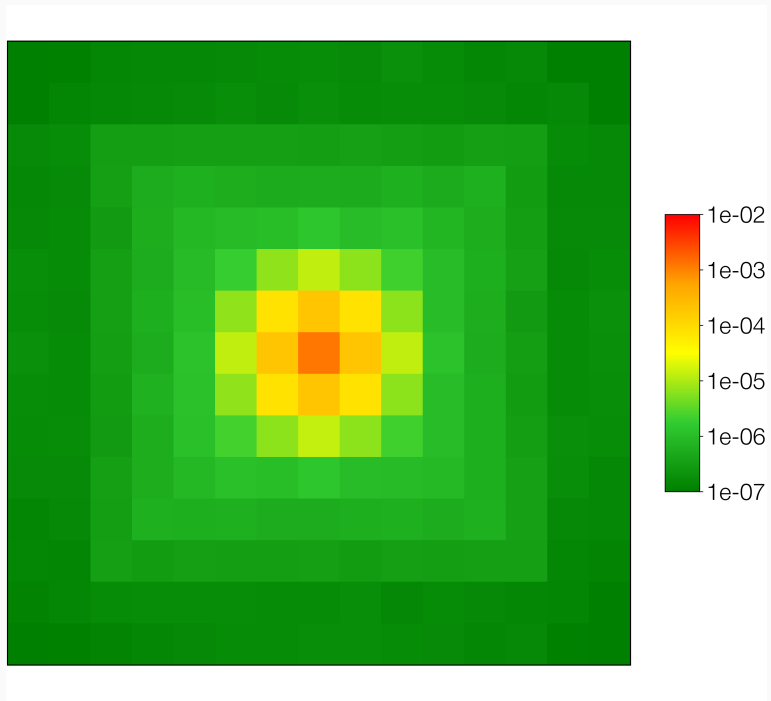
pour itération = 200 :



Pour $S_{\otimes}$ = `vitesse_manning_sortie` :

Graphique

pour itération = 200 :

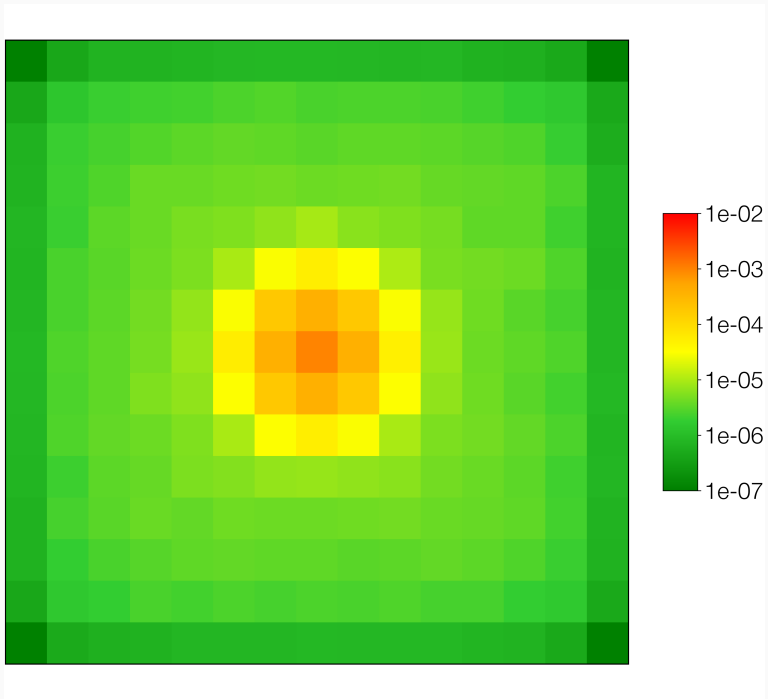


Résultats *(résumé)*

Pour $S_{\otimes}$ = `hauteur_eau_sortie` :

Graphique

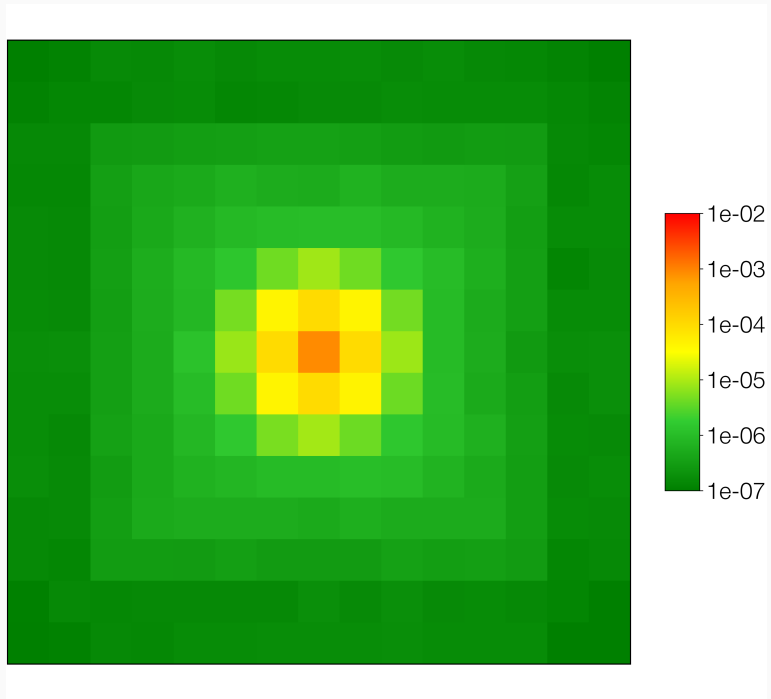
pour itération = 300 :



Pour $S_{\otimes}$ = `vitesse_manning_sortie` :

Graphique

pour itération = 300 :

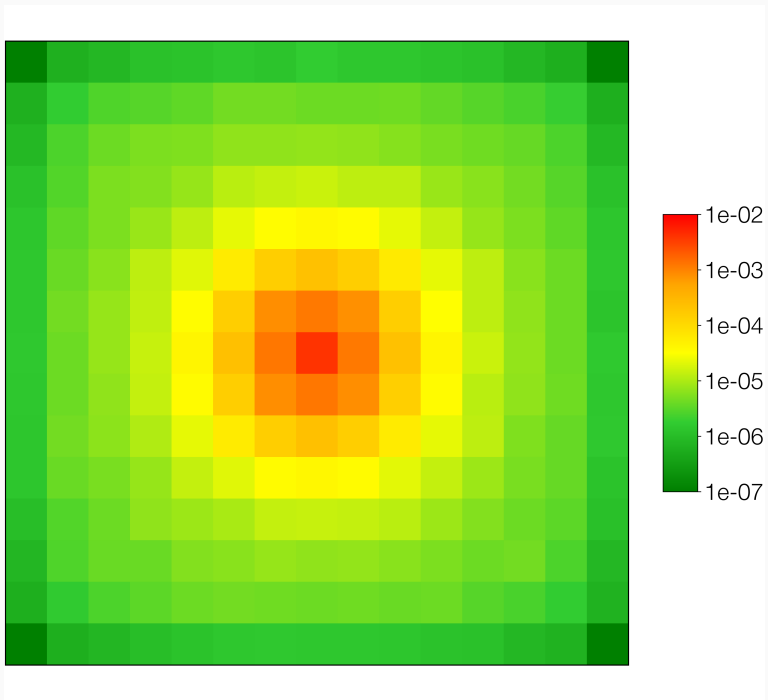


Résultats *(résumé)*

Pour $S_{\otimes}$ = `hauteur_eau_sortie` :

Graphique

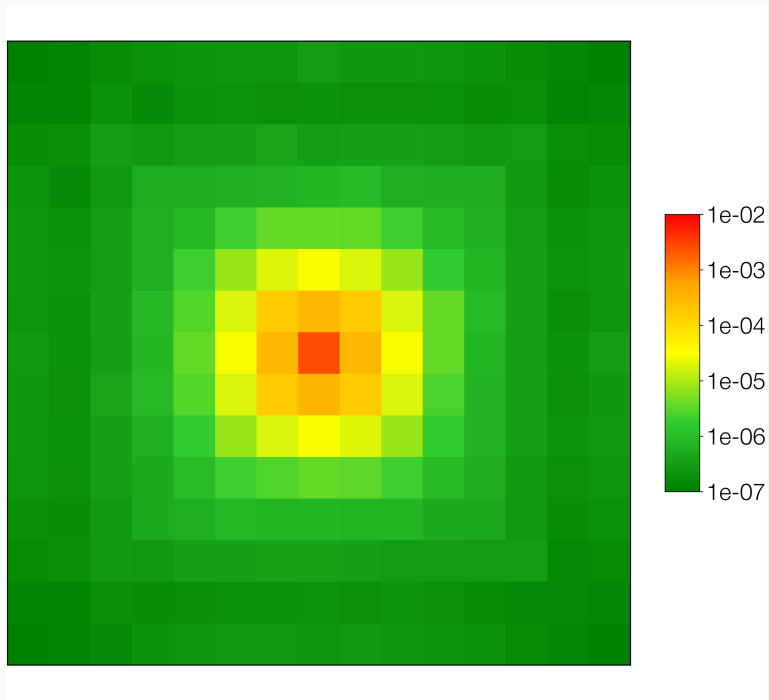
pour itération = 500 :



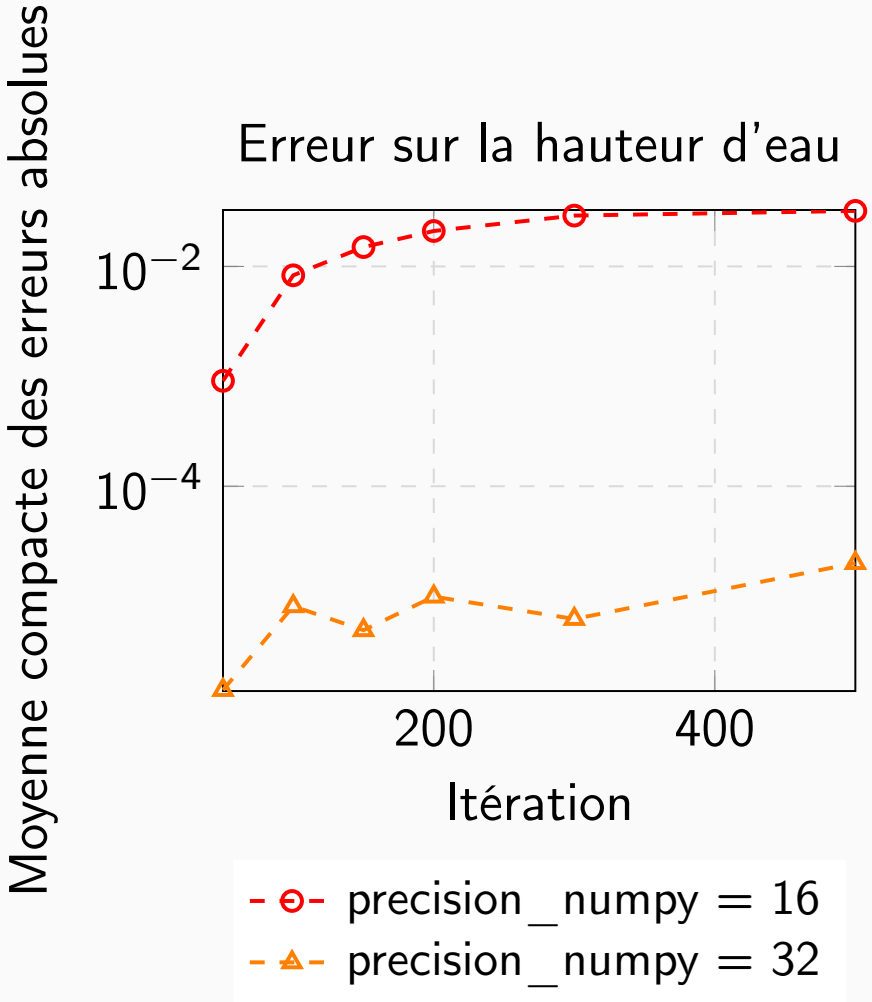
Pour $S_{\otimes}$ = `vitesse_manning_sortie` :

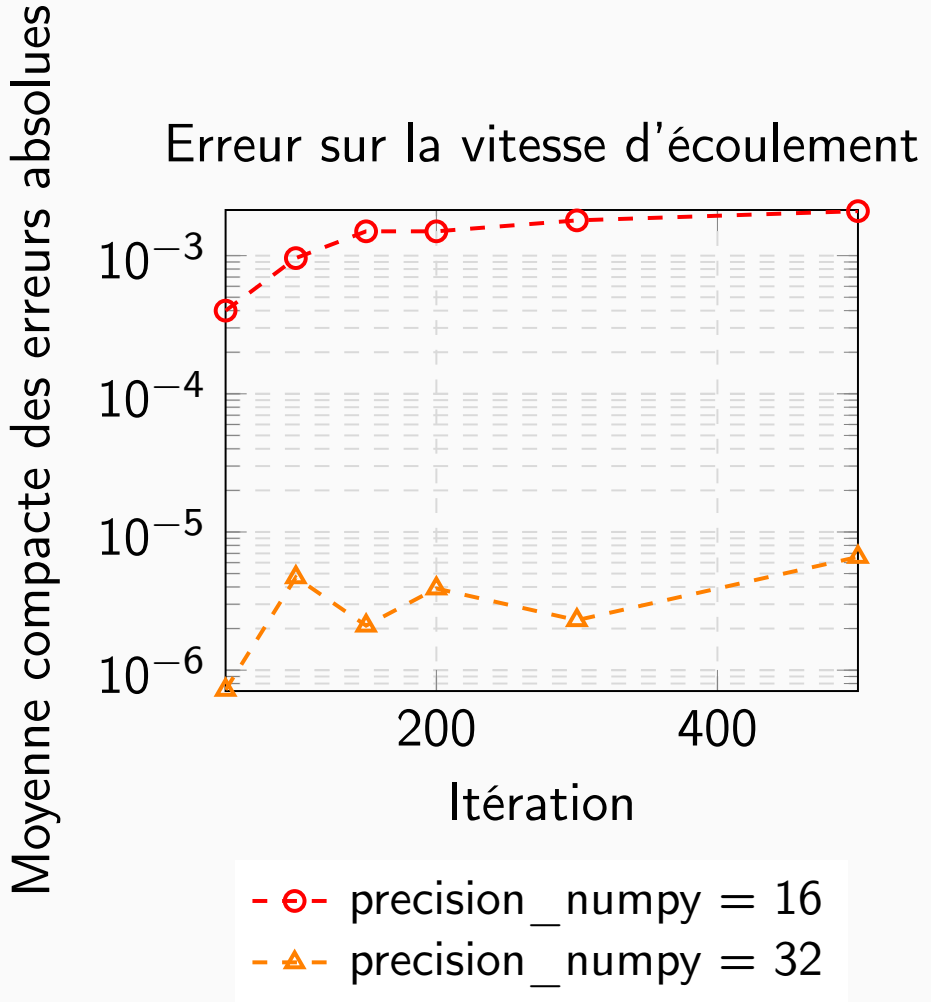
Graphique

pour itération = 500 :



Résultats


Erreur sur la hauteur d'eau
Moyenne compacte des erreurs absolues
10^{-2}
10^{-4}
200
400
Itération
precision_numpy = 16
precision_numpy = 32


Erreur sur la vitesse d'écoulement
Moyenne compacte des erreurs absolues
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
200
400
Itération
precision_numpy = 16
precision_numpy = 32

Interprétation

Pour la hauteur d'eau et la vitesse de Manning, la moyenne compacte des erreurs absolues augmente au cours du temps, de manière non régulière.

Commentaire

En pratique, les matrices sont de taille beaucoup plus grande, donc la hauteur d'eau ne diminue pas, surtout avec un apport source continu.

Introduction

L'objectif de cette expérience est de comparer différents types d'altitudes.

Expériences

- On fait une analyse de sensibilité de la fonction `mica`, avec 4 types d'altitudes fixées : plat, pente, pic, et cuvette.
- Les paramètres de la fonction `mica` fixés sont les suivants :
  - Domaine en espace : $[0, 30] \times [0, 30]$.
  - Nombre de cellules : 15×15.
  - Longueur des cellules : 2×2.
  - Domaine en temps : $[0, 50]$.
  - Nombre d'itérations : 100.
  - Durée d'une itération : 0.5.
  - Matrice de coefficients de Manning : 0.035 (constante).

Expériences

- On choisit de générer 4 rapports, pour chaque combinaison manuelle : groupe, avec les groupes suivants :

`plat`, `pente`, `pic`, et `cuvette`.

- On comparera les résultats obtenus avec ces combinaisons.
- Les paramètres (commune à chaque combinaison manuelle) sont les suivants : `lien cliquable`

Résultats

Les résultats détaillés sont les suivants :

- Pour groupe = `plat` : `lien cliquable`
- Pour groupe = `pente` : `lien cliquable`
- Pour groupe = `pic` : `lien cliquable`
- Pour groupe = `cuvette` : `lien cliquable`

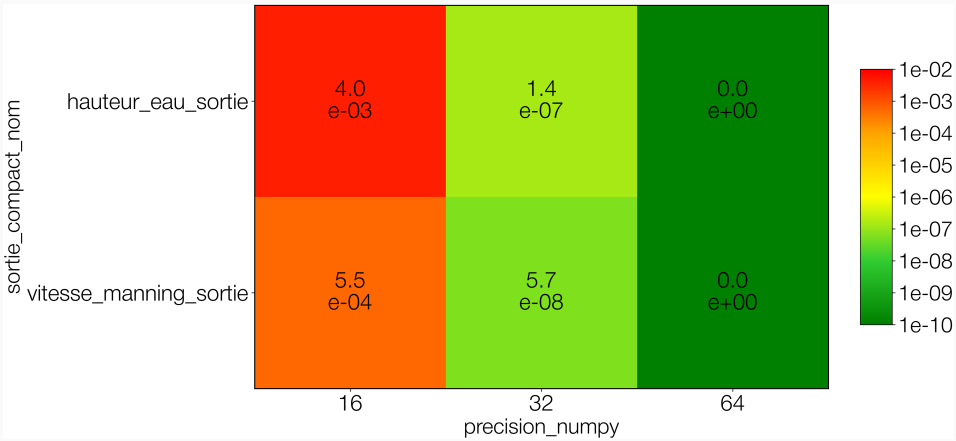
Résultats *(résumé)*

On affiche des cartes d'intensité des erreurs en forme compacte (pour $b =$ `ieee`) :

Résultats *(résumé)*

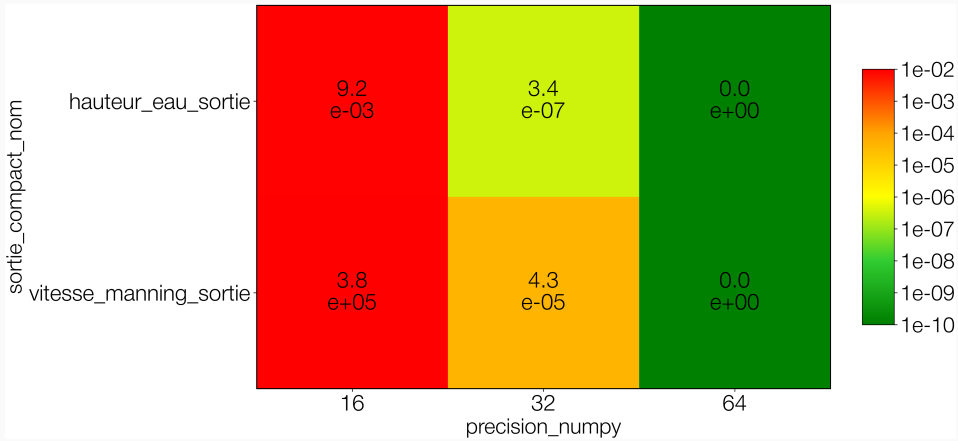
Pour type de graphique $= \Delta_{\mu}^{\mu}$:

Graphique pour groupe $=$ `plat` :



Pour type de graphique $= \nabla_{\mu}^{\mu}$:

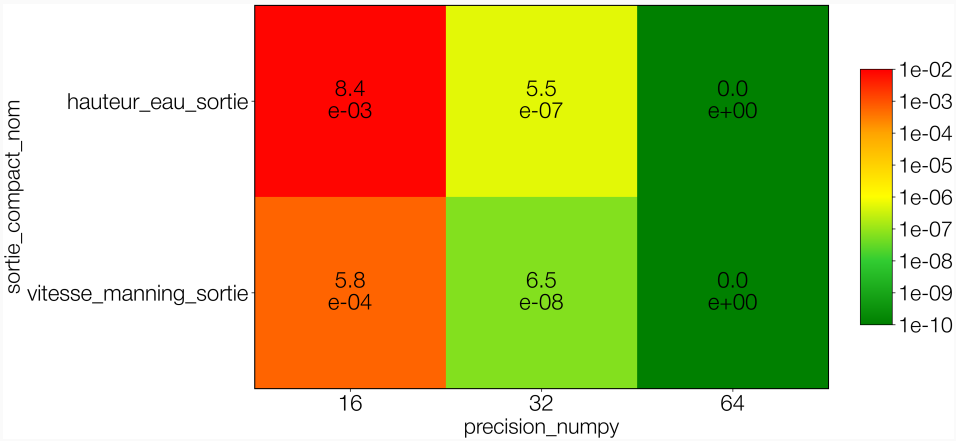
Graphique pour groupe $=$ `plat` :



Résultats *(résumé)*

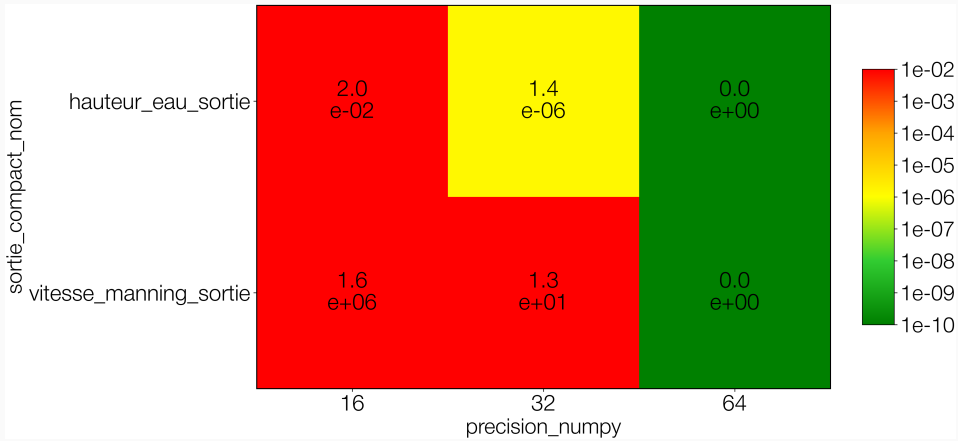
Pour type de graphique = Δ_{μ}^{μ} :

Graphique pour groupe = `pente` :



Pour type de graphique = ∇_{μ}^{μ} :

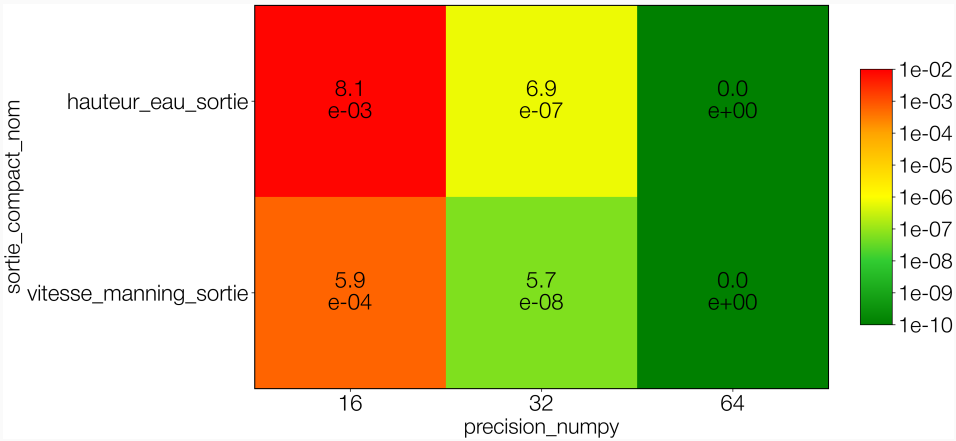
Graphique pour groupe = `pente` :



Résultats *(résumé)*

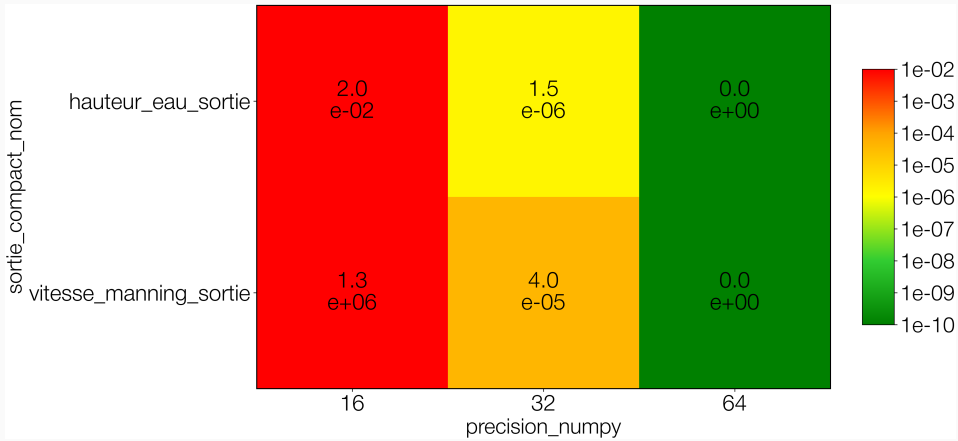
Pour type de graphique $= \Delta_{\mu}^{\mu}$:

Graphique pour groupe $=$ `pic` :



Pour type de graphique $= \nabla_{\mu}^{\mu}$:

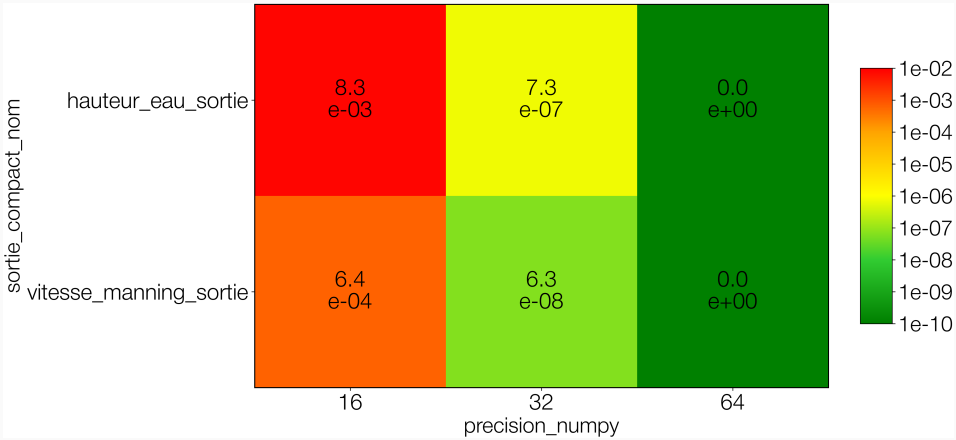
Graphique pour groupe $=$ `pic` :



Résultats *(résumé)*

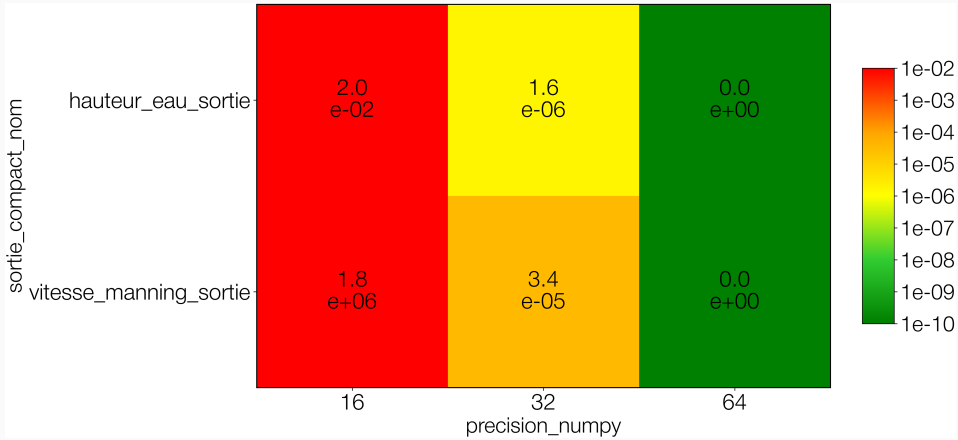
Pour type de graphique $= \Delta_{\mu}^{\mu}$:

Graphique pour groupe = `cuvette` :



Pour type de graphique $= \nabla_{\mu}^{\mu}$:

Graphique pour groupe = `cuvette` :



Interprétations

- Pour la hauteur d'eau, pour chaque précision du backend (16 et 32) :
  - La moyenne compacte des erreurs absolues et la moyenne compacte des erreurs relatives est la plus petite pour le groupe `plat`.
  - L'ordre de grandeur de la moyenne compacte des erreurs relatives est différent (`1e-3` et `1e-7` pour le groupe `plat`, et `1e-2` et `1e-6` pour les groupes `pente`, `pic`, et `cuvette`).

Interprétations

- Pour la vitesse de Manning, pour chaque précision du backend (16 et 32) :
  - Pour la moyenne compacte des erreurs absolues, il n'y a pas de différences significatives entre les groupes.
  - Le classement de la moyenne compacte des erreurs relatives est : groupe `plat` (`1e+5` et `1e-5`), groupes `pic` et `cuvette` (`1e+6` et `1e-5`), et groupe `pente` (`1e+6` et `1e+1`).
  - L'ordre de grandeur de la moyenne compacte des erreurs relatives est différent (`1e-3` et `1e-7` pour le groupe `plat`, et `1e-2` et `1e-6` pour les groupes `pente`, `pic`, et `cuvette`).

Interprétations

- La moyenne compacte des erreurs absolues et la moyenne compacte des erreurs relatives sont très différentes : la moyenne compacte des erreurs absolues montre que la vitesse de Manning est plus stable que la hauteur d'eau, alors que la moyenne compacte des erreurs relatives montre que la hauteur d'eau est plus stable que la vitesse de Manning.

- En réalité, la fonction `mica` est une fonction composée de plusieurs sous-fonctions. On a effectué des expériences sur chaque sous-fonction, qu'on ne détaillera pas.
- Parmi toutes les expériences effectuées, on conclut les choses suivantes :
  - De manière générale, le modèle M. I. C. A. n'est pas suffisamment stable pour permettre un passage au format `float32`.
  - Dans la fonction `mica`, les erreurs absolues de la hauteur d'eau sont supérieures aux erreurs absolues de la vitesse de Manning, mais les erreurs relatives de la hauteur d'eau sont inférieures aux erreurs relatives de la vitesse de Manning.
  - Les sous-fonctions `mica` individuelles ne sont pas très résistantes aux perturbations stochastiques.

Introduction

L'objectif de cette section est de montrer des tests et résultats de l'outil d'analyse de sensibilité, appliqué pour les modèles de rivières étudiés dans le sujet *Veille, étude et implémentation de modèles de rivières basés sur les équations de Saint-Venant*.

Introduction

L'objectif de cette expérience est de comparer des algorithmes mathématiquement équivalents, qui calculent la pente de frottement, utilisée dans la résolution du modèle de rivière par équations de Saint-Venant 1D.

Définitions

- On appelle et note $\mathcal{b}$ la *largeur de la section* (en m).
- On appelle et note $\mathcal{r}$ le *coefficient de rugosité (de Manning)* (en $\mathrm{m}^{-1/3} \cdot \mathrm{s}$).
- On appelle et note $\mathcal{h}$ la *hauteur d'eau* (en m).
- On appelle et note u la *vitesse d'écoulement* (en $\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$).
- On appelle et note $\mathcal{A}$ l'*aire mouillée de la section* (en m^2).
- On appelle et note $\mathcal{Q}$ le *débit d'écoulement* (en $\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{s}^{-1}$).
- On appelle et note $\mathcal{S}_f$ la *pente de frottement* (sans dimension).

Commentaires

Les variables h, u, $\mathcal{A}$, et $\mathcal{Q}$ sont liés par les relations suivantes :

$$\mathcal{A} := bh, \quad \text{et} \quad \mathcal{Q} := \mathcal{A}u.$$

Définition

On appelle la *pente de frottement* la fonction :

$$\mathcal{S}_f : \begin{cases} \left(\mathbb{R}_+^\star\right)^3 \times \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ (b, r, h, u) & \mapsto & \mathcal{S}_f(b, r, h, u) := \dfrac{r^2 (b + 2h)^{4/3} u |u|}{b^{4/3} h^{4/3}} \end{cases}.$$

Remarque

Avec les variables h, u, $\mathcal{A}$, et $\mathcal{Q}$, on va définir des définitions équivalentes de cette fonction.

Proposition *(versions de la pente de frottement)*

Soient les fonctions :

$$(\mathcal{S}_f)_1^{\mathrm{c}} : \begin{cases} \left(\mathbb{R}_+^\star\right)^3 \times \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ (\mathcal{b}, \mathcal{r}, \mathcal{A}, \mathcal{Q}) & \mapsto & (\mathcal{S}_f)_1^{\mathrm{c}}(\mathcal{b}, \mathcal{r}, \mathcal{A}, \mathcal{Q}) := \dfrac{\mathcal{r}^2 \left(\mathcal{b} + 2\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{b}}\right)^{4/3} \mathcal{Q}\,|\mathcal{Q}|}{\mathcal{A}^{10/3}} \end{cases},$$

$$(\mathcal{S}_f)_2^{\mathrm{c}} : \begin{cases} \left(\mathbb{R}_+^\star\right)^3 \times \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ (\mathcal{b}, \mathcal{r}, \mathcal{A}, \mathcal{Q}) & \mapsto & (\mathcal{S}_f)_2^{\mathrm{c}}(\mathcal{b}, \mathcal{r}, \mathcal{A}, \mathcal{Q}) := \left(\dfrac{\mathcal{b} + 2\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{b}}}{\mathcal{A}}\right)^{4/3} \dfrac{\mathcal{r}^2 \mathcal{Q}\,|\mathcal{Q}|}{\mathcal{A}^2} \end{cases},$$

Proposition *(versions de la pente de frottement)*

$$(\mathcal{S}_f)_3^{\mathrm{c}} : \begin{cases} \left(\mathbb{R}_+^\star\right)^3 \times \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ (\mathcal{b}, \mathcal{r}, \mathcal{A}, \mathcal{Q}) & \mapsto & (\mathcal{S}_f)_3^{\mathrm{c}}(\mathcal{b}, \mathcal{r}, \mathcal{A}, \mathcal{Q}) := \mathcal{r}^2 \left(\dfrac{\mathcal{b}^2 + 2\mathcal{A}}{\mathcal{b}}\right)^{4/3} \dfrac{\mathcal{Q}\,|\mathcal{Q}|}{\mathcal{A}^{10/3}} \end{cases},$$

$$(\mathcal{S}_f)_1^{\mathrm{p}} : \begin{cases} \left(\mathbb{R}_+^\star\right)^3 \times \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ (\mathcal{b}, \mathcal{r}, \mathcal{h}, \mathcal{u}) & \mapsto & (\mathcal{S}_f)_1^{\mathrm{p}}(\mathcal{b}, \mathcal{r}, \mathcal{h}, \mathcal{u}) := \dfrac{\mathcal{r}^2 (\mathcal{b} + 2\mathcal{h})^{4/3}\, \mathcal{u}\,|\mathcal{u}|}{\mathcal{b}^{4/3}\mathcal{h}^{4/3}} \end{cases},$$

Proposition *(versions de la pente de frottement)*

$$(\mathcal{S}_f)_2^{\mathrm{p}} : \begin{cases} \left(\mathbb{R}_+^\star\right)^3 \times \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ (\mathcal{b}, \mathcal{r}, \mathcal{h}, \mathcal{u}) & \mapsto & (\mathcal{S}_f)_2^{\mathrm{p}}(\mathcal{b}, \mathcal{r}, \mathcal{h}, \mathcal{u}) := \dfrac{\mathcal{r}^2 \left(\mathcal{b} + 2\mathcal{h}\right)^{4/3} \mathcal{u} \left|\mathcal{u}\right|}{\left(\mathcal{b}\mathcal{h}\right)^{4/3}} \end{cases},$$

et

$$(\mathcal{S}_f)_3^{\mathrm{p}} : \begin{cases} \left(\mathbb{R}_+^\star\right)^3 \times \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ (\mathcal{b}, \mathcal{r}, \mathcal{h}, \mathcal{u}) & \mapsto & (\mathcal{S}_f)_3^{\mathrm{p}}(\mathcal{b}, \mathcal{r}, \mathcal{h}, \mathcal{u}) := \mathcal{r}^2 \left(\dfrac{\mathcal{b} + 2\mathcal{h}}{\mathcal{b}\mathcal{h}}\right)^{4/3} \mathcal{u} \left|\mathcal{u}\right| \end{cases}.$$

Proposition *(versions de la pente de frottement)*

Alors :

$$\mathcal{S}_f = (\mathcal{S}_f)_1^{\mathrm{c}} = (\mathcal{S}_f)_2^{\mathrm{c}} = (\mathcal{S}_f)_3^{\mathrm{c}} = (\mathcal{S}_f)_1^{\mathrm{p}} = (\mathcal{S}_f)_2^{\mathrm{p}} = (\mathcal{S}_f)_3^{\mathrm{p}}\,.$$

Définitions

- On dit que les variables $\mathcal{A}$ et $\mathcal{Q}$ sont des *variables conservatives*.
- On dit que les variables h et u sont des *variables physiques*.
- On dit que les variables $\mathcal{A}$ et h sont des *variables de masse*.
- On dit que les variables $\mathcal{Q}$ et u sont des *variables de quantité de mouvement*.

Implémentation

Soient les fonctions suivantes :

```
def calculer_S_f_1_c(
    b,
    r,
    A,
    Q
    ):

    S_f = (
        r ** 2
    ) * (
        (b + 2 * A / b) ** (4 / 3)
    ) * (
        Q * abs(Q)
    ) / (
        A ** (10 / 3)
    )

    return S_f
```

Implémentation

```
def calculer_S_f_2_c(
    b,
    r,
    A,
    Q
    ):

    S_f = (
        (
            ((b + 2 * A / b) / A) ** (4 / 3)
        ) * (
            r ** 2 * Q * abs(Q) / A ** 2
        )
    )

    return S_f
```

Implémentation

```
def calculer_S_f_3_c(
    b,
    r,
    A,
    Q
    ):

    S_f = (
        (
            r ** 2
        ) * (
            ((b ** 2 + 2 * A) / b) ** (4 / 3)
        ) * (
            Q * abs(Q) / A ** (10 / 3)
        )
    )

    return S_f
```

Implémentation

```
def calculer_S_f_1_p(
    b,
    r,
    h,
    u
    ):

    S_f = (
        r ** 2 * (b + 2 * h) ** (4 / 3) * u * abs(u)
    ) / (
        b ** (4 / 3) * h ** (4 / 3)
    )

    return S_f
```

Implémentation

```
def calculer_S_f_2_p(
    b,
    r,
    h,
    u
    ):

    S_f = (
        r ** 2 * (b + 2 * h) ** (4 / 3) * u * abs(u)
    ) / (
        (b * h) ** (4 / 3)
    )

    return S_f
```

Implémentation

```
def calculer_S_f_3_p(
    b,
    r,
    h,
    u
    ):

    S_f = (
        r ** 2
    ) * (
        ((b + 2 * h) / (b * h)) ** (4 / 3)
    ) * (
        u * abs(u)
    )

    return S_f
```

Expériences

- On fait une analyse de sensibilité de la fonction $\mathcal{S}_f$, qui calcule la pente de frottement, en 2 groupes de 3 versions algorithmiquement équivalentes.
- On choisit de générer 4 rapports, pour chaque combinaison manuelle :

$$\text{type de générateur} \otimes \text{groupe},$$

avec les types de générateur suivants :

$$\texttt{sobol}, \quad \text{et} \quad \texttt{morris},$$

Expériences

et les groupes suivants :

`conservatif`, et `physique`.

- On comparera les résultats obtenus avec ces combinaisons.
- Les paramètres sont les suivantes :
  - Pour groupe = `conservatif`, et générateur = `sobol` : `lien cliquable`
  - Pour groupe = `conservatif`, et générateur = `morris` : `lien cliquable`
  - Pour groupe = `physique`, et générateur = `sobol` : `lien cliquable`
  - Pour groupe = `physique`, et générateur = `morris` : `lien cliquable`

Résultats

Les résultats détaillés sont les suivants :

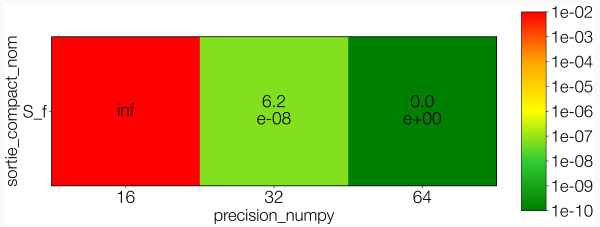
- Pour groupe = `conservatif`, et générateur = `sobol` : `lien cliquable`
- Pour groupe = `conservatif`, et générateur = `morris` : `lien cliquable`
- Pour groupe = `physique`, et générateur = `sobol` : `lien cliquable`
- Pour groupe = `physique`, et générateur = `morris` : `lien cliquable`

Résultats *(résumé)*

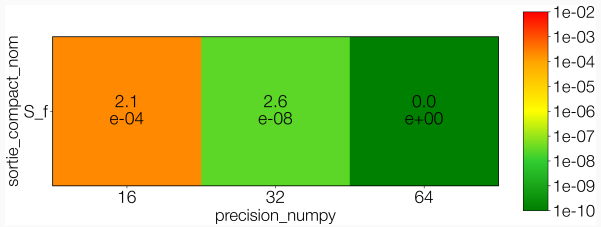
On affiche des carte d'intensité des erreurs en forme compacte (pour $b =$ `ieee`, et type de graphique $= \Delta_\mu^\mu$) :

Pour groupe = `conservatif`, et générateur = `sobol` :

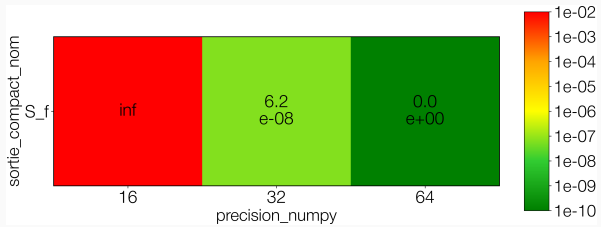
Graphique pour $f =$ `calculer_S_f_1_c` :



Graphique pour $f =$ `calculer_S_f_2_c` :



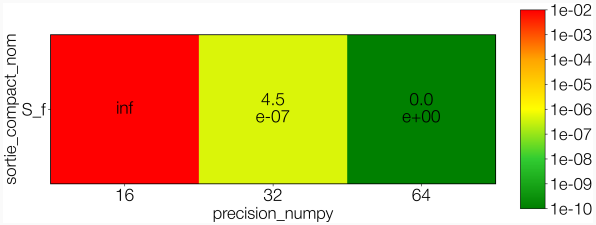
Graphique pour $f =$ `calculer_S_f_3_c` :



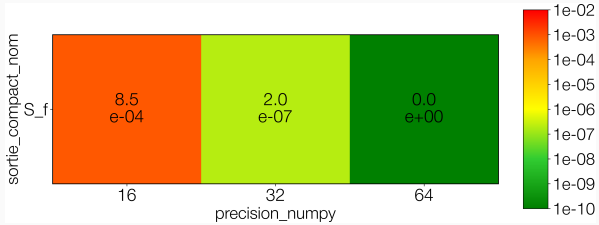
Résultats *(résumé)*

Pour groupe = `conservatif`, et générateur = `morris` :

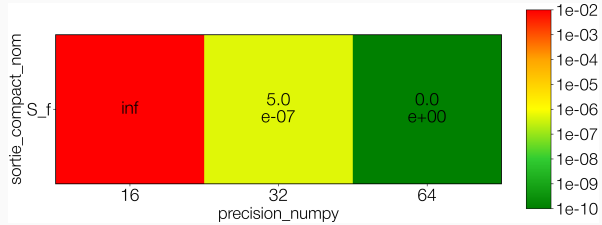
Graphique pour f = `calculer_S_f_1_c` :



Graphique pour f = `calculer_S_f_2_c` :



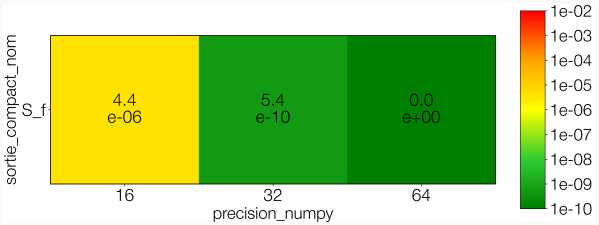
Graphique pour f = `calculer_S_f_3_c` :



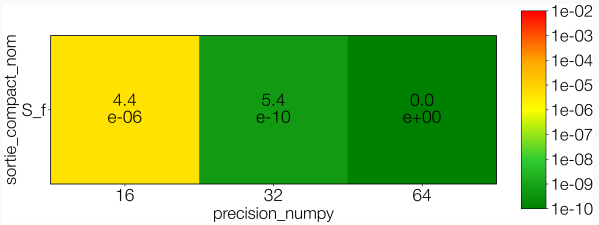
Résultats *(résumé)*

Pour groupe = `physique`, et générateur = `sobol` :

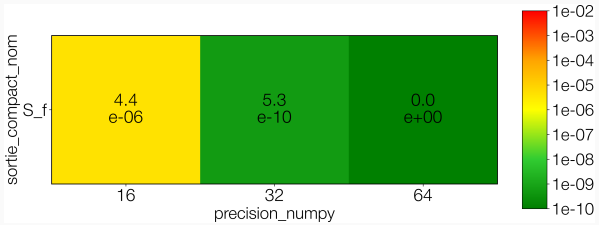
Graphique pour f = `calculer_S_f_1_p` :



Graphique pour f = `calculer_S_f_2_p` :



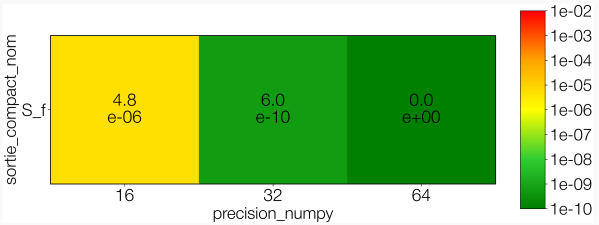
Graphique pour f = `calculer_S_f_3_p` :



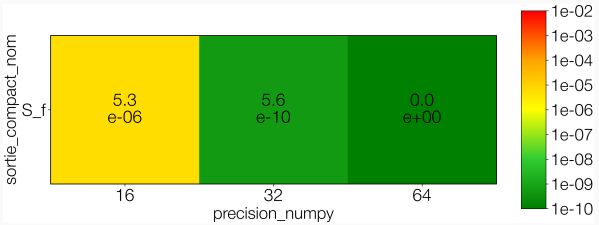
Résultats *(résumé)*

Pour groupe = `physique`, et générateur = `morris` :

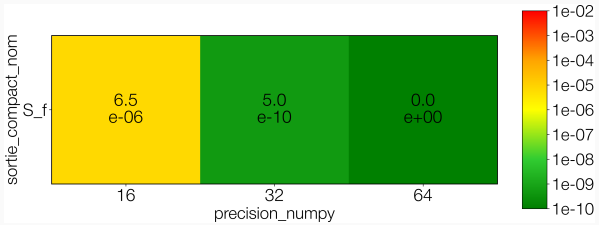
Graphique pour f = `calculer_S_f_1_p` :



Graphique pour f = `calculer_S_f_2_p` :



Graphique pour f = `calculer_S_f_3_p` :



Interprétations

- Il y a une différence de résultats entre le générateur `sobol` et les générateur `sobol` et `morris`. Les erreurs en forme compacte sont moins élevées lorsque générateur = `morris`.
- Il y a une différence de résultats entre le groupe `conservatif` et le groupe `physique`. La moyenne compacte des erreurs absolues est la plus petite pour le groupe `physique`.

Interprétations

- Pour le groupe `conservatif`, il y a une différence de résultats entre les fonctions. Lorsque précision du backend = 16, pour `calculer_S_f_1_c` et `calculer_S_f_3_c`, il y a au moins 1 ensemble de valeurs d'entrée tel que la moyenne compacte des erreurs absolues est infinie (pour cause d'overflow). Le classement est : `calculer_S_f_2_c`, `calculer_S_f_1_c`, et `calculer_S_f_3_c`.

Interprétations

- Pour le groupe `physique`, il n'y a pas de moyenne compacte des erreurs absolues infinie. On ne définit pas de classement, car les erreurs en forme compactes sont très similaires.
- Entre les groupes, le groupe `physique` donne des les meilleurs moyennes compactes des erreurs absolues.
- Les backends `mca` et `bitmask` ont été testés sur quelques ensembles de valeurs d'entrée, mais le nombre d'exécutions stochastique nécessaire pour avoir une convergence des moyennes compactes des erreurs absolues était d'au moins 10^5, ce qui est inutilisable.

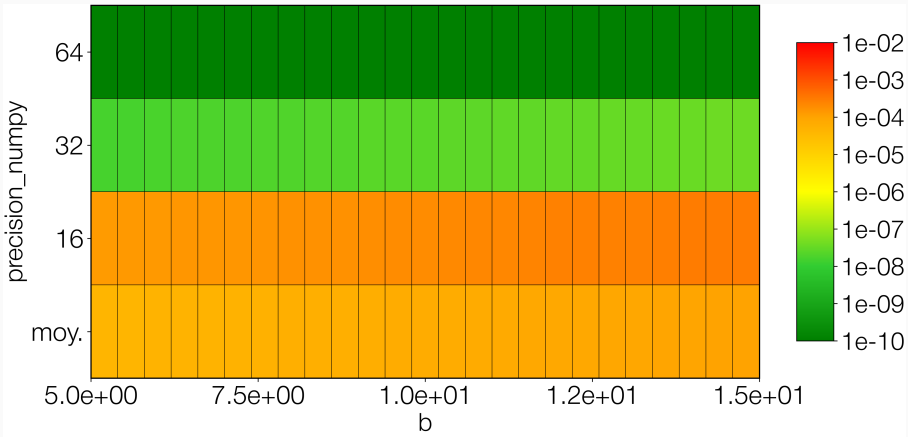
Résultats *(résumé)*

On affiche des cartes d'intensité des erreurs en forme discretisée et non compacte (pour $b = \texttt{ieee}$, $S = \texttt{S_f}$, type de graphique $= \hat{\Delta}$,
et générateur $= \texttt{sobol}$) :

Résultats *(résumé)*

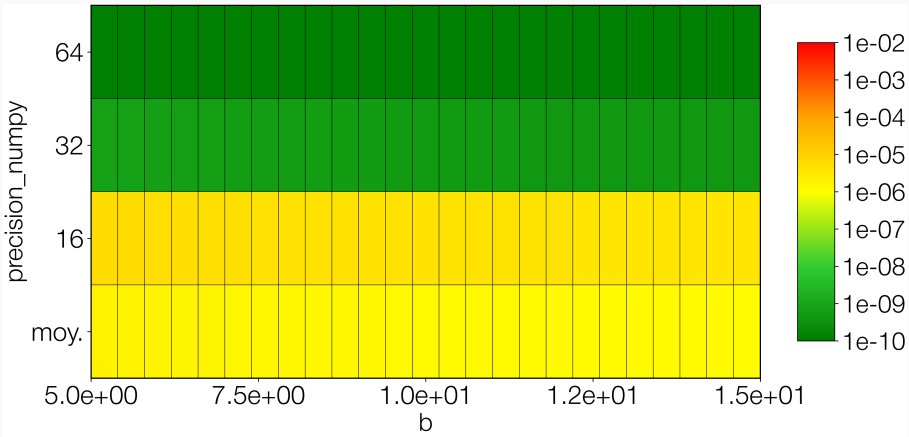
Pour $f =$ `calculer_S_f_2_c`, et groupe = `conservatif` :

Graphique pour $E =$ `b` :



Pour $f =$ `calculer_S_f_1_p`, et groupe = `physique` :

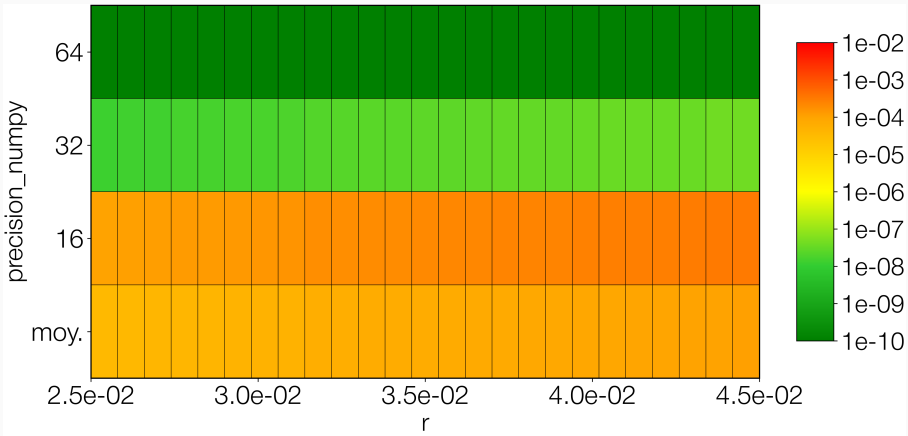
Graphique pour $E =$ `b` :



Résultats *(résumé)*

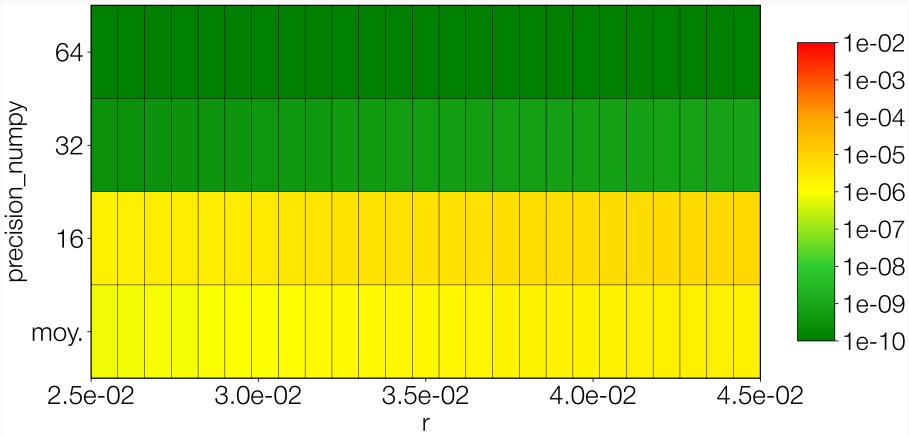
Pour $f =$ `calculer_S_f_2_c`,
et groupe = `conservatif` :

Graphique
pour $E =$ `r` :



Pour $f =$ `calculer_S_f_1_p`,
et groupe = `physique` :

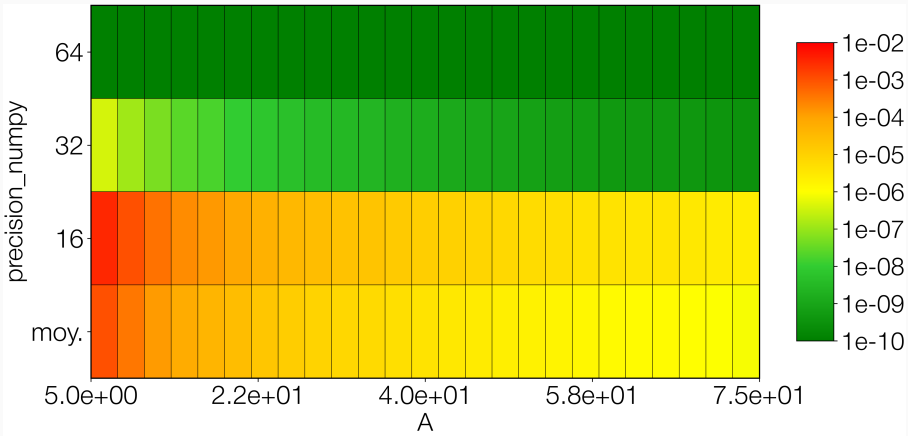
Graphique
pour $E =$ `r` :



Résultats *(résumé)*

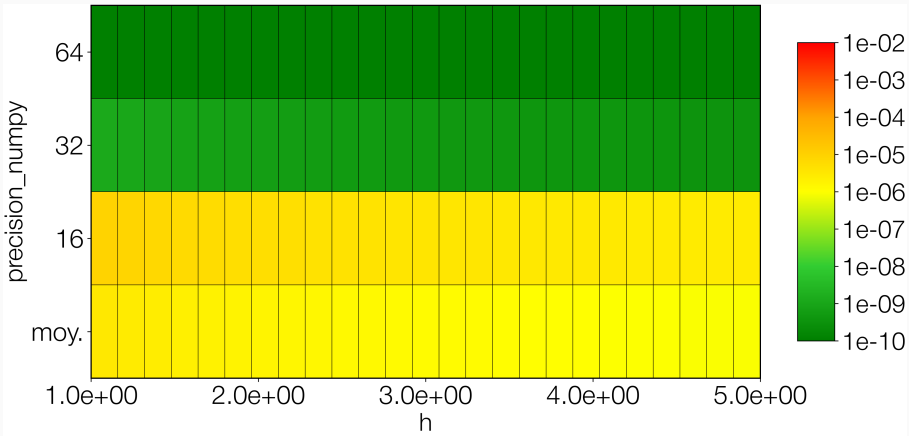
Pour $f =$ `calculer_S_f_2_c`,
et groupe = `conservatif` :

Graphique
pour $E =$ `A` :



Pour $f =$ `calculer_S_f_1_p`,
et groupe = `physique` :

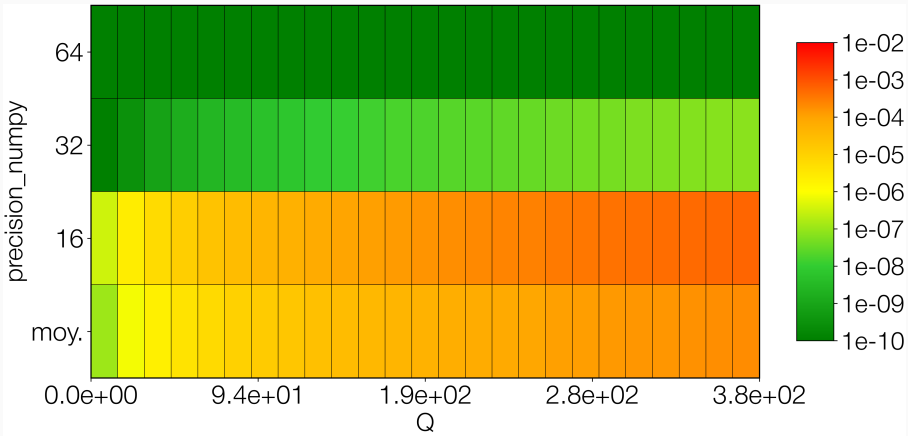
Graphique
pour $E =$ `h` :



Résultats *(résumé)*

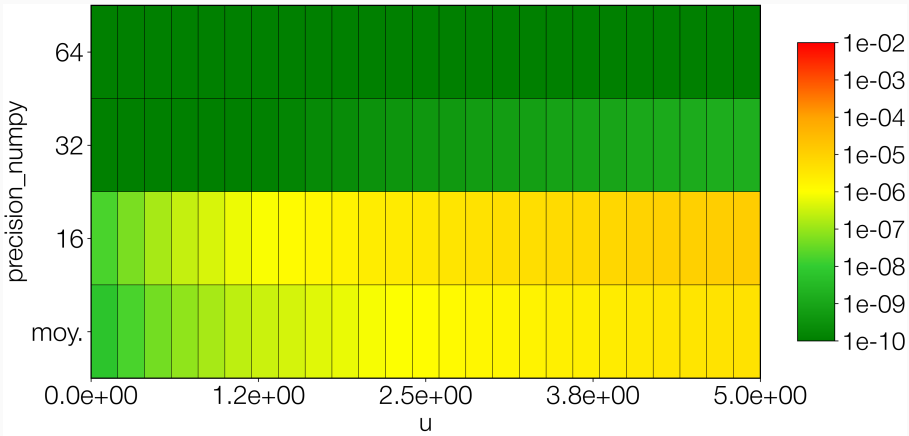
Pour $f =$ `calculer_S_f_2_c`,
et groupe = `conservatif` :

Graphique
pour $E =$ `Q` :



Pour $f =$ `calculer_S_f_1_p`,
et groupe = `physique` :

Graphique
pour $E =$ `u` :



Interprétations

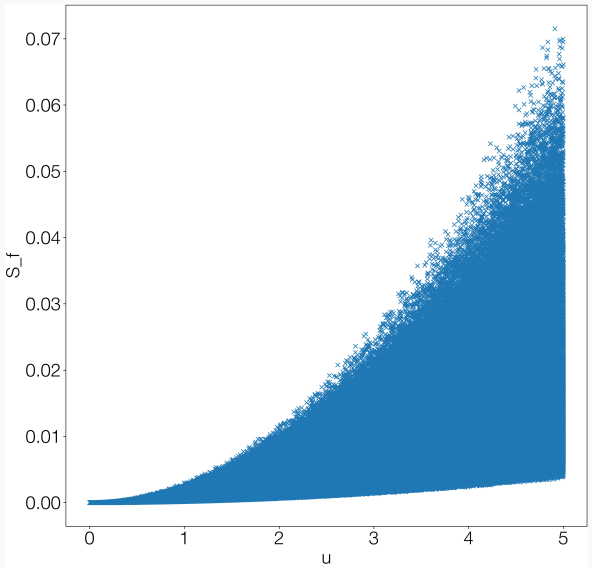
- Pour groupe = `conservatif`, La moyenne discrète des erreurs absolues est plus petite lorsque `A` tend vers $D_{\text{sup}}(\texttt{A})$, et lorsque `Q` tend vers $D_{\text{inf}}(\texttt{Q})$. Il n'y a pas de variation notable pour `b`, et `r`.
- Pour groupe = `physique`, La moyenne discrète des erreurs absolues est plus petite lorsque `u` tend vers $D_{\text{inf}}(\texttt{u})$. Il n'y a pas de variation notable pour `b`, `r`, et `h`.

Résultats *(résumé)*

On affiche un nuages de points du comportement :

Graphique

pour $f = \texttt{calculer_S_f_1_p}$, $E = \texttt{u}$, et générateur $= \texttt{sobol}$:



Interprétation

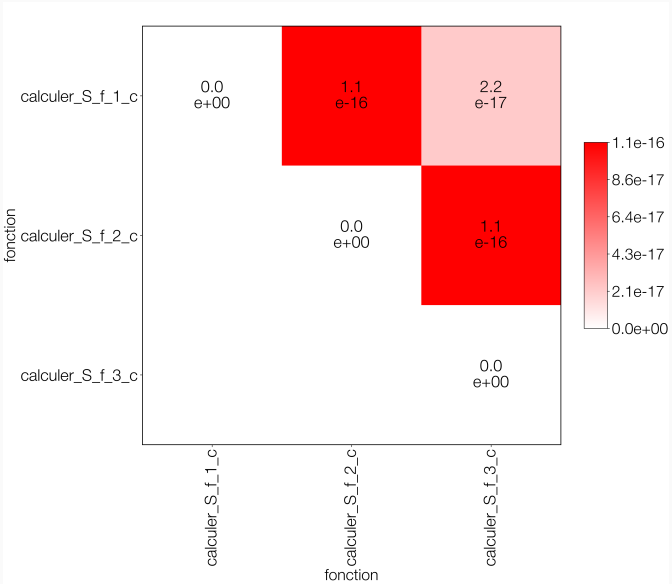
Si $\vec{\omega}(\mathtt{u}) \in \mathtt{[0.0,\ 5.0]}$, alors

$s(\mathtt{calculer_S_f_1_p}, \vec{\omega}, \mathtt{S_f}) \in \mathtt{[0.005,\ 0.075]}$ (estimations à vu d'œil).

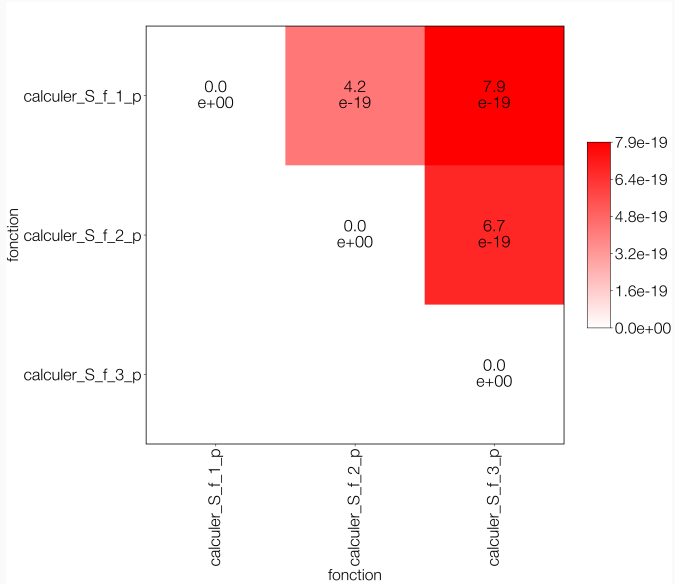
Résultats *(résumé)*

On affiche des matrices de similitude (pour $S = \texttt{S_f}$, type de graphique $= \vdash^{\mu}$, et générateur $= \texttt{sobol}$) :

Graphique pour groupe $= \texttt{conservatif}$:



Graphique pour groupe $= \texttt{physique}$:



Interprétation

Pour les groupe `conservatif` et `physique`, la moyenne des similitudes absolues est suffisamment proche de 0 (toutes strictement inférieures à 10^{-15}). Donc pour chaque groupe, on considère que les fonctions sont algorithmiquement équivalentes.

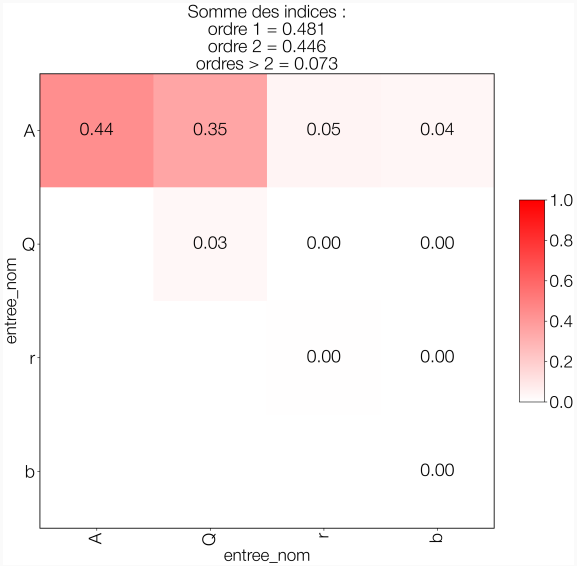
Résultats *(résumé)*

On affiche des matrices de Sobol, des barres de Sobol et des indices de Morris (pour $S = \texttt{S_f}$) :

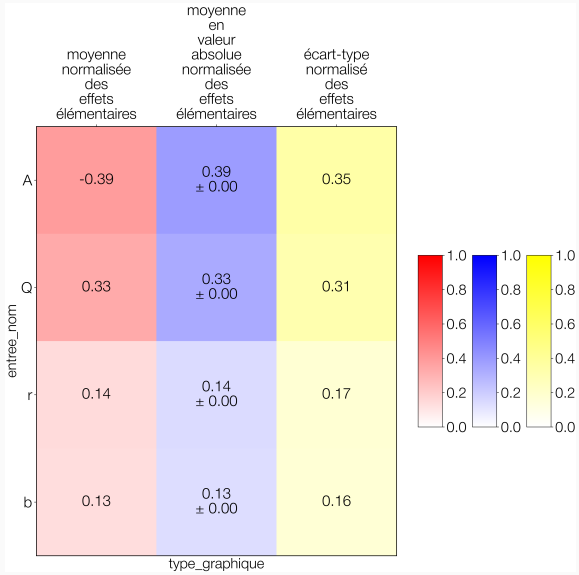
Résultats *(résumé)*

Pour f = `calculer_S_f_1_c`, et groupe = `conservatif` :

Graphique des matrices de Sobol, pour générateur = `sobol` :

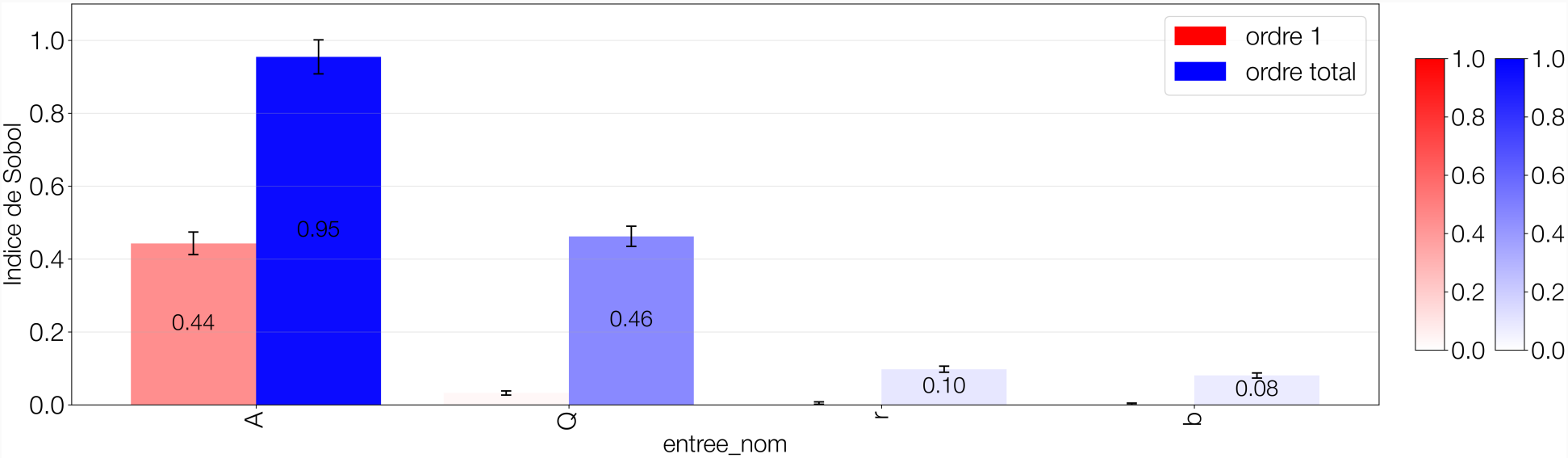


Graphique des indices de Morris, pour générateur = `morris` :



Résultats *(résumé)*

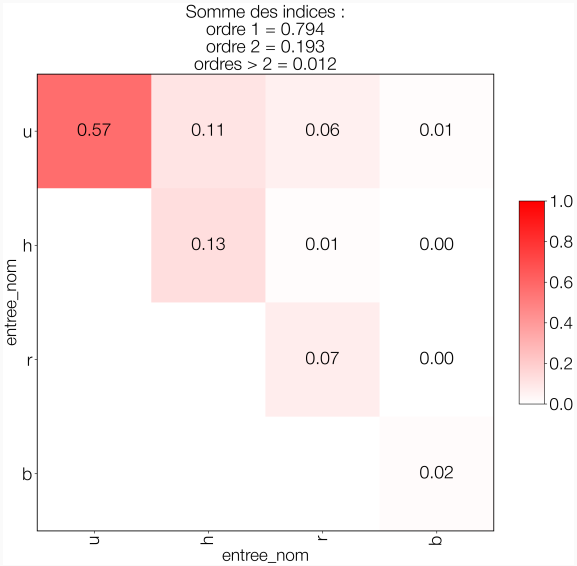
Graphique des barres de Sobol,
pour générateur = `sobol` :



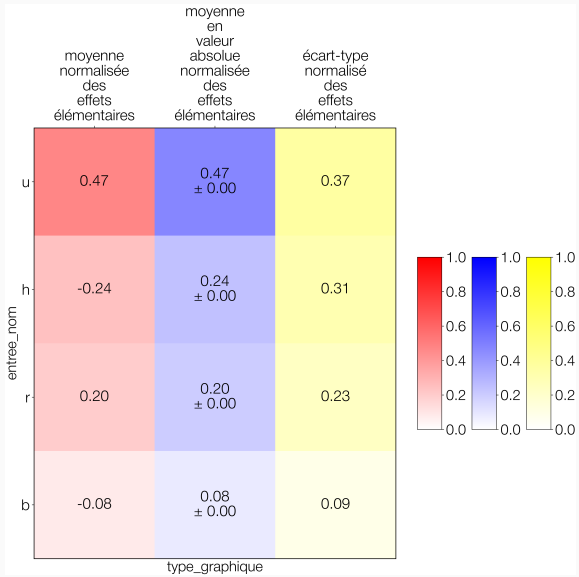
Résultats *(résumé)*

Pour f = `calculer_S_f_1_p`, et groupe = `physique` :

Graphique des matrices de Sobol, pour générateur = `sobol` :



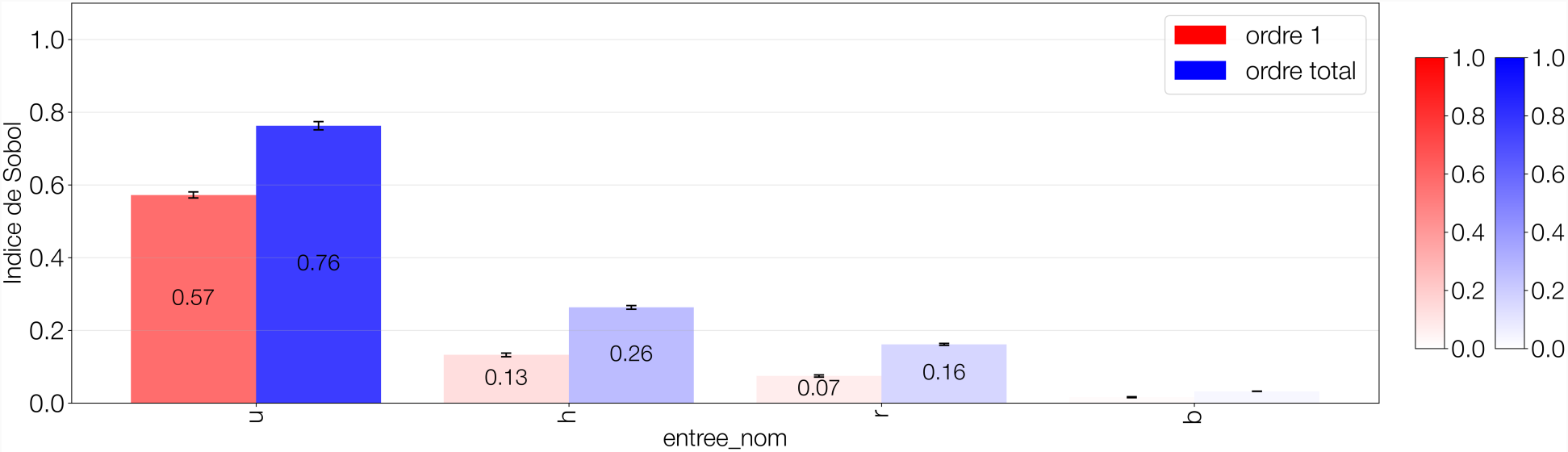
Graphique des indices de Morris, pour générateur = `morris` :



Résultats *(résumé)*

Graphique des barres de Sobol,

pour générateur = `sobol` :



Interprétations

- Pour groupe = `conservatif`, pour toutes les fonctions, les indices de Sobol sont identiques, les indices de Morris sont identiques, et montrent que le classement d'importance des noms d'entrées non compactes est `A`, `Q`, `r`, et `b`. Les indices de Sobol montrent une forte interaction à l'ordre 2 entre les noms d'entrées non compactes `A` et `Q` (0.35), montrent qu'il y a pratiquement autant d'interactions à l'ordre 1 qu'à l'ordre 2 (0.48 et 0.45), et montrent qu'il y a très peu d'interactions à l'ordre strictement supérieur à 2 (0.07).

Interprétations

- Pour groupe = `physique`, pour toutes les fonctions, les indices de Sobol sont identiques, les indices de Morris sont identiques, et montrent que le classement d'importance des noms d'entrées non compactes est `u`, `h`, `r`, et `b`. Les indices de Sobol montrent une interaction notable à l'ordre 2 entre les noms d'entrées non compactes `u` et `h` (0.11), montrent qu'il y a davantage d'interactions à l'ordre 1 qu'à l'ordre 2 (0.79 et 0.19), et montrent qu'il y a très peu d'interactions à l'ordre strictement supérieur à 2 (0.01).
- Pour tous les groupes, les intervalles de confiances de indices de Morris sont plus petits que les intervalles de confiances de indices de Sobol.

Interprétations

- On sait que les fonctions ne sont pas linéaires, donc on privilégie plutôt les indices de Sobol par rapport aux indices de Morris.

Commentaire

Les résultats montrent que pour ces conditions de test, le meilleur groupe est `physique`.

Introduction

L'objectif de cette expérience est d'observer le comportement du schéma aux volumes finis utilisé pour résoudre le modèle de rivière par équations de Saint-Venant cinématique.

Expériences

- On fait une analyse de sensibilité de la fonction qui résout le modèle de rivière par équations de Saint-Venant cinématique.
- Les paramètres de la fonction fixés sont les suivants :
  - Domaine en espace : [0, 100].
  - Nombre de cellules : 10.
  - Longueur des cellules : 10.
  - Domaine en temps : [0, 60].
  - Nombre d'itérations : 120.
  - Durée d'une itération : 0.5.
  - Matrice de coefficients de Manning : 0.035 (constante).

Expériences

- On choisit de générer 2 rapports, pour chaque combinaison manuelle : générateur, avec les types de générateur suivants :

  `sobol`, et `morris`.

- On comparera les résultats obtenus avec ces combinaisons.
- Les paramètres sont les suivants : `lien cliquable`

Résultats

Les résultats détaillés sont les suivants : `lien cliquable`

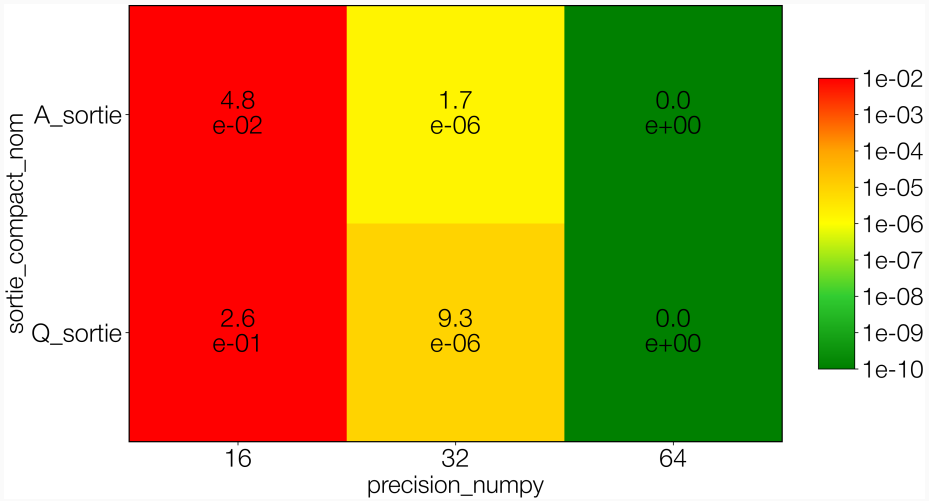
Résultats *(résumé)*

On affiche des cartes d'intensité des erreurs en forme compacte :

Graphique

pour $f = \texttt{resoudre_saint_venant_cinematique_volume_fini_upwind_conservatif}$,

$b = \texttt{ieee}$, et type de graphique $= \Delta_{\mu}^{\mu}$:



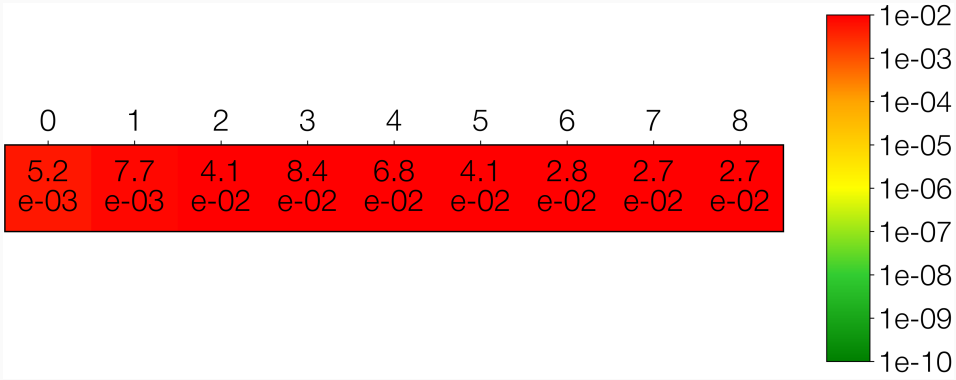
Résultats *(résumé)*

On affiche des cartes d'intensité des erreurs en forme spatialisée et non compacte (pour $f =$ `resoudre_saint_venant_cinematique_volume_fini_upwind_conservatif`, $b =$ `ieee`, et type de graphique $= \Delta^{\mathrm{med}}$) :

Résultats *(résumé)*

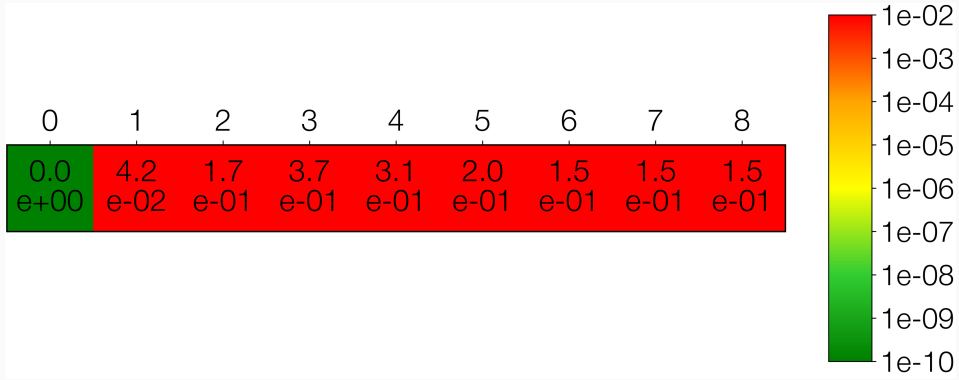
Pour $S_{\otimes} = \texttt{A_sortie}$:

Graphique pour $p = 16$:



Pour $S_{\otimes} = \texttt{Q_sortie}$:

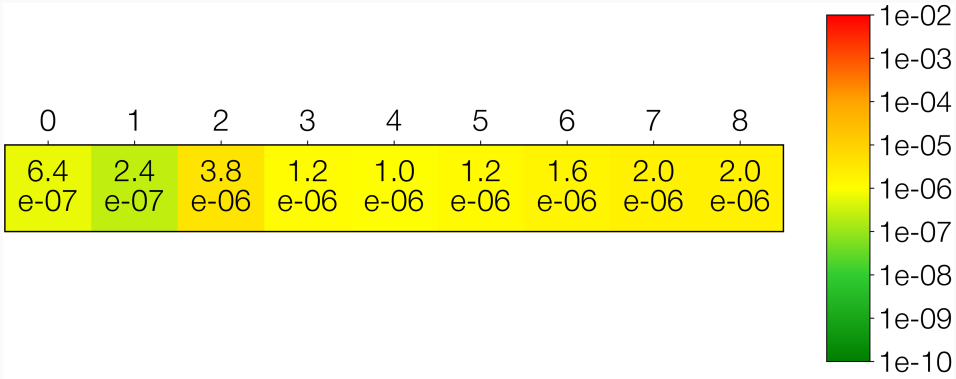
Graphique pour $p = 16$:



Résultats *(résumé)*

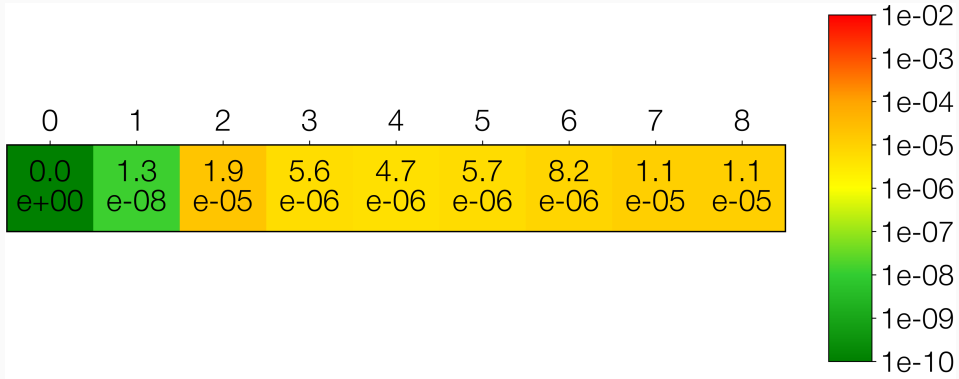
Pour $S_{\otimes} = \texttt{A_sortie}$:

Graphique pour $p = 32$:



Pour $S_{\otimes} = \texttt{Q_sortie}$:

Graphique pour $p = 32$:

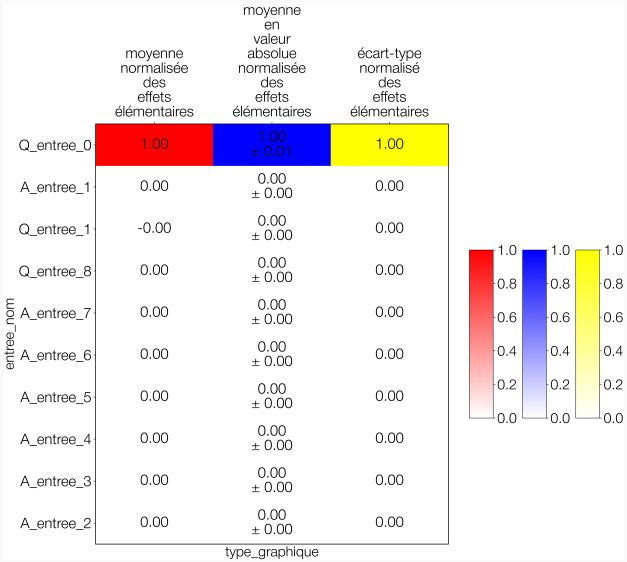


Résultats *(résumé)*

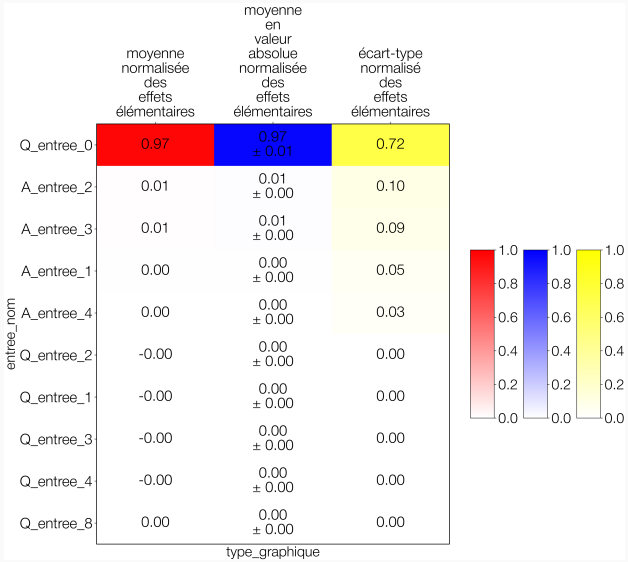
On affiche des cartes d'intensité des erreurs en forme spatialisée et non compacte (pour $f =$ `resoudre_saint_venant_cinematique_volume_fini_upwind_conservatif`) :

Résultats *(résumé)*

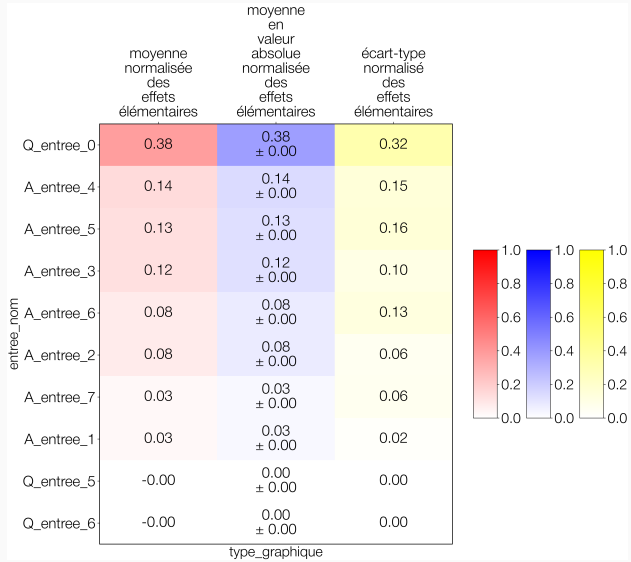
Graphique pour $S = \texttt{A_sortie_1}$:



Graphique pour $S = \texttt{A_sortie_4}$:

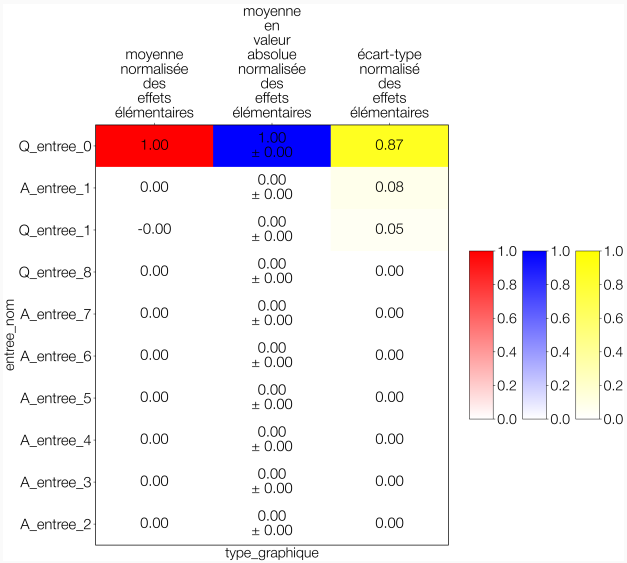


Graphique pour $S = \texttt{A_sortie_7}$:

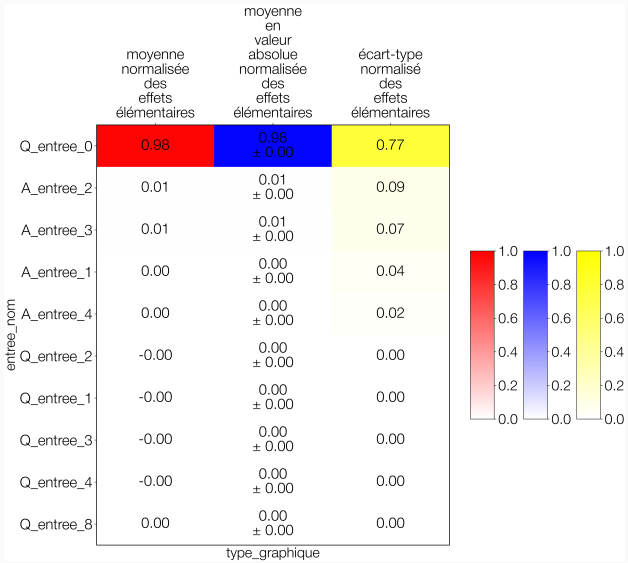


Résultats *(résumé)*

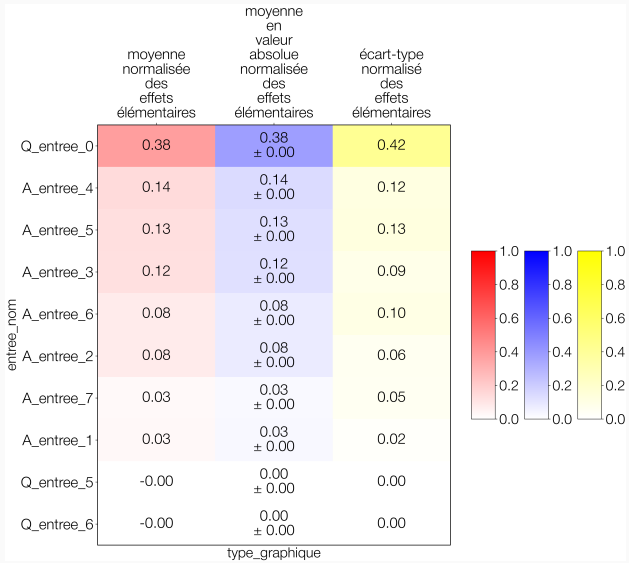
Graphique pour $S = \texttt{Q_sortie_1}$:



Graphique pour $S = \texttt{Q_sortie_4}$:



Graphique pour $S = \texttt{Q_sortie_7}$:



- Les expériences sur les modèles de rivière n'étaient pas initialement dans le sujet du stage.
- L'outil permet bien d'effectuer des expériences incluants des tenseurs de type vecteur, et permet d'obtenir des résultats exploitable.
- À l'avenir, l'outil sera probablement autant utilisé pour le modèle M. I. C. A. que pour les modèles de rivières.

Lien vers le mémoire (qui contient la bibliographie) : `lien cliquable`

Merci pour votre attention. Des questions ?